

Documentation détaillée

Cursus : Data Engineer

Projet : Itinéraire de vacances

Cohorte : DE - Bootcamp - novembre 2025



"Ne planifiez plus vos vacances, profitez-en !"

Equipe:

- Meriem GAZZAR
- Amadou ADJANOUHOUN
- Gérard PHAM

1. Introduction générale

Sommaire

- [2. Conception fonctionnelle et technique](#)
- [3. Sources des données](#)
- [4. Collecte des données](#)
- [5. Enrichissement géospatiale \(H3\)](#)
- [6. Scoring des POIs](#)
- [7. Filtrage des POIs](#)
- [8. Clustering](#)
- [9. Post-clustering](#)
- [10. Calcul des matrices OSRM](#)
- [11. Solveurs d'itinéraires](#)
- [12. Construction des itinéraires](#)
- [13. Architecture globale](#)
- [14. API / Backend](#)
- [15. Interface Streamlit](#)
- [16. Tests & Monitoring](#)
- [17. Conclusion & perspectives](#)

A. Objectif du projet

Ce projet vise à construire un pipeline complet permettant de générer automatiquement des itinéraires touristiques optimisés à partir d'un ensemble de Points d'Intérêt (POIs).

L'objectif est de proposer, pour chaque journée, un parcours cohérent, réaliste, équilibré entre activités, déplacements, tout en tenant compte des contraintes géographiques et temporelles.

Les étapes du pipeline se définit ainsi:

1. [Collecte et nettoyage des données POIs](#)
 2. [Enrichissement géospatial via H3](#)
 3. [Scoring](#)
 4. [Filtrage des POIs](#)
 5. [Clustering des POIs en journées cohérentes](#)
 6. [Post-clustering et rééquilibrage](#)
 7. [Construction des matrices OSRM \(durées & distances\)](#)
 8. [Solveurs d'itinéraires \(NN2O, GA, mode AUTO\)](#)
 9. [Construction finale des itinéraires](#)
 10. [Exposition via API \(FastAPI\)](#)
 11. [Visualisation via Streamlit](#)
 12. [Tests & Monitoring](#)
 13. [Conclusion et perspectives](#)
-

i L'ensemble du pipeline est conçu pour être :

- **modulaire** (chaque étape est indépendante)
- **performant** (Polars, OSRM, H3, DEAP)
- **scalable** (multi-clusters, multi-modes de transport)
- **extensible** (ajout de solveurs, nouvelles sources de données, nouveaux modes)

B. Technologies utilisées

1. Data Processing & Orchestration

- **Airflow** : Orchestration du pipeline de données.
- **Polars/ Scikit-learn** : Bibliothèques utilisées pour la manipulation des données et l'implémentation du clustering.

2. Stockage & Indexation Géospatiale

- **PostgreSQL** : Système de gestion de base de données relationnelle.
- **H3 (Uber)** : Système d'indexation géospatiale sous forme de cellules hexagonales pour optimiser les calculs de proximité et le partitionnement du territoire.

3. Intelligence & Optimisation

- **Clustering (K-means)** : Segmentation géographique des points d'intérêt.
- **Solveurs TSP (Traveling Salesperson Problem)** : Algorithmes d'optimisation pour déterminer l'ordre de passage le plus court (NN2-OPT et GA).

4. Interface & Déploiement

- **Streamlit** : Framework pour créer l'interface utilisateur (Dashboard interactif et visualisation de cartes).
- **Docker** : Conteneurisation de l'application pour garantir un environnement stable du développement à la production.

2. Conception fonctionnelle et technique

2.1. Contexte et problématique

Face à l'abondance de choix de lieux de visite, d'hébergement et de gastronomie, des voyageurs ont souvent du mal à **organiser, optimiser et personnaliser des séjours de vacances** par manque d'**application dont les sources d'information sont exploitées de manière combinée et structurée**.

- L'ordre des lieux visiter dans la journée / dans la semaine et le temps consacrer à chaque visite (selon la météo ou non)
- Le budget dédiés pour visiter, manger, héberger
- Les moyens de déplacement entre les visites (prix transport en commun, uber)
- Le choix de qualité suivant des avis (comme TripAdvisor)

Dans ce contexte, notre projet vise à concevoir une application capable de générer automatiquement un **itinéraire de voyage optimisé, à partir de critères choisis par l'utilisateur**.

2.2 Objectif de l'application: "user's story"

En tant que:

voyageur (famille, couple, solo, avec enfants, mobilité réduite),

je souhaite renseigner mon profil et mes critères de séjour afin que l'application me propose un itinéraire optimisé et personnalisé.

Je veux:

Pouvoir définir les paramètres suivants :

- Profil du voyageur : type de groupe, contraintes spécifiques.
- Zone géographique de visite : ville ou région ciblée (ex. Lyon).
- Durée du séjour : nombre de jours ou semaines.
- Zone d'hébergement : localisation préférée (centre-ville, périphérie, proche gare).
- Rythme de visite : intensif, soutenu, tranquille, pressé.
- Moyens de transport : temps de trajet, coût (transports en commun, Uber, taxi, vélo).
- Budget par activité : aisée, restreinte, variable.
- Catégories de lieux à privilégier : patrimoine culturel, événements, nature, activités familiales, (Selon les avis des internautes)
- Gastronomie : restaurants selon budget et popularité (avis type TripAdvisor).
- Gestion des imprévus : météo défavorable, fermetures exceptionnelles, grèves.

Afin de:

Recevoir un planning optimisé qui :

- Propose un ordre logique des visites (par jour et par semaine).
- Indique le temps consacré à chaque activité.
- Respecte le budget global et par poste (visite, repas, hébergement, transport).
- Intègre les avis et notes de qualité inspirés de TripAdvisor.
- S'adapte aux imprévus en recalculant automatiquement l'itinéraire.

Critères:

L'utilisateur peut saisir son profil et ses préférences via une interface simple.

L'application génère un itinéraire jour par jour avec horaires, durées et coûts estimés.

Les trajets entre points d'intérêt sont calculés avec le moyen de transport choisi et affichent temps + prix.

Les restaurants et hébergements proposés sont filtrés par budget et popularité.

Le planning est réajustable en temps réel selon la météo ou les imprévus.

Chaque activité est accompagnée d'une note de qualité inspirée des avis en ligne.

Notes:

La stratégie est de se mettre à la place d'un utilisateur (nous sommes tous des utilisateurs en fin de compte) qui aimerait avoir la meilleure expérience possible. Ceci aura pour but de faire un choix sur l'architecture de la base de données, de la technologie adaptée dans le souci d'être dans un schéma d'une amélioration continue dans le temps. Ce dernier ainsi que la charge de travail joueront sur le nombre de sources de données à récupérer, nettoyer, transformer, merger et enfin à stocker. Mais impacteront infiniment sur l'ensemble de l'architecture.

2.3. Architecture technique (vue d'ensemble) TBD

• Base de données :

- Table des **points d'intérêt (POI)**.
- Table des **itinéraires**.
- Table des **étapes** itinéraires (matin, midi, soir, jour 1, jour 2,...)
- Éventuelles table **notes / scores** (TripAdvisor simulé ou autre)

• Front-end :

- Interface utilisateur (formulaire de critères, consultation de l'itinéraire, affichage de la carte et de planning par jour et planning final).

- Consommation d'API internes (back-end) pour récupérer l'itinéraire calculé.

- **Back-end :**

- Lecture des POI : Service d'accès aux données de points d'intérêt (base issue de DATAtourisme).
- Algorithme d'optimisation : Module d'optimisation des itinéraires (heuristique gloutonne).
- Appel API de trajets : Connecteur vers une API de calcul d'itinéraire routier.
- Module de filtrage et de scoring des lieux (optionnel)

2.4. Perspectives:

- Mode "Mood Travel" : l'utilisateur choisit une ambiance (détente, aventure, romantique, découverte culturelle) et l'app adapte l'itinéraire.
- Gamification : badges ou points en fonction des lieux visités, pour motiver l'exploration.
- Social Travel : possibilité de partager son itinéraire avec des amis ou de comparer avec des itinéraires populaires.
- Assistant vocal intégré : pour guider l'utilisateur pendant son voyage sans avoir à manipuler l'écran.
- Itinéraire dynamique :
 - recalcul en temps réel si l'utilisateur change ses plans ou si un lieu est fermé.
 - Préviction d'affluence : éviter les lieux bondés grâce aux données historiques et temps réel.
 - Recommandations locales : suggestions de restaurants ou événements en fonction de l'heure et de la localisation.
 - Durabilité : proposer des itinéraires "eco-friendly" (transports publics, lieux verts).

2.5. Etudes sur des applications "équivalentes" existantes:

2.5.1. marIAnne

Lien : <https://marianne.france.fr/?lng=fr>

- Scope : Choix Région
- Expérience utilisateurs:
 - Choix nbres de jours: itinéraires par jour
 - Mode tranquille/tourisme ... ⇒ définit le nombre de POIs
 - Mode Solo/couple /entre amis ⇒ à étudier quel est le filtre appliqué
 - Mode budget ⇒ pas convaincant
 - Mode transport ⇒ ne joue pas sur le nb de POIs mais indique juste le temps et la durée entre les POIs
 - Choix Thème ⇒ pas de filtre efficace
 - Choix de l'hôtel ne joue pas sur l'itinéraire.

- Autres:
 - IA mais l'utilité laisse à désirer (juste un chatbot qui ne change pas l'expérience utilisateur)

2.5.2. pyiteneo:

- Scope: France entière (Département > communes)
- Proposition itinéraires par clustering
- Expérience utilisateurs:
 - Choix nbres de jours: itinéraire par jour
 - Choix thèmes
 - choix sous thèmes
 - Tracé de trajets avec ors
 - restaurants en affichage
- Axes d'amélioration:
 - mise à jour des données
 - pas tenu compte du mode de transport
 - pas d'heures d'ouvertures
 - pas de filtre sur le budget
 - expérience utilisateur enrichie par les avis
 - modification possible d'un POI dans un trajet déjà calculé et ne pas proposer un itinéraire

2.5.3. City Walker

Lien: [DataScientest - Studio](#)

- Scope : la ville de Paris
- Proposition itinéraires: par clustering (nbre de POIs non fixé)
- Expérience utilisateurs:
 - Choix nbres de jours: itinéraire par jour
 - pas adapté à un utilisateur lambda
 - Choix nbres de restaurants
 - Choix type de restaurants
 - pas de tracé de trajets

3. Sources des données

1. Identification des sources de données

- **POI :**

- DATAtourisme
 - source complète création de flux → création d'application → API
 - source simplifiée provenant de datagouv
- Iter - X : open poi datasets
- OpenStreetMap
- GISgraphy
- Geopify
- Foursquare API

- **Météo:**

- Open-meteo
- OpenWeatherMap
- Weather API

- **Avis/Rating/Reviews:**

- Tripadvisor API:
- Google Reviews
- Yelp API

- **Calcul distance routier:**

- OSRM
- OSMnx
- OpenRouteService (ORS)
- GraphHopper

- **Traffic routier:**

- Here Traffic API
- TomTom Traffic API:
- Google Maps API
- Bison Futé

- **Others:**

-  [GreenGo | Ressourcez-vous en pleine nature](#)

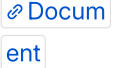
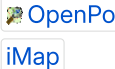
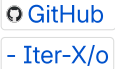
- **Transport public:**

- Point d'Accès National (PAN) datagouv
- TransportAPIfr
- Lyko API

2. Exploration des sources de données

2.1. POIs

Sour ce	Liens	Méth ode de	Sco pe	Mise à jour	Complé tu de	Facil ité d'us age	API clé	Coût

		colle						
DAT Atou rism e	 urisme > Espace di ffuseur  ent datagouv: 	ct cte instit ution nelle via Offic es de touris me (CRT, ADT)	Fran ce	Quoti dien ne	Adresse ✓ horaires ✓ géoloc ✓ pas de rating ✗	API RES T/Gr aph QL, bien docu ment ée	Clé API	Grat uit
Ope nStre etMa p (OS M)	 doc:  enStreet Map et l'A PI Overpa ss	Crow dsour cing com muna taire mond ial	Mon dial	Quoti dien ne	Adresse ✓ horaires (souvent) ⚠ géoloc ✓ pas de rating ✗	Facil e via Over pass API, expo rts	Pas de clé oblig atoire	Grat uit
IER X (ope n- poi- data sets)	 - Iter-X/o pen-poi-d atasets: ✨ An op en datase t of global points of i nterest (P OIs), inclu ding land marks, att ractions, and more. Structure d data for GIS, trave l planning, and resea rch.	Agré gatio n open data mond iale (land mark s, resta urant s, etc.)	Mon dial	Varia ble, dépe nd des sour ces	Adresse ✓ horaires ⚠ géoloc ✓ rating rare ✗	Donn ées brute s sur GitH ub	Pas beso in de clé	Grat uit
Gisg raph y	 - gisgraph y/gisgrap hy: geoco ding and	Agré gatio n OSM, Open	Mon dial	Régu lière (imp orteu rs	Adresse ✓ horaires ⚠ géoloc ✓	API RES T/Ja va, instal	Clé API	Grat uitGe oapif y

	geolocalisation web services for Geonames , OpenStreetMap , OpenAddresses , Tiger and Quattroshapes data	Adresses, GeoNames, Quattroshapes		automatiques)	pas de rating ❌	label en local		
Geoapify	Download All the Cities, Towns, Villages, and Hamlets Data Worldwide	Agrégation + enrichissement propriétaire	Fréquente	Mon dial	Adresse ✅ horaires ⚠️ géoloc ✅ pas de rating ❌	API moderne (Places, Geocoding, Routing)	Clé API obligatoire	Free miu m (gratuit limité, payant ensuite)
Four square Places API	Places Portal	Données propriétaires + check-ins, photos, reviews	Mon dial	Continu (16B + check-ins, 100 M+ POIs)	Adresse ✅ horaires ✅ géoloc ✅ rating/avis/photos ✅	API robuste, SDKs	Clé API	Free miu m (10k calls gratuits, payant ensuite)

Analyse comparative

• Mise à jour la plus fiable :

- **DATAtourisme** (quotidien, officiel)
- **Foursquare** (continu, crowdsourcing + machine learning)
- **OSM** (quotidien, mais dépend de la communauté)

• Complétude des colonnes :

- **Foursquare** > horaires, avis, photos, ratings
- **DATAtourisme** > horaires, adresse, géoloc (mais pas d'avis)
- **OSM** > adresse et géoloc très bons, horaires variables

• Facilité d'usage :

- **Geoapify** et **Foursquare** → APIs modernes, bien documentées

- **DATAtourisme** → API REST/GraphQL, mais ontologie complexe
- **OSM** → Overpass API simple, mais nécessite filtrage
- **Coût**
 - **Gratuit** : DATAtourisme, OSM, Iter X, Gisgraphy
 - **Freemium** : Geoapify, Foursquare (limite gratuite puis payant)

2.1.1 DataTourisme via datagouv

2.1.1.1 Extraction des données

L'extraction des données sous format .parquet se fait via des urls statiques comment par

```
"https://object.files.data.gouv.fr/hydra-parquet/hydra-parquet/[uuid]"
```

Le uuid étant l'identification unique pour chaque Région de France. Une fois tous les fichiers téléchargés, un merge est réalisé. On obtient pas plus de **32475 POI**.

2.1.1.2 Exploration des données

Ce qui nous intéresse est la fréquence de mise à jour des données.



On s'aperçoit un engouement à partir de début 2024 et les données sont mises à jour avec une fréquence mensuelle. Par exemple, en septembre 2025, plus de 17k POI ont été mis à jour contre plus de 35 K en Novembre.

2.1.2 OSM

2.1.2.1. Extraction des données

L'extraction se fait à partir de Overpass Turbo qui est un **outil web d'exploration de données pour OpenStreetMap (OSM), permettant d'exécuter des requêtes sur l'API Overpass et d'afficher les résultats sur une carte interactive**.

Ci dessous, les catégories utilisées pour extraire les données POIs sur la région d'Ile de France.

```
1 self.categories = {
2     'monuments': {'tourism': ['attraction'], 'historic': ['monum
3     'musees': {'tourism': ['museum', 'gallery']},
4     'patrimoine_religieux': {'amenity': ['place_of_worship'], 'h
5     'hebergement': {'tourism': ['hotel', 'hostel', 'guest_house
6     'restaurants_cafes': {'amenity': ['restaurant', 'cafe', 'ba
7     'parcs_jardins': {'leisure': ['park', 'garden', 'nature_res
8     'culture_loisirs': {'amenity': ['theatre', 'cinema', 'arts_
9     'information_touristique': {'tourism': ['information'], 'ame
10    'commerces': {'shop': ['gift', 'souvenir', 'art', 'books',
11 }
```

Output (version light): une liste de dictionnaires POI

```
1 [
2   {
3     "osm_id": "60949374",
4     "category": "monuments",
5     "name": "Sans nom",
6     "lat": 48.6383557,
7     "lon": 2.2392297,
8     "address": "",
9     "city": "",
10    "phone": "",
11    "website": "",
12    "opening_hours": "",
13    "wikipedia": "",
14    "timestamp": "2023-03-12T21:44:30Z"
15  },
16  {
```

```

17     "osm_id":"91533012",
18     "category":"monuments",
19     "name":"Obélisque de la Reine",
20     "lat":48.3613074,
21     "lon":2.8653626,
22     "address":"",
23     "city":"",
24     "phone":"",
25     "website":"",
26     "opening_hours":"",
27     "wikipedia":"",
28     "timestamp":"2025-10-12T13:42:54Z"
29 }
30 ]

```

Voici quelques statistiques:

```

1  Extraction pour Île-de-France
2  Zone: (48.1201456, 1.4462445, 49.241431, 3.5592208)
3
4  Extraction monuments... ✓ 6739 POIs
5  Extraction musees... ✓ 1058 POIs
6  Extraction patrimoine_religieux... ✓ 3633 POIs
7  Extraction hebergement... ✓ 4231 POIs
8  Extraction restaurants_cafes... ✓ 32356 POIs
9  Extraction parcs_jardins... ✓ 47503 POIs
10 Extraction culture_loisirs... ✓ 4121 POIs
11 Extraction information_touristique... ✓ 11512 POIs
12 Extraction commerces... ✓ 2882 POIs
13
14 =====
15 Total: 114035 POIs extraits
16 Catégories: 9

```

Le code pour extraire les données via overpass turbo se trouve [dépôt GITHUB](#). Ce code python peut être lancé automatiquement avec un cron par exemple.

2.1.2.2. Exploration des données

Afin de comparer les sources de données POI, une étude rapide sur les POIs de L'Ile de France a été réalisée via OSM. Cette étude n'a pas la vocation de pouvoir être comparable avec les sources de DATATourisme. En effet, il aurait fallu:

- utiliser le même objet Geojson de l'île de FRANCE
- comparer et utiliser la même nomenclature des différentes catégories des POIs entre différentes sources

Néanmoins, cette étude permet de:

- d'avoir une distribution du nbre de POIs par catégorie
- d'avoir une complétude des données qui pourraient intéresser
- donner le nombre de POIs au total, par catégories

Interprétations des outputs:

```

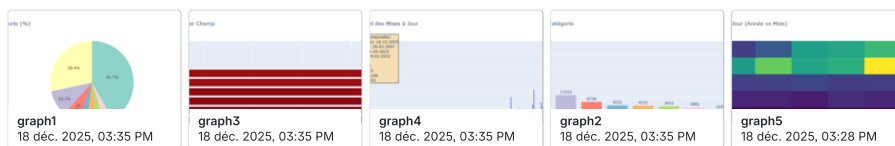
1  =====
2  RAPPORT D'ANALYSE DES POIs
3  =====
4  1. DISTRIBUTION PAR CATÉGORIE:
5     • parcs_jardins: 47503 POIs (41.7%)
6     • restaurants_cafes: 32356 POIs (28.4%)
7     • information_touristique: 11512 POIs (10.1%)
8     • monuments: 6739 POIs (5.9%)
9     • hebergement: 4231 POIs (3.7%)
10    • culture_loisirs: 4121 POIs (3.6%)
11    • patrimoine_religieux: 3633 POIs (3.2%)
12    • commerces: 2882 POIs (2.5%)
13    • musees: 1058 POIs (0.9%)
14
15  2. VALEURS MANQUANTES:
16    • wikipedia: 111623 manquant(s) (97.9%)
17    • city: 104484 manquant(s) (91.6%)
18    • phone: 103118 manquant(s) (90.4%)
19    • website: 102278 manquant(s) (89.7%)
20    • address: 99443 manquant(s) (87.2%)
21    • opening_hours: 99357 manquant(s) (87.1%)
22    • name: 0 manquant(s) (0.0%)
23    • lat: 0 manquant(s) (0.0%)
24    • lon: 0 manquant(s) (0.0%)

```

```

25
26 3. ANALYSE TEMPORELLE:
27   • Dernière mise à jour: 18/12/2025
28   • Plus ancienne: 28/03/2007
29   • Médiane: 31/05/2023
30   • Moyenne: 24/03/2022
31   • < 30 jours: 3531 POIs
32   • 30-90 jours: 9173 POIs
33   • 90-365 jours: 21169 POIs
34   • > 365 jours: 80162 POIs
35
36 4. DENSITÉ GÉOGRAPHIQUE:
37   • Densité: 5.82 POIs/km²
38   • Zone couverte: 19582.01 km²
39   • Total POIs: 114035

```

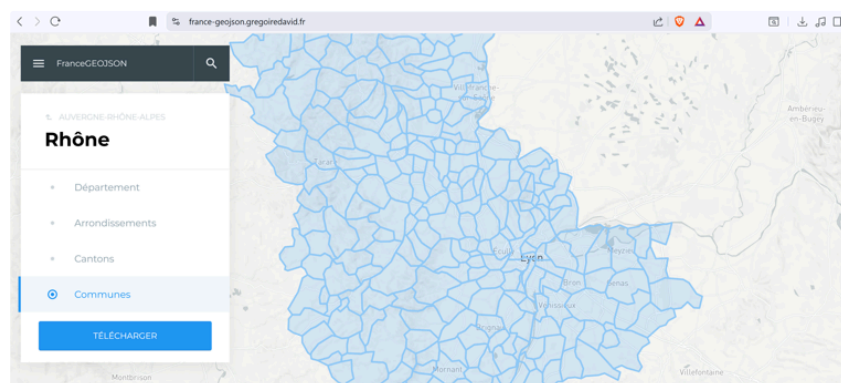


2.2. Données routes

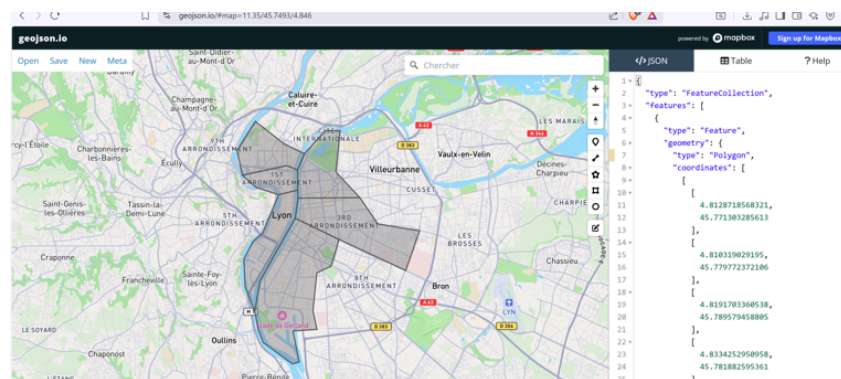
2.2.1. Network

L'objectif est de récupérer le network (voies bus, cyclables, piétonnes, routes) provenant de Open Street Map en utilisant overpass turbo.

Avant tout il faut une ROI (region Of Interest) en GeoJson ([France Geosjon](#))



Utiliser [geojson.io](#) | powered by Mapbox pour sélectionner les parties intéressées:



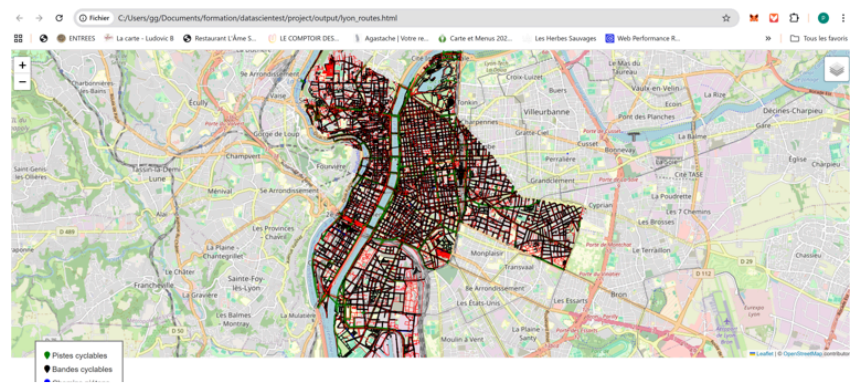
Copier le GeoJson et générer le NETwork via Overpass Turbo ([overpass turbo](#))

```

1 query = f"""
2   [out:json][timeout:180];
3   (
4     way
5       ["highway"]
6       (poly:"{poly_str}");
7   );

```

La visualisation sous Folium donne:



2.2.2. Calcul Routier

Afin de calculer une distance entre 2 POIs et en tenant compte du réseau routier et du profil (piéton, vélo, voiture, bus); il existe plusieurs moteurs de routage dédiés:

- OSRM (Open Source Routing Machine)
- GraphHopper
- ORS (OpenRouteService)

Voici le tableau comparatif:

Moteur	Liens	Profils	API key	Limites requêtes (/jour)	Self host	Points forts
ORS	openrouteservice	car, vélo, piéton, bus	oui	Directions = 2000 Isochrones = 500 Matrix = 500	oui	Multi-profils riches, bus inclus
OSRM	OSRM API Documentation	car, vélo, piéton	Non		oui	Ultra rapide, simple
GraphHopper	Pricing - GraphHopper API	car, vélo, piéton	oui	Directions = 500 Max location = 5 Max vehicle = 1	oui	Instructions détaillées, flexible

OSMNx	OSMn x 2.0.7 d ocumen tation	car, vélo, non				
		piéton				

Voici un exemple de code pour utiliser ORS avec Python.

```

1 import openrouteservice
2 from openrouteservice import convert
3
4 # 1. Initialiser le client avec ta clé ORS
5 client = openrouteservice.Client(key=API_KEY)
6
7 # 2. Définir deux POI (lon, lat)
8 poi_A = (4.85, 45.75)
9 poi_B = (4.83, 45.77)
10
11 # 3. Calculer l'itinéraire (profil piéton par exemple)
12 route = client.directions(
13     coordinates=[poi_A, poi_B],
14     profile='cycling-regular', #cycling-regular, foot-walking
15     format='geojson'
16 )
17
18 # 4. Extraire géométrie et durée
19 coords = route['features'][0]['geometry']['coordinates']
20 duration = route['features'][0]['properties']['summary']['duration'] /
21 distance = route['features'][0]['properties']['summary']['distance'] /
22
23 print(f"Durée: {duration:.1f} min, Distance: {distance:.2f} km")
24

```

Pour les 2 services OSR et OSRM, il est possible de calculer 2 types de distances et durée à partir d'une zone ou 2 POIs.

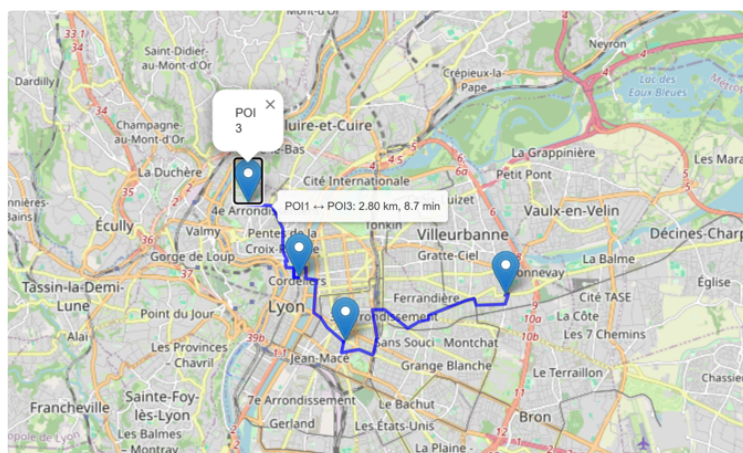
- **Isochrones** → “Qu'est-ce que je peux atteindre en 10 min depuis ici ?”
- **Matrix** → “Combien de temps entre chaque paire de points ?”
- Les deux sont complémentaires : utiliser une **isochrone pour filtrer des POIs accessibles**, puis une **matrix pour comparer précisément les temps/durées** entre eux.

En comparaison : ORS vs OSRM

Équivalence fonctionnelle : ORS Matrix = OSRM Table → toutes deux produisent une matrice OD (Origin-Destination).

- **Différence majeure** : ORS est plus **riche en profils et options** (ex. camion, vélo électrique, éviter péages), tandis qu'OSRM est plus **minimaliste mais ultra-rapide**.
- **Déploiement** : ORS est disponible en SaaS (clé API gratuite/limitée), OSRM nécessite un **hébergement local** (Docker ou serveur dédié).

Exemple ci dessous avec 4 POIs calculé avec OSR Matrix.



2.2.3. Trafic en temps “réel”

Afin de prendre de donner un temps proche du réel aux utilisateurs afin d’optimiser réellement sa journée. Il est important de prendre en considération le temps de trajets (piéton, voiture, vélo, bus).

Bien que cette donnée s’applique plus pour le trafic routier (voiture, bus), il est important d’en prendre compte.

Service	Liens	Trafic en temps réel	Couverture	Limitation	Points forts
Google Maps Routes API	Documen tation su r Google Maps Plat form Ro utes API Google f or Develo pers	Trafic en temps réel	Global	• Gratuit: ◦ 300 \$ de crédit offert à l'inscription • à partir de 5 dollar US/ 1000 requetes	
TomTom Traffic API	Home	Temps réel et prévisionnel et Incidents	Global	• Gratuit: ◦ 2 500 requêtes gratuites par jour (non-tile), 50 000 pour les tiles • Ensuite 2,5 eu /1000 requetes	Données mises à jour toutes les 30s
Bison Futé (France)	Trafic d es agglom	Conditions en temps	France	Gratuit mais non	Données officielles

	érations - Nantes - Bison Fut é	réel		homogène dans la France	du réseau routier national
				Abonnement nécessaire au flux	
Here Traffic API	HERE T echnologi es Docum entation HERE Doc s	Flow et incident	Global	- Gratuit: 250 000 transactions /mois gratuites 1 \$ / 1000 requêtes	Temps réel, rafraîchi fréquemment

2.2.4. Météo API

Service	Liens	output	Couverture	Limitation
Open-meteo	https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=48.8566&longitude=2.3522&hourly=temperature_2m,precipitation	- temps réel - prévision - historique		Gratuit pas besoin de clé API
OpenWeatherMap	☀️ How to start to work with Openweather API	- temps réel - prévision - historique		- un compte gratuit et obtenir une clé API (APPID). - mais (nombre de requêtes/jour

Weather API	Free Weather API - Weather API.com			Gratuit → 1 000 requêtes/jour.
-------------	--	--	--	--

2.2.5. Notion de durée d'une journée (hypothèses)

Si on décide d'utiliser comme données le mode de transport, il est évident que le nombre de POIs proposé ne sera pas identique. Il est évident également que la densité d'une ROI sera un critère qui jouera sur le nombre de POIs. Il faudra émettre des hypothèses basées sur le

Recommended POIs per jour en fonction du mode de transport

Mode	Durée moyen entre 2 points (min)	Durée moyenne de visite par POI (min)	Recommandation nb POIs /jour
Piéton	10-20	45-90	4-6
Vélo	8-15	45-90	5-8
Transport	15-25	45-90	5-7
Voiture	10-20	45-90	6-9

Sources : heuristiques expérientielles conçues pour des voyages urbains d'une durée de 8 à 10 heures, avec du temps tampon pour les repas, les files d'attente, les arrêts photos et un point d'intérêt principal avec un temps d'arrêt plus long.

- **Durée totale de la journée** : 8 heures (480 minutes).
- **Temps moyen de visite par POI** : 60 minutes.
- **Temps de transfert par mode** :
 - Walking : 15 min
 - Bike : 10 min
 - Transit : 20 min
 - Car : 15 min
- **Buffer (repas, imprévus)** : 90 minutes

2.3. Avis

2.3.1 Contexte légal & produit

- **Contraint 1** : Scraping : c'est techniquement faisable, mais fragile (dépend du HTML) et risqué à long terme car contraire aux CGU (TripAdvisor et Google interdisent le scraping "brut" et la réutilisation massive des avis en dehors de leurs conditions).
- **Contraint 2** : Tripadvisor API et ou API Business Profile (Google Reviews) réservés aux partenaires
 - <https://developer-tripadvisor.com/content-api/>

→ **Afficher les avis via leurs composants officiels** 100% conforme légalement afin de limiter les données sensibles (nom/pseudo, photo, contenu textuel personnel) en respectant RGPD & données perso. Il est techniquement simple à réaliser et peu de maintenance (voir l'image UX : Notes + nombre d'avis + Boutons "Voir les avis sur Google/TripAdvisor" avec liens profonds ancrés). Faisable grâce à **Google Places API**

Cathédrale Sainte-Marie

Site historique • Bayonne, France

📍 15 Rue des Prébendés

Avis voyageurs

Google Reviews

★ 4,7 • 3 avis

Voir les avis sur Google

Tripadvisor

★ 4,5 • 56 avis

Voir les avis sur Tripadvisor

2.3.2. Stratégie d'intégration

Côté filtres à la création de l'itinéraire, ex

- filtrer uniquement les lieux avec note ≥ 4.0 (colonne `rating`)
- filtrer les restaurants avec moins de 50 avis (colonne `review_count`)

Côté UI : dans la partie du lieu ajoute **section "Avis voyageurs"** :

- ★ 4.5 (Google) – 128 avis → bouton "Voir sur Google"
- ★ 4.2 (TripAdvisor) – 56 avis → bouton "Voir sur TripAdvisor"

Côté données (**Intégration "lite"**): Pour chaque POI (lieu touristique, resto, hôtel), stocker :

- Table `Place` : `id` (PK), `name`, `type` (restaurant, musée, hôtel, plage, etc.), `address`
- `city`, `country`, `lat`, `lng`, `google_place_id` (nullable), `tripadvisor_id` (nullable), `google_maps_url`, `tripadvisor_url`, `tripadvisor_url`, `google_maps_url`
- Table `ExternalRating` (A récupérer proprement via Google Places) : `id` (PK), `place_id` (FK → [Place.id](#)), `source` (enum : `GOOGLE`, `TRIPADVISOR`), `rating_google`, `rating_tripadvisor` (float, ex : 4.3), `review_count_google`, `review_count_tripadvisor` (int, ex : 231), `last_synced_at` (datetime), `raw_payload`, `source_url` (lien profond vers la page d'avis)

Côté Workflow de mise à jour :

- Quand mettre à jour les notes ? ex : Une fois par jour via batch ?

Objectifs fonctionnels : orchestrer les sources existantes pour ne pas réinventer un système d'avis

- Filtrer et évaluer rapidement la qualité d'un lieu (note, nombre d'avis)
- Accéder facilement aux avis détaillés sur les plateformes d'origine

Évolutions possibles :

- Intégration d'autres sources : [Booking.com](https://www.booking.com), Airbnb, ...
- Personnalisation des itinéraires par préférences d'avis, ex : filtrer les lieux ayant plus de 500 avis et rating ≥ 4

Méthodologie :

- Trouver les POI Google : Dans l'API Google Places **“Nearby Search”**, **“Text Search”**, ou **“Find Place by Text”** : récupérer une liste de POI + les métadonnées + les Place ID de restaurants, musées, hôtels, lieux touristiques
- **Google Place ID Finder** : récupérer nom du lieu, note moyenne, nombre d'avis, photos, URL Google Maps après la recherche de l'adresse ou le nom du lieu
- TripAdvisor : **pas d'API d'accès libre** permettant de récupérer les POI directement. Récupérer manuellement l'URL et Extraire **ID de la zone géographique** et **ID du lieu** (POI) afin de les stocker dans la base de données pour générer un lien profond vers la page du lieu.

[Place ID Finder](#) | [Maps JavaScript API](#) | [Google for Developers](#)

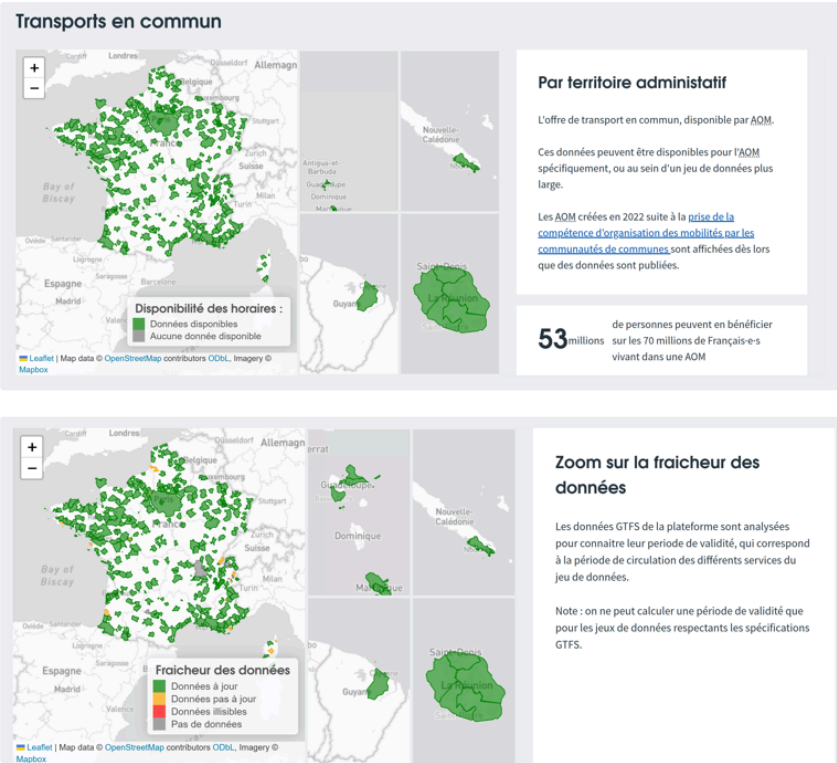
[Place Details \(ancien\)](#) | [Places API](#) | [Google for Developers](#)

2.4. Transport public

Servic e	Lien	Couv ertur e	Type de données	Points forts	Limites	Coût
Point d'Accès National (PAN) via api.gouv.fr	State of transport open data in France	FR	Données ouvertes GTFS, horaires, arrêts, lignes	Centrali sation officielle , conform e à la loi LOM	Qualité dépend des opérate urs locaux	Gratuit
Transp ortAPI.f r	Transport API.fr - API transport France	FR	Arrêts, lignes, temps réel	API REST modern e, simple à intégrer	Projet encore en dévelop pement, pas toujours exhausti f	Gratuit
Lyko API	Lyko for Developers API Transports Publics	Europ e	GTFS, calculateur intermodal	+300 réseaux		Plan commerc ial

2.4.1. PAN

Qualité des données est répertoriée



2.5. Choix final des sources de données

Type de données	Source	Type de sources	Lien	Coût	commentaires	à implémenter dans la version 1
POI	Dataturisme			Gratuit		
Météo	Open Weather	API	Gratuit	✓	prévision possible	
Transport public	Transport Data gouv	API	API doc.transport.data.gouv.fr			

4. Collecte des données

4.1. Format et structure

Par la diversité et la mise à jour fréquente des données sur les POI. Le choix se porte sur la source de données DataTourisme en source brute. Les métriques ci dessous sont tirées du site officiel de [DataTourisme](#) montre un intérêt à utiliser cette source de données.



Chiffres clés sur la data

4.1.1 Les données DataTourisme

L'ontologie DataTourisme est construite autour d'un concept principal qui est le « Point d'intérêt », abrégé « POI ».

Ces POI sont répartis sur 4 types principaux :

1. « Fête et manifestation » : ces POI ont une propriété supplémentaire « Se déroule le »
2. « Lieu » : ces POI ont une existence physique,
3. « Produit » : ces POI sont immatériels et ont une politique tarifaire associée.
4. « Itinéraire touristique » : ces POI peuvent avoir des tracés cartographiques.

4.1.2 Récupération des données

La plateforme Diffuseur de DataToursime permet de récupérer les données brutes sous différents formats à travers la génération d'un flux de données depuis l'espace Diffuseur :

1. Créer un flux de données sur l'espace diffuseur de DataTourisme : [🏠 DATAtourisme > Espace diffuseur](#)
 - Il est possible de :
 - filtrer les données à récupérer lors de la création et l'édition du flux de données :
 - soit avec un système de filtres prédéfinis
 - soit avec des requêtes SPARQL
2. Télécharger les données sur l'espace diffuseur sous forme de fichier zip.
3. Récupérer les données via API :
 - a. Créer une application sur l'espace diffuseur pour obtenir une clé d'application.
 - b. Utiliser l'API pour récupérer les données du flux.

La plateforme Diffuseur de DataToursime permet de récupérer les données brutes sous différents formats à travers la génération d'un flux de données depuis l'espace Diffuseur :

➡ Ce [stack](#) permet de mettre rapidement en place un environnement de restitution des données touristiques téléchargées à partir de la [plateforme diffuseur](#) :

Ce projet contient un environnement [docker-compose](#) contenant les services suivants :

- La base de données [Blazegraph](#)
- L'[API DATAtourisme](#) associée à :
 - Un point d'accès HTTP GraphQL
 - [GraphiQL](#), une interface visuelle de conception de requête
 - [Voyager](#), un visualisateur de schéma sous forme de graphe.

La plateforme de diffusion propose plusieurs formats pour la récupération des données, nous avons optés pour le format archive zip de fichier JSON car le format est assez standard et pour la simplicité de l'extraction des données.

4.1.3 Structures des données

A. Description générale du POI

Les données de description générale d'un POI sont :

- Nom du POI : `rdfs:label`
- Description : `hasDescription`
- Contacts : `hasContact`
- Types de POI : `@type`
- Thèmes : `hasTheme`

B. Données géographique du POI 📍

Les données géographique se trouve dans la structure `isLocatedAt` ([Place](#)), elle contient en autre :

- L'adresse du lieu est dans `schema:address` ([schema_PostalAddress](#))

Exemple: Château de Versailles

```
1 schema:address": [  
2   {  
3     "@id": "https://data.datatourisme.fr/ec736f93-ab2e-36d6-9f15-9460a7b09a30",  
4     "schema:addressLocality": "Versailles",  
5     "schema:postalCode": "78000",  
6     "schema:streetAddress": [  
7       "Place d'Armes"  
8     ],  
9     "@type": [  
10      "schema:PostalAddress",  
11      "PostalAddress"  
12    ],  
13    "hasAddressCity": {  
14      "@id": "kb:78646",  
15      "@type": [  
16        "City"  
17      ],  
18      "rdfs:label": {  
19        "de": [  
20          "Versailles"  
21        ],  
22        "pt": [  
23          "Versailles"  
24        ],  
25        "en": [  
26          "Versailles"  
27        ],  
28        "it": [  
29          "Versailles"  
30        ],  
31        "fr": [  
32          "Versailles"  
33        ],  
34        "nl": [  
35          "Versailles"  
36        ],  
37        "es": [  
38          "Versailles"  
39        ]  
40      },  
41      "insee": "78646",  
42      "isPartOfDepartment": {  
43        "@id": "kb:France1178",  
44        "@type": [  
45          "Department"  
46        ],  
47        "rdfs:label": {  
48          "de": [  
49            "Yvelines"  
50          ],  
51          "pt": [  
52            "Yvelines"  
53          ],  
54          "en": [  
55            "Yvelines"  
56          ],  
57          "it": [  
58            "Yvelines"  
59          ],  
60          "fr": [  
61            "Yvelines"  
62          ],  
63          "nl": [  
64            "Yvelines"  
65          ],  
66          "es": [  
67            "Yvelines"  
68          ]  
69        },  
70        "insee": "78",
```

```

71         "isPartOfRegion": {
72             "@id": "kb:France11",
73             "@type": [
74                 "Region"
75             ],
76             "rdfs:label": {
77                 "de": [
78                     "Île-de-France"
79                 ],
80                 "pt": [
81                     "Île-de-France"
82                 ],
83                 "en": [
84                     "Île-de-France"
85                 ],
86                 "it": [
87                     "Île-de-France"
88                 ],
89                 "fr": [
90                     "Île-de-France"
91                 ],
92                 "nl": [
93                     "Île-de-France"
94                 ],
95                 "es": [
96                     "Île-de-France"
97                 ]
98             },
99             "insee": "11",
100             "isPartOfCountry": {
101                 "@id": "kb:France",
102                 "@type": [
103                     "schema:Country"
104                 ],
105                 "rdfs:label": {
106                     "de": [
107                         "France",
108                         "Frankreich"
109                     ],
110                     "pt": [
111                         "França",
112                         "France"
113                     ],
114                     "en": [
115                         "France"
116                     ],
117                     "it": [
118                         "France",
119                         "Francia"
120                     ],
121                     "fr": [
122                         "France"
123                     ],
124                     "nl": [
125                         "France",
126                         "Frankrijk"
127                     ],
128                     "es": [
129                         "France",
130                         "Francia"
131                     ]
132                 }
133             }
134         }
135     }
136 }
137

```

- Les coordonnées se trouvent dans la structure : **schema:geo** ([schema_GeoCoordinates](#) [schema_GeoShape](#))

```

1     "schema:geo": {
2         "@id": "https://data.datatourisme.fr/5f4119a8-642d-3cc2-91a9-98d
3         "schema:latitude": "48.804867",
4         "schema:longitude": "2.1203554",

```

```
5      "@type": [  
6        "schema:GeoCoordinates"  
7      ]
```

C. Données temporelles du POI 🕒

- Les horaires d'ouvertures se trouvent dans la structure `isLocatedAt` puis `schema:openingHoursSpecification` ([schema_OpeningHoursSpecification](#))

```

1  "schema:openingHoursSpecification": [
2      {
3          "@id": "https://data.datatourisme.fr/cd9195db-f358-31a8-947b-
4          "@type": [
5              "schema:OpeningHoursSpecification"
6          ],
7          "additionalInformation": {
8              "de": [
9                  "Schloss: Dienstag-Sonntag, 9:00-17:30 Uhr (November bis
10             ],
11             "en": [
12                 "Castle: Tuesday-Sunday, 9am-5:30pm (November to March) o
13             ],
14             "it": [
15                 "Castello: martedì-domenica, 9.00-17.30 (da novembre a ma
16             ],
17             "fr": [
18                 "Château : mardi-dimanche, 9h-17h30 (novembre à mars) ou
19             ],
20             "nl": [
21                 "Château: dinsdag-zondag, 9.00-17.30 uur (november tot ma
22             ],
23             "es": [
24                 "Castillo: de martes a domingo, de 9.00 a 17.30 h (de nov
25             ]
26         },
27         "hasTranslatedProperty": [
28             {
29                 "@id": "https://data.datatourisme.fr/14e6d34c-20d8-38bc-8
30                 "dc:contributor": [
31                     "https://api.deepl.com/v2/translate"
32                 ],
33                 "rdf:language": [
34                     "it"
35                 ],
36                 "rdf:predicate": [
37                     "additionalInformation"
38                 ]
39             },
40             {
41                 "@id": "https://data.datatourisme.fr/1545b311-508c-36b9-8
42                 "dc:contributor": [
43                     "https://api.deepl.com/v2/translate"
44                 ],
45                 "rdf:language": [
46                     "es"
47                 ],
48                 "rdf:predicate": [
49                     "additionalInformation"
50                 ]
51             },
52             {
53                 "@id": "https://data.datatourisme.fr/3f389547-b225-3bc8-9
54                 "dc:contributor": [
55                     "https://api.deepl.com/v2/translate"
56                 ],
57                 "rdf:language": [
58                     "nl"
59                 ],
60                 "rdf:predicate": [
61                     "additionalInformation"
62                 ]
63             },
64             {
65                 "@id": "https://data.datatourisme.fr/6ba84035-c962-3899-b
66                 "dc:contributor": [
67                     "https://api.deepl.com/v2/translate"
68                 ],
69                 "rdf:language": [
70                     "en"
71                 ],
72                 "rdf:predicate": [
73                     "additionalInformation"
74                 ]
75             },
76             {
77                 "@id": "https://data.datatourisme.fr/cebb09cb-4676-3a43-a
78                 "dc:contributor": [
79                     "https://api.deepl.com/v2/translate"
80                 ],
81                 "rdf:language": [
82                     "de"
83                 ],
84                 "rdf:predicate": [
85                     "additionalInformation"
86                 ]
87             }
88         ]
89     }
90 ]

```

```
89     }  
90
```

4.2. Contraintes et hypothèses

Les données sont riches en termes de catégories et pour une application touristique, nous avons décidé de les réduire au nombre de 18 et également de créer des sous catégories au nombre de 65.

Par exemple:

```
1 main_category = "Gastronomie & Restauration"  
2 sub_category = ["Bars & cafés", "Produits locaux", "Producteurs", "Vins & s
```

Gestion des valeurs manquantes

Les données telles que `openingHoursSpecification` ne sont malheureusement pas exhaustives et parfois le format est hétérogène nécessitant un traitement LLM afin d'harmoniser le format. Ces données sont donc écartées du dataset final.

Champs obligatoires

Au final, le dataset aura comme champs obligatoires:

- Le nom du POI
- La description
- La géolocalisation
- L'adresse postale
- Les contacts (téléphone, email et site web)

Différencier les POIs informatifs des POIs utilisés pour le calcul des itinéraires

Certains POIs sont intéressants à titre informatif comme les maisons de santé, les bornes de recharge pour voiture électriques, offices de tourisme ... Ils pourront être affichés par exemple sur une carte à proximité des itinéraires calculés. Pour les différencier des POIs utilisés dans le calcul des itinéraires, la base de données s'enrichit d'une colonne appelée "itinéraire" et son type est booléen:

- False: POI à titre informatif
- True: POI pris en compte dans le calcul des itinéraires

4.3. Mise à jour des données

D'après les métriques calculées sur la mise à jour des données DataTourisme, la fréquence serait mensuelle.

5. Enrichissement géospatiale (H3)

5.1. Pourquoi H3?

H3 est une grille hexagonale hiérarchique développée par Uber.

Elle permet :

- une indexation spatiale rapide
- un regroupement multi-échelle
- une compatibilité parfaite avec le clustering
- une réduction drastique des coûts de calcul

5.2. Résolution choisie

La résolution H3 est choisie en fonction :

- de la densité des POIs
- de la taille de la zone
- du niveau de granularité souhaité (différentes résolutions)
- Impact sur la granularité

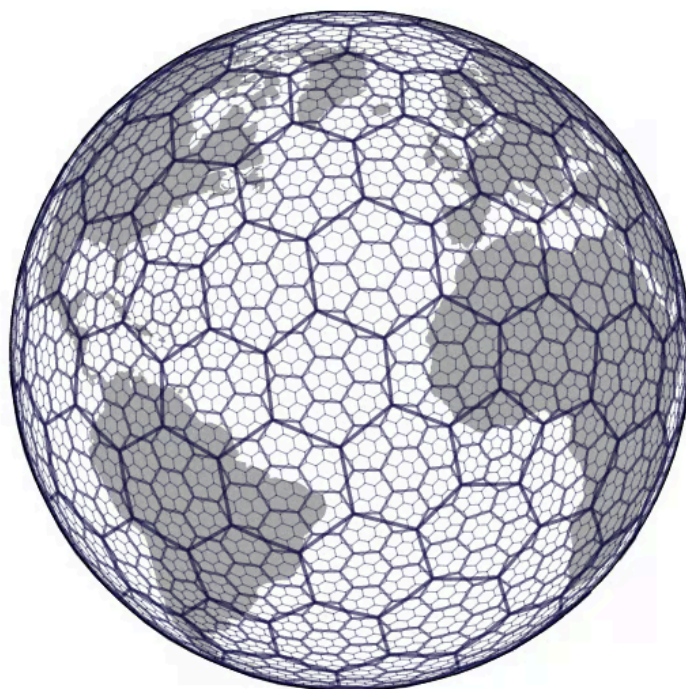


Figure 1. H3 enables users to partition the globe into hexagons for more accurate analysis.

 Sources H3:

■ [Tables of Cell Statistics Across Resolutions | H3](#)

5.3 Colonnes ajoutées

H3 pour les résolutions suivantes: h3_r6, h3_r7, h3_r8, h3_r9

Résolution	Nombre total de cellules	Nombre d'hexagones	Nombre de pentagones
6	14,117,882	14,117,870	12
7	98,825,162	98,825,150	12
8	691,776,122	691,776,110	12
9	4,842,432,842	4,842,432,830	12

6. Scoring des POIs

6.1 Objectif du scoring

Le scoring permet de (filtrage des POIs):

- prioriser les POIs intéressants
- éliminer les POIs peu pertinents
- équilibrer les catégories (éviter 10 musées d'affilée)

6.2 Méthodologie

Le score final est la combinaison du :

- Score diversité de POIs:
 - Eviter de proposer des POIs de même main_category dans un hexagone
- Score de distance (densité locale)
 - Favoriser les POIs proches les uns des autres.
- Score de catégories des POIs:
 - Donner un bonus aux catégories préférées par l'utilisateur.
 - On donne un poids à chaque main_category

```
1 CATEGORY_WEIGHTS = {  
2   "Patrimoine & Monuments": 0.9,  
3   "Nature & Paysages": 3.5,  
4   "Culture & Musées": 1.0,  
5   "Sports & Loisirs": 1.5,  
6   "Gastronomie & Restauration": 0.8,  
7   "Shopping & Artisanat": 0.3,  
8   "Bien-être & Santé": 0.2,  
9   "Famille & Enfants": 0.5,  
10  "Transports touristiques": 0.7,  
11  "Événements & Traditions": 0.6,  
12 }
```

- Score de proximité des POIs par rapport aux centroïdes (ville ou région)
 - Favoriser les POIs proches du centroïde.

Ces scores sont normalisés en vue d'être comparables.

 Par manque de données, nous avons abandonné:

- le score de la popularité (avis Yelp, Tripadvisor, Reviews de Google)
- le score basé sur "opening hours", les POIs selon l'ouverture (saisonnalité, ouvert le week end, ouvert le soir, ouvert le matin)

6.3 Score final

- Formule :

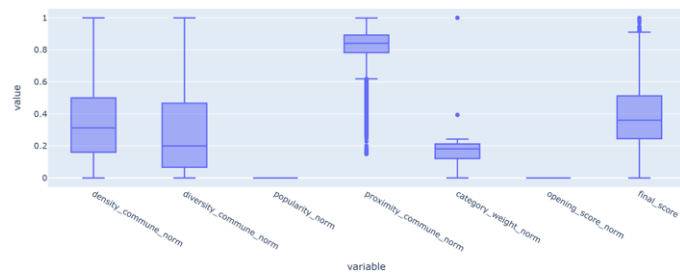
$$Score(POI) = \sum_{i=1}^n w_i \cdot metric_i(POI)$$

Formule scoring final

- poids définis selon le json suivant:

```
1 WEIGHTS = {  
2   "density_commune_norm": 0.20,  
3   "diversity_commune_norm": 0.25,  
4   "popularity_norm": 0.30,  
5   "proximity_commune_norm": 0.10,  
6   "category_weight_norm": 0.15,  
7   # Optionnel :  
8   # "opening_score_norm": 0.10,  
9 }
```

- Interprétation : le modèle de scoring **multi-critères** est simple mais puissant.



- Données POIs sur toute la France, scores normalisés afin de minimiser les outliers et d'avoir des zones trop hétérogènes.

7. Filtrage des POIs

7.1. Règles de filtrage

- Côté utilisateur :
 - Localisation (ville / commune)
 - Radius en mètres
 - main_category / sub_category
- Côté back:
 - score final minimal de 0.15
 - exclusion de certaines sous catégories pour à titre informatif

7.2. Résultat du filtrage

- Nombre de POIs conservés

8. Clustering

8.1 Objectif

Regrouper les POIs en **journées cohérentes**, en tenant compte :

- de la proximité géographique
- du nombre de POIs par journée
- de la densité locale

8.2 Méthode

On regroupe les POIs en clusters spatiaux (1 cluster = 1 jour) en utilisant H3 + KMeans, avec la prise en compte d'un point d'ancrage selon la méthode suivante:

- on travaille au niveau des cellules H3 (h3_8)
- on regroupe les POIs par cellule et calcule un centroïde (latitude/longitude moyen)
- on ajoute le point d'ancrage comme "cellule virtuelle"
- on applique KMeans pour répartir les cellules entre les jours
- on propage l'étiquette de jour à tous les POIs

8.3 Résultat

Chaque POI reçoit :

- `cluster_id`
- `cluster_size`

9. Post-clustering

9.1 Objectif

Ce module transforme un ensemble de POIs déjà clusterisés en un ensemble final, propre et cohérent, prêt à être envoyé au service OSRM pour calculer les distances et durées entre les points.

Il applique successivement 4 filtres logiques :

1. Sélection des meilleurs POIs (score + diversité)
2. Ajout obligatoire de restaurants (jusqu'à 2 par cluster)
3. Filtrage selon le mode de transport (rayon max autour du centroïde)
4. Préparation d'un format compact pour OSRM

L'idée : réduire intelligemment le nombre de points, tout en garantissant la qualité, la diversité et la faisabilité de l'itinéraire.

9.2 Filtrage par score

La fonction : `filter_by_final_score` limite le nombre de POIs par cluster en gardant :

- les POIs destinés à l'itinéraire,
- ceux ayant un score élevé,
- tout en intégrant un bonus de diversité géographique.

Comment ça marche ?

- On applique un seuil minimal (`min_score`).
- On calcule un score combiné :
60% final_score + 40% diversité de commune
- On trie par cluster.
- On garde les *N* meilleurs (par défaut 40).

 Cela évite d'envoyer trop de points à OSRM, tout en conservant les plus pertinents et les plus variés.

9.3 Filtrage par “Rebalancing”

Ce module intervient après la récupération des données pour optimiser la sélection des POI qui seront envoyés au moteur de calcul. L'objectif est de maximiser la pertinence et la diversité tout en limitant la densité visuelle.

1. Filtrage Spécifique des Restaurants

Le code applique une logique particulière pour la restauration (Restaurants, Fast-food, Bars) :

- **Échantillonnage par cellule H3** : On limite le nombre de restaurants par zone géographique (cellule H3) pour éviter qu'une zone saturée de restaurants n'étouffe les autres types de POI.
- **Sélection par le Score** : Pour chaque zone et chaque sous-catégorie, seuls les établissements ayant les meilleurs **scores de pertinence** sont conservés.

2. Garantie de Diversité Catégorielle

Pour que l'itinéraire ne propose pas uniquement un seul type d'activité, le module :

- **Plafonne les catégories dominantes** : Il limite le nombre de POI par catégorie principale (ex: pas plus de 40 musées).
- **Préserve les catégories minoritaires** : Il s'assure que les catégories moins représentées conservent une visibilité face aux catégories ultra-présentes.

3. Contrôle de la Densité Géospatiale

La fonction finale (`limit_density`) utilise l'indexation **H3 (résolution 7)** pour :

- Analyser la concentration de points par maille hexagonale.
- Ne conserver que les **N meilleurs points par cellule** (Top 15).
- Garantir une répartition homogène sur la carte, ce qui facilite ensuite le travail du clustering et du solveur TSP.

9.4 Filtrage par mode de transport

La fonction : `filter_by_transport_mode` adapte les POIs au mode de déplacement choisi : marche, vélo ou voiture.

Chaque mode a un **rayon maximal** autour du centroïde du cluster :

- marche : 4 km
- vélo : 7 km
- voiture : 25 km

Comment ça marche ?

- On calcule le centroïde du cluster.
- On mesure la distance de chaque POI au centroïde (Haversine).
- On garde uniquement ceux dans le rayon autorisé.

 Cela garantit que les POIs proposés sont **réalistes et accessibles** selon le mode choisi.

9.5 Préparation pour OSRM

La préparation des données pour OSRM passe par deux fonctions.

La première notée `_build_osrm_ready_pois` permet de :

- limiter le nombre de POIs par cluster
- garantir un minimum de restaurants (2)
- appliquer un score minimal
- ajoute un `osrm_index` pour identifier chaque POI dans les matrices

Ensuite la fonction `prepare_osrm_node` comme son nom l'indique prépare un dataframe minimal, propre et ordonné pour OSRM en réalisant les opérations suivantes :

- Tri stable par cluster puis par score.
- Ajout d'un index OSRM (`osrm_index`).

10. Calcul des matrices OSRM

10.1 Objectif

Ce module fournit un **client OSRM asynchrone**, robuste et optimisé, capable de :

- détecter automatiquement si un serveur OSRM local est disponible,
- basculer vers le serveur public si nécessaire,
- gérer des matrices de distances/durées de grande taille grâce au **chunking**,
- paralléliser les appels pour accélérer les calculs,
- récupérer des routes complètes au format **GeoJSON**.

En finalité, on obtient les matrix OSRM prêts à être utilisées.

Pourquoi OSRM ?

La fonction : `build_osrm_matrices_async` appelle OSRM en mode asynchrone pour obtenir :

- la matrice des distances **réelles**,
- la matrice des durées **réelles**.
- multi-modes (walk, bike, car)

 Source

 [OSRM API Documentation](#)

10.2 Construction des matrices

La fonction : `build_osrm_matrices_async` appelle OSRM en mode asynchrone pour obtenir :

- Extraction des coordonnées
- Appels OSRM batch
- Format final : chaque matrice est un tableau NxN.

10.3 Gestion des erreurs OSRM

10.3.1 Détection automatique du backend

La fonction : `detect_backend` teste si un serveur OSRM local (ex Docker est disponible).

Si oui, alors on utilise le backend local (plus rapide)

Sinon, on bascule automatiquement sur le serveur public OSRM (plus lent et surtout limité en nombre de requêtes).

i Cela améliore les performances en local. IL garantit une **tolérance aux pannes** : si le local tombe, le pipeline continue en public.

10.3.2 Appel OSRM simple (sans chunk)

La fonction : `_table_raw` envoie une requête directe à OSRM pour obtenir une matrice complète de distances/durées. Lorsque le nombre de points est **inférieur au seuil `max_chunk_size`** (par défaut 80).

i Pour les petits clusters, on utilise l'appel simple.

10.3.3 Appel OSRM optimisé (chunking + async)

La fonction : `table` gère les matrices de grande taille en :

- découpant les coordonnées en **sous-matrices** (chunks),
- envoyant chaque chunk en parallèle (async),
- respectant une limite de concurrence (`max_concurrency`),
- reconstruisant la matrice finale.

Comment ça marche ?

1. On découpe les coordonnées en blocs de taille `max_chunk_size` .
2. Pour chaque paire de blocs (i, j), on envoie une requête OSRM.
3. On remplit progressivement la matrice finale `durations` et `distances` .
4. On renvoie un dictionnaire contenant les matrices complètes.

i OSRM public et local **ne supportent pas** les matrices trop grandes. Le chunking permet de contourner cette limite tout en restant performant.

10.3.4 Récupération d'une route GeoJSON

La fonction : `route_geojson` obtenir un itinéraire complet entre deux points, avec :

- la géométrie complète,
- le format GeoJSON,
- un profil (driving, bike, foot).

i Ce format est directement exploitable pour :

- afficher la route sur une carte,
- générer un tracé interactif,

- enrichir l'expérience utilisateur.

11. Solveurs d'itinéraires

11.1 Contexte

Le fonctionnement de notre application repose sur deux problèmes d'optimisation :

- Le **Tourist Travel Design Problem (TTDP)** qui consiste à sélectionner un sous-ensemble de sites touristiques à visiter ou d'activités touristiques à réaliser
 - En maximisant la satisfaction globale du touriste (ex: catégorie d'activité)
 - Sous contraintes de budget temps limité (ex: nombre de jour)
 - Où chaque site a un score d'attractivité et durée de visite.
 - Souvent avec un point géographique de départ qui est fixe (logement).
- Le **Travelling Salesman Problem (TSP)** qui consiste à visiter tous points exactement une fois, en minimisant le coût total du parcours (ex: distance).

Ainsi, un utilisateur de notre application d'itinéraires optimisé aimerait par exemple partir 3 jours à Paris et voudrait visiter la Tour Eiffel, le musée du Louvre, la Basilique du Sacré-Cœur, Il souhaiterait obtenir l'ordre idéal pour perdre le moins de temps sur le trajet.

Cela implique de :

- Prendre une liste de points d'intérêts selon les critères de l'utilisateur (zone géographique, catégories)
- Calculer toutes les distances entre eux,
- Constituer une liste points d'intérêts cohérentes pour chaque jour de visite et les ordonner pour former **un itinéraire efficace et pertinent**.
- Renvoyer un itinéraire fluide, logique, agréable.

Or il est évidemment pas possible de tous les tester dans une application Front End.

Donc l'application devrait proposer des itinéraires non exhaustifs mais **intelligents**.

Nous nous sommes renseignés sur les solveurs existants et avons choisi **d'évaluer et de comparer deux types de solveurs** :

1. Le solveur **Nearest Neighbor 2-Opt (NN2O)** qui optimise un **coût minimal** (distance, temps, etc.) → Dit autrement : "Je pars du point le plus logique, puis j'améliore la route en supprimant les zigzags."
2. Le solveur **Genetic Algorithm (GA)** qui lui optimise un **score qualitatif** (diversité, intérêt, équilibre, contraintes). → "Je fais évoluer des itinéraires comme une population, et je garde les meilleurs."

Ces deux models sont **complémentaires** :

- Le NN2O cherche la **tournée la plus courte**
- Le GA cherche la **meilleure expérience utilisateur**

11.2 L'algorithme génétique

L'algorithme génétique s'inspire de la sélection naturelle pour trouver des solutions à des problèmes d'optimisation, généralement sans solution exacte ou connue.

c'est un algorithme métaheuristique : généraliste et permet de trouver des solutions optimales à un large panel de problème.

L'algorithme génétique n'est pas déterministe, peut retourner différents résultats avec les mêmes conditions initiales.

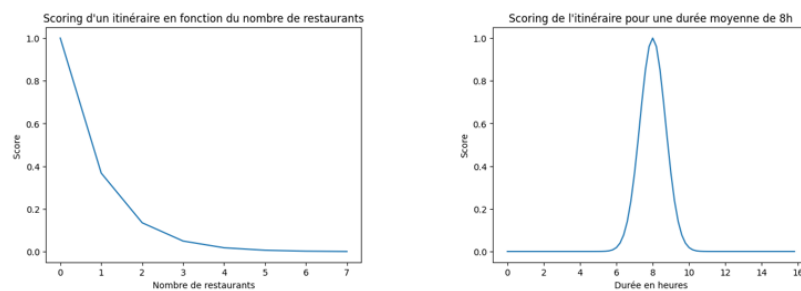
11.2.1 Conception

Dans le cadre du projet, nous avons appliqué les principes de l'algorithme génétique comme il suit :

1. **Génération de la population initiale** : à partir d'un cluster de points d'intérêts, nous avons constitué une population initiale et aléatoire d'itinéraires avec seule contrainte : le nombre minimale et maximale des points d'intérêt par itinéraire.
2. **Sélection des itinéraires** : nous avons défini une fonction de sélection qui attribue un score à chaque itinéraire selon les critères suivants :
 - La durée totale du trajet,
 - Le nombre de points d'intérêt de type "Restauration",
 - L'heure de visite du premier point d'intérêt de de type "Restauration",
 - Le score d'attractivité moyen des points d'intérêt de l'itinéraire.

Les fonctions de scoring sont définies de telle manière à ne pas éliminer les itinéraires avec un score faible mais avec du potentiel d'évolution. Par exemple, si la durée idéale pour un itinéraire complet est de 8h, un itinéraire avec une durée de 9h ou de 7h, ne devrait pas être éliminé.

Les figures suivantes présentes des exemples de fonction de scoring

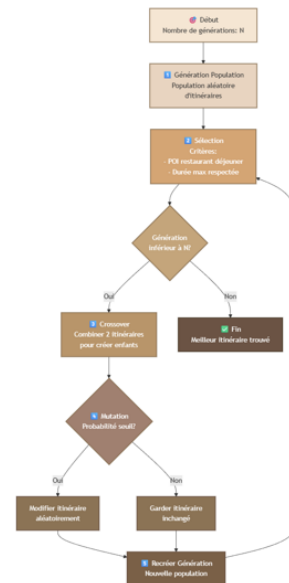


Une fois les itinéraires sont évalué, une sélection est réalisée en comparant 3 itinéraires à la fois.

3. **Croisement des itinéraires** : à cette étape, on croise les itinéraires de la population 2 à 2, en identifiant l'itinéraire le plus petit et en échangeant une section aléatoire, par exemple du 3ième point d'intérêt au 5ième. Le croisement est appliqué selon probabilité de croisement prédéfinie.

4. **Mutation des itinéraires** : la fonction de mutation consiste à identifier aléatoirement deux points dans un itinéraire et d'échanger leurs positions. La mutation est appliquée en fonction d'une probabilité prédéfinie.

5. **Création de la nouvelle génération** : à cette étape, les nouveaux itinéraires issus de la mutation et du croisement sont évalués. La nouvelle génération



est constituée des itinéraires
ayant été sélectionnés et des
nouveaux itinéraires issus de
leurs croisements et/ou
mutations.

Ce cycle se reproduit selon un
nombre de génération prédéfinie.

11.2.2 Implémentation

Nous avons utilisé la bibliothèque Python DEAP pour implémenter le modèle génétique dans notre solution.

Ce package permet de définir une boîte à outils (Toolbox) et d'y enregistrer les opérations à réaliser (génération, sélection, mutation...) en leur associant les fonctions spécifiques à utiliser.

Initialisation de la Toolbox :

```
1 # Supprimer les classes si elles existent déjà :
2 if hasattr(creator, "FitnessItinerary"):
3     del creator.FitnessItinerary
4 if hasattr(creator, "Itinerary"):
5     del creator.Itinerary
6
7
8 # initialisation de la classe fitness :
9 creator.create("FitnessItinerary", base.Fitness, weights=(1.0,)) # weights
10
11
12 # initialisation de la classe individu :
13 creator.create("Itinerary", list, fitness = creator.FitnessItinerary)
14
15
16 # création de la toolbox (conteneur de toutes les opérations):
17 toolbox = base.Toolbox()
18
19
20 # Enregistrement des opérations dans la toolbox:
21 toolbox.register("generate_random_itinerary", generate_random_itinerary, poi_list= poi_list)
22 toolbox.register("population", tools.initRepeat, list, toolbox.generate_random_itinerary)
23 toolbox.register("evaluate", evaluate_itinerary,
24                 df = df,
25                 max_duration = 8,
26                 resto_cat = 'Restaurants',
27                 start_time = 9,
28                 lunch_time = 13)
29 toolbox.register("mate", crossover_itinerary)
30 toolbox.register("mutate", mutate_itinerary)
31 toolbox.register("select", tools.selTournament, tournsize=3) # comparison
```

→ Algorithme

Le cœur de l'algorithme est une boucle des opérations prédéfinies qui s'applique de génération en génération, jusqu'à attendre le nombre maximal de générations.

Le meilleur itinéraire est celui qui a le score le plus élevé de la dernière population.

```
1 for gen in range(NGEN):
2     print(f"Generation {gen}")
3
4     # Sélection des itinéraires pour la reproduction :
5     offspring = toolbox.select(pop, len(pop))
6     offspring = [toolbox.clone(itin) for itin in offspring]
7
8     # Reproduction :
9     for itin1, itin2 in zip(offspring[::2], offspring[1::2]):
10         if random.random() < CXPB:
11             toolbox.mate(itin1, itin2)
12             # Important: suppression de la fitness de validation
13             del itin1.fitness.values
14             del itin2.fitness.values
15
16     # Mutation :
17     for itin in offspring:
18         if random.random() < MUTPB:
19             toolbox.mutate(itin)
20             del itin.fitness.values
```

```

21
22     # evaluation de la fitness des individus sans fitness
23     invalid_itin = [itin for itin in offspring if not itin.fitness.
24                     fitnesses = map(toolbox.evaluate, invalid_itin)
25                     for itin, fit in zip(invalid_itin, fitnesses):
26                         itin.fitness.values = fit
27
28     # Replacement de la population initial avec la nouvelles généra
29     pop = offspring

```

→ Exemple d'output de l'algorithme :

```

1
2 Generation 0
3 meilleur score de la génération 0: 0.6955
4 Generation 1
5 meilleur score de la génération 1: 0.7227
6 Generation 2
7 meilleur score de la génération 2: 0.7348
8 Generation 3
9 meilleur score de la génération 3: 0.7868
10 Generation 4
11 meilleur score de la génération 4: 0.7868
12 Generation 5
13 meilleur score de la génération 5: 0.7905
14 Generation 6
15 meilleur score de la génération 6: 0.7908
16 Generation 7
17 meilleur score de la génération 7: 0.7924
18 Generation 8
19 meilleur score de la génération 8: 0.7936
20 Generation 9
21 meilleur score de la génération 9: 0.7928
22 Generation 10
23 meilleur score de la génération 10: 0.7933
24 Generation 11
25 meilleur score de la génération 11: 0.7943
26 Generation 12
27 ...
28 Generation 49
29 meilleur score de la génération 49: 0.8109
30 Meilleur itinéraire trouvé: [45, 45, 51, 45, 51, 33, 45, 47, 45]
31 score du meilleur itinéraire: 0.8109232116850569

```

11.3 NN2O vs GA benchmark: mesurer l'efficacité algorithmique

On cherche **le meilleur parcours touristique** selon plusieurs critères :

- diversité des POIs
- intérêt global
- équilibre du parcours

Pour cela, on réalise un benchmark solveur selon trois axes résumé dans le tableau ci dessous:

Métriques	Ce que cela mesure	Pourquoi ?
Taille du cluster	quel solveur est meilleur selon la taille du cluster ?	Quantifier le seuil en nb de POIs existant entre NN2O et GA
Stabilité de NN2O	est-ce que NN2O est plus stable ou moins stable que GA ?	Stabilité globale
Stabilité de GA	est-ce que GA donne des résultats cohérents sur plusieurs runs ?	Stabilité globale

Au final ce benchmark vise à :

- déterminer le **seuil AUTO** (quand utiliser GA vs NN2O selon la taille du cluster)
- mesurer la **stabilité** des solveurs
- analyser leur **comportement selon la taille des clusters**
- tester leur **robustesse sur différentes matrices**

11.3.1 Comparaison par tailles

L'objectif est de répondre à **quel solveur est meilleur selon la taille du cluster ?**

Pour chaque taille (**2, 10, 25, 50**):

- on génère un cluster de cette taille
- on exécute GA plusieurs fois
- on exécute NN2O plusieurs fois

Voici les conditions input:

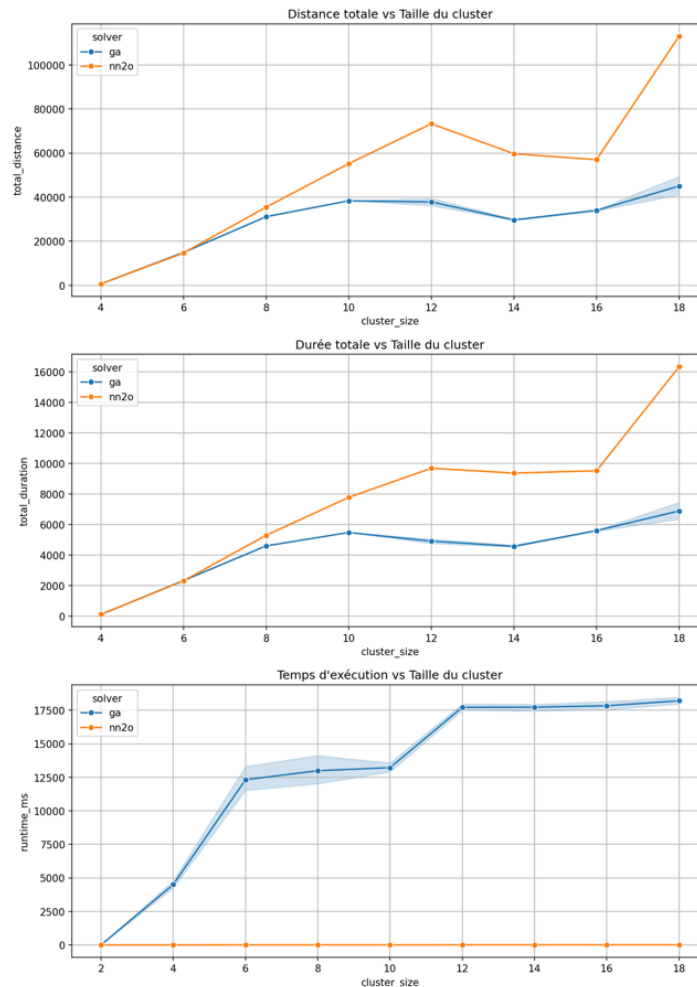
```

1  COMMUNE = "Paris"
2  MAIN_CATEGORIES = ["Patrimoine & Monuments",
3                      "Gastronomie & Restauration",
4                      "Culture & Musées",
5                      "Commerce & Shopping",
6                      "Camping & Plein Air",
7                      "Famille & Enfants",
8                      "Nature & Paysages",
9                      "Sports & Loisirs",
10                     "Bien-être & Santé",
11                     "Loisirs & Clubs"]
12
13  SUB_CATEGORIES = ["Restaurants", "Bibliothèques & médiation", "Restauration",
14                   "Religieux", "Sports collectifs & stades", "Parcs & jardins",
15                   "Zoo & animaux", "Théâtres & cinémas", "Salles de concert"]
16
17  MIN_SCORE = 0.15
18  NB_DAYS = 5
19  ANCHOR_LAT = 48.86666
20  ANCHOR_LON = 2.33333
21  TRANSPORT_MODE = ["walk", "bike", "car"]
22
23  # tailles de clusters pour robustesse
24  CLUSTER_SIZES = [2, 10, 25, 50]
25
26  # répétitions par matrice
27  RUNS_PER_MATRIX = 5
28
29  # répétitions par taille pour seuil AUTO
30  RUNS_PER_SIZE = 10

```

La fonction **compare_solvers_on_sizes** compare les deux solveurs en mesurant :

- la **distance totale** **total_distance**
- la **durée totale** **total_duration**
- le **temps d'exécution en ms** **runtime_ms**



Benchmark NN2O vs GA: taille des clusters (distance totale, durée totale, temps d'exécution)

❗ Résultat observé :

- En terme de temps d'exécution:
 - NN2O est largement plus rapide
- **En dessous d'un certain seuil (≈ 6 POIs)**
 - NN2O est **aussi bon** que GA (distance totale plus faible)
- **Au-dessus de ce seuil**
 - GA devient **nettement meilleur** en qualité de solution (distance totale plus faible)

C'est ce point de bascule qui définit le **seuil AUTO**

11.3.2 Stabilité GA :

La fonction `compare_stability_on_matrices(... solver="ga")` permet de mesurer si GA est **stable** pour répondre aux questions suivantes :

- est-ce qu'il donne toujours des résultats proches ?
- ou est-ce qu'il varie beaucoup d'un run à l'autre ?

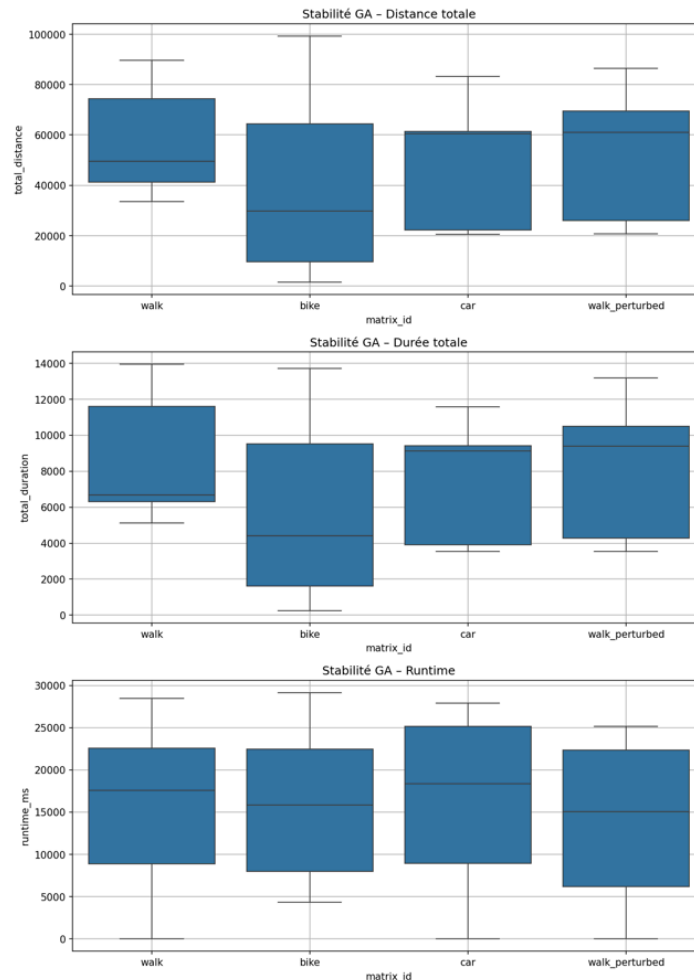
Pour cela, pour chaque matrice (transport_mode = walk, bike, car) et pour chaque taille de cluster :

- on exécute GA **plusieurs fois**
- on mesure:

- la distance totale `total_distance`
- la durée totale `total_duration`
- l'ordre `order_signature`
- le temps d'exécution en ms `runtime_ms`

Parce que le solveur GA est un algorithme **stochastique** :

- il explore
- il mute
- il croise
- il peut tomber sur une solution très bonne... ou moins bonne



Stabilité du solveur GA sur les métriques (distance totale, durée totale et temps d'exécution (runtime))

Ce graphe est une **analyse de la stabilité du solveur GA** selon le mode de transport utilisé dans les matrices OSRM : marche (`walk`), vélo (`bike`), voiture (`car`) et une version perturbée de la marche (`walk_perturbed`). Il est structuré en boxplots qui chacun évaluent une métrique différente :

- **Distance totale Durée totale**
 - **Walk, Bike, Car** : distributions similaires, plutôt hautes et resserrées → GA produit des itinéraires cohérents en distance pour ces profils.
 - **Walk_perturbed** : distribution plus basse et plus étalée → les perturbations observables dans la matrice affectant la qualité de l'itinéraire.
- **Temps d'exécution**
 - Tous les profils ont des temps d'exécution similaires avec beaucoup de variabilité pour le mode "walk".

📌 Ce graphe montre que :

- GA est **globalement stable** sur les matrices OSRM classiques (walk, bike, car)
- Il est plus **sensible aux perturbations**, ce qui peut affecter la qualité des itinéraires.
- Il reste **fiable** en temps d'exécution, même sur des matrices bruitées

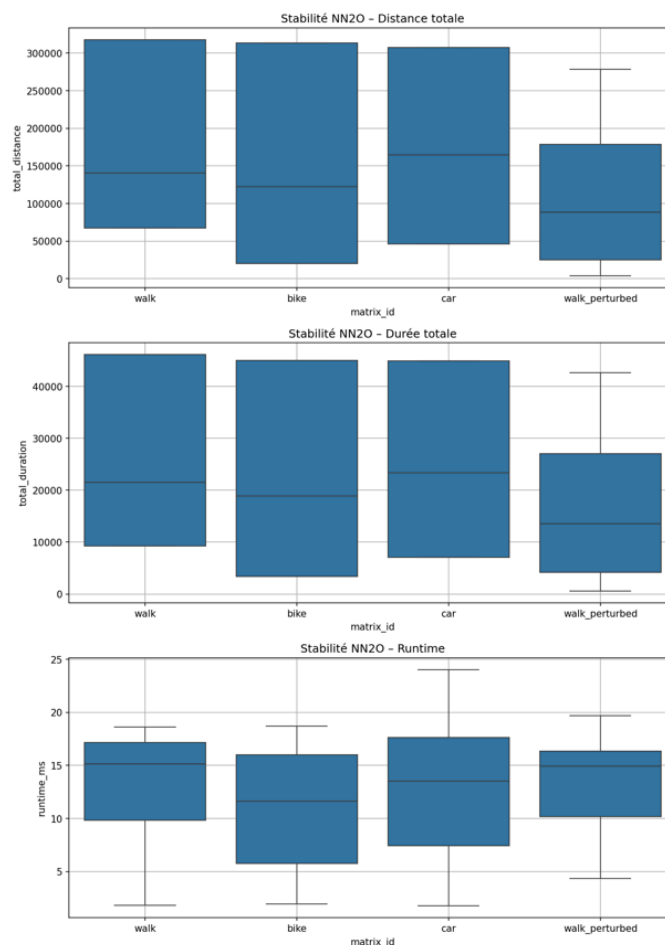
11.3.3 Stabilité NN2O :

Même principe, la fonction `compare_stability_on_matrices(... solver="nn2o")` mesure si NN2O est :

- plus stable
- plus rapide
- moins performant
- ou parfois meilleur

Parce que NN2O est :

- **déterministe**
- **très rapide**
- mais parfois **moins optimal**



Stabilité du solveur NN2O sur les métriques (distance totale, durée totale et temps d'exécution (runtime))

Ce graphe est une **analyse de la stabilité du solveur NN2O** selon le mode de transport utilisé dans les matrices OSRM : marche (`walk`), vélo (`bike`), voiture (`car`) et une version perturbée de la marche (`walk_perturbed`). Il est structuré en boxplots qui chacun évaluent une métrique différente :

- **Distance totale** **Durée totale**

- **Walk, Bike, Car** : distributions similaires, plutôt hautes et resserrées → NN2O produit des itinéraires cohérents en distance pour ces profils.
- **Walk_perturbed** : distribution plus basse et plus étalée → les perturbations introduisent de la variabilité dans les distances optimisées.
- **Temps d'exécution**
 - Tous les profils ont des temps d'exécution similaires.
 - Car montre une légère variabilité, mais rien de critique.

📘 Ce graphe montre que :

- NN2O est **très stable** sur les matrices OSRM classiques (walk, bike, car)
- NN2O est **rapide et constant**, quel que soit le mode de transport.
- Il est **sensible aux perturbations**, ce qui peut affecter la qualité des itinéraires
- Il reste **rapide et fiable** en temps d'exécution, même sur des matrices bruitées

11.4 GA config tuning benchmark

Les résultats précédents montrent qu'au niveau du runtime le solveur GA est perfectible. Cependant, nous n'abandonons pas l'idée de le garder car il représente largement l'expérience souhaitée par un utilisateur.

On décide ainsi de réaliser un benchmark sur la configuration du solveur GA en vue d'améliorer son temps d'exécution. Pour cela, sur différentes tailles de clusters

- on teste différentes valeurs de mutation
- on teste différentes tailles de population
- on teste différentes profondeurs de recherche

Voici les trois configurations (profils) pour tuner le solveur :

```
1 GA_CONFIGS = {
2   "fast": {"pop_size": 20, "ngen": 40, "cxpb": 0.9, "mutpb": 0.05}
3   "balanced": {"pop_size": 30, "ngen": 60, "cxpb": 0.8, "mutpb": 0.10}
4   "premium": {"pop_size": 40, "ngen": 80, "cxpb": 0.8, "mutpb": 0.10}
5 }
```

Ces trois profils **fast / balanced / premium** ne sont pas seulement des variations de paramètres : ils incarnent **trois philosophies d'exploration** du Genetic Algorithm.

Chaque profil ajuste quatre leviers fondamentaux :

Paramètre	Rôle	Impact sur le temps	Impact sur la qualité
pop_size	Diversité initiale	+ pop ⇒ + temps	+ pop ⇒ + qualité
ngen	Profondeur d'évolution	+ ngen ⇒ + temps	+ ngen ⇒ + qualité
cxpb	Intensité du croisement	faible impact	Influence l'exploitation
mutpb	Intensité de la mutation	faible impact	Influence l'exploration

📘 En résumé :

- **fast** = *exploitation forte, exploration minimale*

- **balanced** = *exploration/exploitation équilibrées*
- **premium** = *exploration large + convergence profonde*
- **Le temps de calcul est contrôlé principalement par $pop_size \times ngen$.**

Pour quantifier les résultats obtenus, on utilise la fonction d'évaluation **fitness** qui transforme une solution candidate en un **nombre** permettant de comparer les individus entre eux.

La fitness sert à :

- **Sélectionner les parents**: les individus avec une meilleure fitness ont plus de chances d'être choisis pour se reproduire.
- **Guider l'évolution**: elle oriente l'algorithme vers de meilleures solutions génération après génération.
- **Déterminer la convergence** : quand la fitness n'évolue plus, le GA a souvent convergé

La fitness indirectement, influence le temps d'exécution :

- Une fitness **simple à calculer** → GA plus rapide
- Une fitness **complexe** (ex. appels à OSRM, contraintes multiples) → GA plus lent
- Une fitness **trop plate** (peu discriminante) → convergence lente → plus de générations nécessaires

Les résultats obtenus sont :

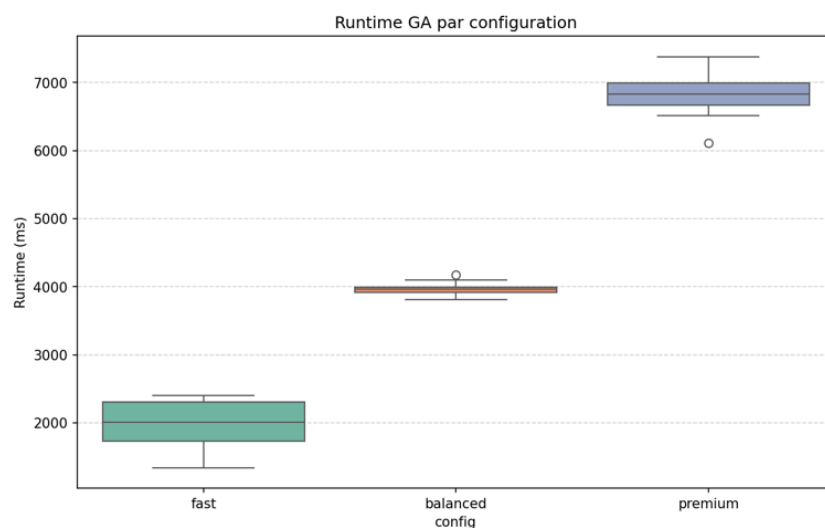
		runtime_mean	fitness_mean	score
1				
2	fast	1826.091608	0.251151	0.000138
3	balanced	3839.288700	0.329486	0.000086
4	premium	6588.461000	0.292578	0.000044

- Plus la fitness est basse, meilleure est la solution. De plus, le temps d'exécution est la plus rapide ⇒ profil "fast"

Conclusion:

Le profil "fast" présente une fitness

- **Très discriminante** : elle guide rapidement vers une bonne solution → convergence rapide.
- **Peu sensible à la diversité**: augmenter la population n'améliore pas la solution.
- **Peu sensible à la profondeur d'évolution**: augmenter **ngen** n'améliore pas la solution.
- **Stable**: pas de gros écarts entre runs → fitness bien définie



Exemple pour le mode de transport "walk", profil "fast"

La figure ci dessus montre que la configuration du profil "fast" diminue considérablement le temps d'exécution.

11.4 Mode AUTO

Dans notre pipeline, nous disposons de deux solveurs :

- **NN2O** : très rapide, déterministe, excellent sur les petits clusters
- **GA (algorithme génétique)** : plus lent, mais capable d'explorer beaucoup plus de solutions et d'obtenir de meilleurs résultats sur les gros clusters

D'après les résultats, **le solveur adéquat dépend de la taille du cluster** :

- pour 6 POIs, GA est inutilement lourd $\Rightarrow$ NN2O choisi
- Au delà, le solveur choisi est GA pour son

Le mode AUTO sert donc à **choisir automatiquement le meilleur solveur selon la taille du problème**, sans intervention humaine.

Ensuite le mode "fast" pour la configuration du solveur GA est choisi.

12. Construction des itinéraires

12.1 Enrichissement de l'itinéraire

Un itinéraire brut (juste un ordre de POIs) n'est pas exploitable.

L'enrichissement permet :

- d'afficher la durée totale mais aussi la distance totale par jour et sur la durée du séjour
- de vérifier la faisabilité
- de visualiser les transitions
- d'améliorer l'expérience utilisateur

Le format final attendu (en exemple) prêt à être affiché via Streamlit.

```
1 {
2   "itinerary": [
3     {
4       "day": 0,
5       "pois": [
6         {
7           "osrm_index": 0,
8           "poi_id": 970,
9           "cluster_id": 0,
10          "latitude": 48.86067,
11          "longitude": 2.3522105,
12          "main_category": "Culture & Musées",
13          "sub_category": "Bibliothèques & médiation",
14          "adresse": "Centre Pompidou - Rue Beaubourg",
15          "code_postal": "75004",
16          "commune": "Paris",
17          "departement": "75",
18          "region": "Île-de-France",
19          "contacts_du_poi": "#https://www.bpi.fr/",
20          "final_score": 0.6936598441921378,
21          "order": 0,
22          "solver_used": "nn2o",
23          "distance_from_prev": 0,
24          "duration_from_prev": 0,
25          "cumulative_distance": 0,
26          "cumulative_duration": 0,
27          "day_total_distance": 13876.400000000001,
28          "day_total_duration": 2546.4
29        },
30        {
31          "osrm_index": 4,
32          "poi_id": 654,
33          "cluster_id": 0,
34          "latitude": 48.859348,
35          "longitude": 2.347949,
36          "main_category": "Gastronomie & Restauration",
37          "sub_category": "Bars & cafés",
38          "adresse": "18 rue St Denis",
39          "code_postal": "75001",
40          "commune": "Paris",
41          "departement": "75",
42          "region": "Île-de-France",
43          "contacts_du_poi": "#http://www.cafe-oz.com/chatelet",
44          "final_score": 0.6850734146195011,
45          "order": 1,
46          "solver_used": "nn2o",
47          "distance_from_prev": 683.9,
48          "duration_from_prev": 111.8,
49          "cumulative_distance": 683.9,
50          "cumulative_duration": 111.8,
51          "day_total_distance": 13876.400000000001,
52          "day_total_duration": 2546.4
53        },
54        {
55          "osrm_index": 14,
56          "poi_id": 150,
57          "cluster_id": 0,
58          "latitude": 48.859306983119,
59          "longitude": 2.348890985525,
60          "main_category": "Gastronomie & Restauration",
61          "sub_category": "Restaurants",
62          "adresse": "12 boulevard de Sébastopol",
63          "code_postal": "75001",
64          "commune": "Paris",
65          "departement": "75",
```

```

66     "region": "Île-de-France",
67     "contacts_du_poi": "#https://www.cabana-beach.fr/",
68     "final_score": 0.684045740510769,
69     "order": 2,
70     "solver_used": "nn2o",
71     "distance_from_prev": 19.6,
72     "duration_from_prev": 2.9,
73     "cumulative_distance": 703.5,
74     "cumulative_duration": 114.7,
75     "day_total_distance": 13876.400000000001,
76     "day_total_duration": 2546.4
77 },
78 {
79     "osrm_index": 10,
80     "poi_id": 80,
81     "cluster_id": 0,
82     "latitude": 48.859464981993,
83     "longitude": 2.348514973348,
84     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
85     "sub_category": "Restaurants",
86     "adresse": "19 Boulevard de Sébastopol",
87     "code_postal": "75001",
88     "commune": "Paris",
89     "departement": "75",
90     "region": "Île-de-France",
91     "contacts_du_poi": "#https://www.miami-boulevard.com/",
92     "final_score": 0.684275784059322,
93     "order": 3,
94     "solver_used": "nn2o",
95     "distance_from_prev": 6.9,
96     "duration_from_prev": 1.1,
97     "cumulative_distance": 710.4,
98     "cumulative_duration": 115.8,
99     "day_total_distance": 13876.400000000001,
100    "day_total_duration": 2546.4
101 },
102 {
103     "osrm_index": 9,
104     "poi_id": 3,
105     "cluster_id": 0,
106     "latitude": 48.859665016113,
107     "longitude": 2.348179026669,
108     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
109     "sub_category": "Restaurants",
110     "adresse": "33 Rue des Lombards",
111     "code_postal": "75001",
112     "commune": "Paris",
113     "departement": "75",
114     "region": "Île-de-France",
115     "contacts_du_poi": "#http://www.pubs-california.com/",
116     "final_score": 0.6843695020163696,
117     "order": 4,
118     "solver_used": "nn2o",
119     "distance_from_prev": 12.5,
120     "duration_from_prev": 3.9,
121     "cumulative_distance": 722.9,
122     "cumulative_duration": 119.7,
123     "day_total_distance": 13876.400000000001,
124     "day_total_duration": 2546.4
125 },
126 {
127     "osrm_index": 13,
128     "poi_id": 708,
129     "cluster_id": 0,
130     "latitude": 48.859710990852,
131     "longitude": 2.34839796198,
132     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
133     "sub_category": "Restaurants",
134     "adresse": "46 Rue des Lombards",
135     "code_postal": "75001",
136     "commune": "Paris",
137     "departement": "75",
138     "region": "Île-de-France",
139     "contacts_du_poi": "#http://www.hide-pubs.com/",
140     "final_score": 0.6840707045689272,
141     "order": 5,
142     "solver_used": "nn2o",
143     "distance_from_prev": 10.3,
144     "duration_from_prev": 1.5,
145     "cumulative_distance": 733.1999999999999,
146     "cumulative_duration": 121.2,
147     "day_total_distance": 13876.400000000001,
148     "day_total_duration": 2546.4
149 },
150 {
151     "osrm_index": 16,
152     "poi_id": 505,
153     "cluster_id": 0,

```

```

154     "latitude": 48.859708,
155     "longitude": 2.348568,
156     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
157     "sub_category": "Restaurants",
158     "adresse": "42 Rue des Lombards",
159     "code_postal": "75001",
160     "commune": "Paris",
161     "departement": "75",
162     "region": "Île-de-France",
163     "contacts_du_poi": "#http://www.ducdeslombards.com/",
164     "final_score": 0.6838926427508141,
165     "order": 6,
166     "solver_used": "nn2o",
167     "distance_from_prev": 4,
168     "duration_from_prev": 0.6,
169     "cumulative_distance": 737.1999999999999,
170     "cumulative_duration": 121.8,
171     "day_total_distance": 13876.400000000001,
172     "day_total_duration": 2546.4
173 },
174 {
175     "osrm_index": 15,
176     "poi_id": 418,
177     "cluster_id": 0,
178     "latitude": 48.859797,
179     "longitude": 2.348424,
180     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
181     "sub_category": "Bars & cafés",
182     "adresse": "46 Rue des Lombards",
183     "code_postal": "75001",
184     "commune": "Paris",
185     "departement": "75",
186     "region": "Île-de-France",
187     "contacts_du_poi": "#http://www.hide-pubs.com/hidden-pub-club",
188     "final_score": 0.6839231038529708,
189     "order": 7,
190     "solver_used": "nn2o",
191     "distance_from_prev": 5.6,
192     "duration_from_prev": 0.9,
193     "cumulative_distance": 742.8,
194     "cumulative_duration": 122.7,
195     "day_total_distance": 13876.400000000001,
196     "day_total_duration": 2546.4
197 },
198 {
199     "osrm_index": 12,
200     "poi_id": 594,
201     "cluster_id": 0,
202     "latitude": 48.860023,
203     "longitude": 2.347931,
204     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
205     "sub_category": "Restaurants",
206     "adresse": "58 Rue des Lombards",
207     "code_postal": "75001",
208     "commune": "Paris",
209     "departement": "75",
210     "region": "Île-de-France",
211     "contacts_du_poi": "#http://www.lebaisersale.com/",
212     "final_score": 0.6840927979461718,
213     "order": 8,
214     "solver_used": "nn2o",
215     "distance_from_prev": 11.1,
216     "duration_from_prev": 1.6,
217     "cumulative_distance": 753.9,
218     "cumulative_duration": 124.3,
219     "day_total_distance": 13876.400000000001,
220     "day_total_duration": 2546.4
221 },
222 {
223     "osrm_index": 21,
224     "poi_id": 915,
225     "cluster_id": 0,
226     "latitude": 48.86,
227     "longitude": 2.3486161,
228     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
229     "sub_category": "Restaurants",
230     "adresse": "25 rue de la Reynie",
231     "code_postal": "75001",
232     "commune": "Paris",
233     "departement": "75",
234     "region": "Île-de-France",
235     "contacts_du_poi": "#https://www.happydaysdiner.com/",
236     "final_score": 0.6834406854785605,
237     "order": 9,
238     "solver_used": "nn2o",
239     "distance_from_prev": 14.9,
240     "duration_from_prev": 2.3,
241     "cumulative_distance": 768.8,

```

```

242         "cumulative_duration": 126.6,
243         "day_total_distance": 13876.400000000001,
244         "day_total_duration": 2546.4
245     },
246     {
247         "osrm_index": 33,
248         "poi_id": 37,
249         "cluster_id": 0,
250         "latitude": 48.861347,
251         "longitude": 2.3505611,
252         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
253         "sub_category": "Restaurants",
254         "adresse": "51 rue Quincampoix",
255         "code_postal": "75004",
256         "commune": "Paris",
257         "departement": "75",
258         "region": "Île-de-France",
259         "contacts_du_poi": "#https://paris.danslenoir.com/",
260         "final_score": 0.6798575158458838,
261         "order": 10,
262         "solver_used": "nn2o",
263         "distance_from_prev": 189.8,
264         "duration_from_prev": 32.4,
265         "cumulative_distance": 958.5999999999999,
266         "cumulative_duration": 159,
267         "day_total_distance": 13876.400000000001,
268         "day_total_duration": 2546.4
269     },
270     {
271         "osrm_index": 38,
272         "poi_id": 300,
273         "cluster_id": 0,
274         "latitude": 48.861847,
275         "longitude": 2.351169,
276         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
277         "sub_category": "Restauration rapide",
278         "adresse": "62 rue Rambuteau",
279         "code_postal": "75003",
280         "commune": "Paris",
281         "departement": "75",
282         "region": "Île-de-France",
283         "contacts_du_poi": "#http://man-ouche.fr/",
284         "final_score": 0.678744916287847,
285         "order": 11,
286         "solver_used": "nn2o",
287         "distance_from_prev": 543.7,
288         "duration_from_prev": 110.6,
289         "cumulative_distance": 1502.3,
290         "cumulative_duration": 269.6,
291         "day_total_distance": 13876.400000000001,
292         "day_total_duration": 2546.4
293     },
294     {
295         "osrm_index": 36,
296         "poi_id": 991,
297         "cluster_id": 0,
298         "latitude": 48.86304,
299         "longitude": 2.3485456,
300         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
301         "sub_category": "Restaurants",
302         "adresse": "24 rue de la Grande Truanderie",
303         "code_postal": "75001",
304         "commune": "Paris",
305         "departement": "75",
306         "region": "Île-de-France",
307         "contacts_du_poi": "#https://www.petitbouillonpharamond.com",
308         "final_score": 0.6789632693058266,
309         "order": 12,
310         "solver_used": "nn2o",
311         "distance_from_prev": 759,
312         "duration_from_prev": 144.2,
313         "cumulative_distance": 2261.3,
314         "cumulative_duration": 413.8,
315         "day_total_distance": 13876.400000000001,
316         "day_total_duration": 2546.4
317     },
318     {
319         "osrm_index": 37,
320         "poi_id": 911,
321         "cluster_id": 0,
322         "latitude": 48.862823,
323         "longitude": 2.349202,
324         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
325         "sub_category": "Restaurants",
326         "adresse": "10 rue de la Grande Truanderie",
327         "code_postal": "75001",
328         "commune": "Paris",
329         "departement": "75",

```

```

330     "region": "Île-de-France",
331     "contacts_du_poi": "#http://www.chez-vong.com/",
332     "final_score": 0.6788872260298999,
333     "order": 13,
334     "solver_used": "nn2o",
335     "distance_from_prev": 19.7,
336     "duration_from_prev": 3.1,
337     "cumulative_distance": 2281,
338     "cumulative_duration": 416.90000000000003,
339     "day_total_distance": 13876.400000000001,
340     "day_total_duration": 2546.4
341 },
342 {
343     "osrm_index": 11,
344     "poi_id": 435,
345     "cluster_id": 0,
346     "latitude": 48.860176,
347     "longitude": 2.3476403,
348     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
349     "sub_category": "Restaurants",
350     "adresse": "13 rue de la Ferronnerie",
351     "code_postal": "75001",
352     "commune": "Paris",
353     "departement": "75",
354     "region": "Île-de-France",
355     "contacts_du_poi": "#",
356     "final_score": 0.6841296806493613,
357     "order": 14,
358     "solver_used": "nn2o",
359     "distance_from_prev": 254.7,
360     "duration_from_prev": 38.1,
361     "cumulative_distance": 2535.7,
362     "cumulative_duration": 455.00000000000006,
363     "day_total_distance": 13876.400000000001,
364     "day_total_duration": 2546.4
365 },
366 {
367     "osrm_index": 27,
368     "poi_id": 28,
369     "cluster_id": 0,
370     "latitude": 48.862816,
371     "longitude": 2.3440602,
372     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
373     "sub_category": "Restauration rapide",
374     "adresse": "UGC Ciné Cité Les Halles - Forum des Halles",
375     "code_postal": "75001",
376     "commune": "Paris",
377     "departement": "75",
378     "region": "Île-de-France",
379     "contacts_du_poi": "#https://www.berts.fr/",
380     "final_score": 0.6810886135018834,
381     "order": 15,
382     "solver_used": "nn2o",
383     "distance_from_prev": 354.8,
384     "duration_from_prev": 53.3,
385     "cumulative_distance": 2890.5,
386     "cumulative_duration": 508.30000000000007,
387     "day_total_distance": 13876.400000000001,
388     "day_total_duration": 2546.4
389 },
390 {
391     "osrm_index": 26,
392     "poi_id": 671,
393     "cluster_id": 0,
394     "latitude": 48.860046,
395     "longitude": 2.3499606,
396     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
397     "sub_category": "Bars & cafés",
398     "adresse": "25 rue Quincampoix",
399     "code_postal": "75003",
400     "commune": "Paris",
401     "departement": "75",
402     "region": "Île-de-France",
403     "contacts_du_poi": "#",
404     "final_score": 0.681994854319255,
405     "order": 16,
406     "solver_used": "nn2o",
407     "distance_from_prev": 739,
408     "duration_from_prev": 110.9,
409     "cumulative_distance": 3629.5,
410     "cumulative_duration": 619.2,
411     "day_total_distance": 13876.400000000001,
412     "day_total_duration": 2546.4
413 },
414 {
415     "osrm_index": 28,
416     "poi_id": 220,
417     "cluster_id": 0,

```

```

418     "latitude": 48.859978,
419     "longitude": 2.351017,
420     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
421     "sub_category": "Restaurants",
422     "adresse": "43 rue Saint-Merri",
423     "code_postal": "75004",
424     "commune": "Paris",
425     "departement": "75",
426     "region": "Île-de-France",
427     "contacts_du_poi": "#https://cafebeaubourg.com/fr/",
428     "final_score": 0.6809653961629963,
429     "order": 17,
430     "solver_used": "nn2o",
431     "distance_from_prev": 73.8,
432     "duration_from_prev": 11,
433     "cumulative_distance": 3703.3,
434     "cumulative_duration": 630.2,
435     "day_total_distance": 13876.400000000001,
436     "day_total_duration": 2546.4
437 },
438 {
439     "osrm_index": 32,
440     "poi_id": 641,
441     "cluster_id": 0,
442     "latitude": 48.859985,
443     "longitude": 2.351969,
444     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
445     "sub_category": "Restaurants",
446     "adresse": "Centre Pompidou - place Georges Pompidou",
447     "code_postal": "75004",
448     "commune": "Paris",
449     "departement": "75",
450     "region": "Île-de-France",
451     "contacts_du_poi": "#https://restaurantgeorgesparis.com/",
452     "final_score": 0.67996816818936,
453     "order": 18,
454     "solver_used": "nn2o",
455     "distance_from_prev": 62.8,
456     "duration_from_prev": 9.5,
457     "cumulative_distance": 3766.1000000000004,
458     "cumulative_duration": 639.7,
459     "day_total_distance": 13876.400000000001,
460     "day_total_duration": 2546.4
461 },
462 {
463     "osrm_index": 30,
464     "poi_id": 110,
465     "cluster_id": 0,
466     "latitude": 48.859447,
467     "longitude": 2.3518393,
468     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
469     "sub_category": "Restaurants",
470     "adresse": "10 rue Brisemiche",
471     "code_postal": "75004",
472     "commune": "Paris",
473     "departement": "75",
474     "region": "Île-de-France",
475     "contacts_du_poi": "#http://www.brisemiche.fr/",
476     "final_score": 0.6805621359515862,
477     "order": 19,
478     "solver_used": "nn2o",
479     "distance_from_prev": 19.7,
480     "duration_from_prev": 2.9,
481     "cumulative_distance": 3785.8,
482     "cumulative_duration": 642.6,
483     "day_total_distance": 13876.400000000001,
484     "day_total_duration": 2546.4
485 },
486 {
487     "osrm_index": 2,
488     "poi_id": 299,
489     "cluster_id": 0,
490     "latitude": 48.859224002277,
491     "longitude": 2.347633029496,
492     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
493     "sub_category": "Restaurants",
494     "adresse": "9 Rue Saint Denis",
495     "code_postal": "75001",
496     "commune": "Paris",
497     "departement": "75",
498     "region": "Île-de-France",
499     "contacts_du_poi": "#https://www.tiki-playa.com/",
500     "final_score": 0.6856116628246586,
501     "order": 20,
502     "solver_used": "nn2o",
503     "distance_from_prev": 649.7,
504     "duration_from_prev": 108.2,
505     "cumulative_distance": 4435.5,

```

```

506         "cumulative_duration": 750.8000000000001,
507         "day_total_distance": 13876.400000000001,
508         "day_total_duration": 2546.4
509     },
510     {
511         "osrm_index": 8,
512         "poi_id": 350,
513         "cluster_id": 0,
514         "latitude": 48.859937,
515         "longitude": 2.347751,
516         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
517         "sub_category": "Restaurants",
518         "adresse": "60 Rue des Lombards",
519         "code_postal": "75001",
520         "commune": "Paris",
521         "departement": "75",
522         "region": "Île-de-France",
523         "contacts_du_poi": "#http://www.sunset-sunside.com/",
524         "final_score": 0.6844031175826254,
525         "order": 21,
526         "solver_used": "nn2o",
527         "distance_from_prev": 61.4,
528         "duration_from_prev": 13.7,
529         "cumulative_distance": 4496.9,
530         "cumulative_duration": 764.5000000000001,
531         "day_total_distance": 13876.400000000001,
532         "day_total_duration": 2546.4
533     },
534     {
535         "osrm_index": 7,
536         "poi_id": 464,
537         "cluster_id": 0,
538         "latitude": 48.859913,
539         "longitude": 2.3475232,
540         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
541         "sub_category": "Restaurants",
542         "adresse": "64 rue des Lombards",
543         "code_postal": "75001",
544         "commune": "Paris",
545         "departement": "75",
546         "region": "Île-de-France",
547         "contacts_du_poi": "#https://www.alleztausaudiable.fr/",
548         "final_score": 0.684664963581701,
549         "order": 22,
550         "solver_used": "nn2o",
551         "distance_from_prev": 6.9,
552         "duration_from_prev": 1.2,
553         "cumulative_distance": 4503.799999999999,
554         "cumulative_duration": 765.7000000000002,
555         "day_total_distance": 13876.400000000001,
556         "day_total_duration": 2546.4
557     },
558     {
559         "osrm_index": 3,
560         "poi_id": 173,
561         "cluster_id": 0,
562         "latitude": 48.860794,
563         "longitude": 2.3438973,
564         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
565         "sub_category": "Restaurants",
566         "adresse": "16 rue du Roule",
567         "code_postal": "75001",
568         "commune": "Paris",
569         "departement": "75",
570         "region": "Île-de-France",
571         "contacts_du_poi": "#https://nimportequoi.fr/",
572         "final_score": 0.6852378659959324,
573         "order": 23,
574         "solver_used": "nn2o",
575         "distance_from_prev": 414.6,
576         "duration_from_prev": 92.2,
577         "cumulative_distance": 4918.4,
578         "cumulative_duration": 857.9000000000002,
579         "day_total_distance": 13876.400000000001,
580         "day_total_duration": 2546.4
581     },
582     {
583         "osrm_index": 17,
584         "poi_id": 232,
585         "cluster_id": 0,
586         "latitude": 48.86152,
587         "longitude": 2.3440692,
588         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
589         "sub_category": "Restaurants",
590         "adresse": "5 rue des Prouvaires",
591         "code_postal": "75001",
592         "commune": "Paris",
593         "departement": "75",

```

```

594     "region": "Île-de-France",
595     "contacts_du_poi": "#",
596     "final_score": 0.6836437558294984,
597     "order": 24,
598     "solver_used": "nn2o",
599     "distance_from_prev": 80.5,
600     "duration_from_prev": 11.8,
601     "cumulative_distance": 4998.9,
602     "cumulative_duration": 869.7000000000002,
603     "day_total_distance": 13876.400000000001,
604     "day_total_duration": 2546.4
605 },
606 {
607     "osrm_index": 22,
608     "poi_id": 225,
609     "cluster_id": 0,
610     "latitude": 48.861618,
611     "longitude": 2.3443637,
612     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
613     "sub_category": "Restaurants",
614     "adresse": "31 rue Berger - 10 rue des Prouvaires",
615     "code_postal": "75001",
616     "commune": "Paris",
617     "departement": "75",
618     "region": "Île-de-France",
619     "contacts_du_poi": "#http://www.le-louchebem.fr/",
620     "final_score": 0.6833719114141863,
621     "order": 25,
622     "solver_used": "nn2o",
623     "distance_from_prev": 17.4,
624     "duration_from_prev": 2.6,
625     "cumulative_distance": 5016.299999999999,
626     "cumulative_duration": 872.3000000000002,
627     "day_total_distance": 13876.400000000001,
628     "day_total_duration": 2546.4
629 },
630 {
631     "osrm_index": 29,
632     "poi_id": 691,
633     "cluster_id": 0,
634     "latitude": 48.862937,
635     "longitude": 2.342359,
636     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
637     "sub_category": "Restaurants",
638     "adresse": "2 Rue de Viarmes",
639     "code_postal": "75001",
640     "commune": "Paris",
641     "departement": "75",
642     "region": "Île-de-France",
643     "contacts_du_poi": "#https://www.halleauxgrains.bras.fr/",
644     "final_score": 0.6809328529407208,
645     "order": 26,
646     "solver_used": "nn2o",
647     "distance_from_prev": 300.3,
648     "duration_from_prev": 58.4,
649     "cumulative_distance": 5316.599999999999,
650     "cumulative_duration": 930.7000000000002,
651     "day_total_distance": 13876.400000000001,
652     "day_total_duration": 2546.4
653 },
654 {
655     "osrm_index": 35,
656     "poi_id": 71,
657     "cluster_id": 0,
658     "latitude": 48.863531,
659     "longitude": 2.34372,
660     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
661     "sub_category": "Restaurants",
662     "adresse": "6, rue de la Coquillière",
663     "code_postal": "75001",
664     "commune": "Paris",
665     "departement": "75",
666     "region": "Île-de-France",
667     "contacts_du_poi": "#https://www.pieddecochon.com/",
668     "final_score": 0.6798205297268868,
669     "order": 27,
670     "solver_used": "nn2o",
671     "distance_from_prev": 213.6,
672     "duration_from_prev": 51.5,
673     "cumulative_distance": 5530.2,
674     "cumulative_duration": 982.2000000000002,
675     "day_total_distance": 13876.400000000001,
676     "day_total_duration": 2546.4
677 },
678 {
679     "osrm_index": 34,
680     "poi_id": 914,
681     "cluster_id": 0,

```

```

682     "latitude": 48.863518,
683     "longitude": 2.343722,
684     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
685     "sub_category": "Restaurants",
686     "adresse": "6 rue Coquillière",
687     "code_postal": "75001",
688     "commune": "Paris",
689     "departement": "75",
690     "region": "Île-de-France",
691     "contacts_du_poi": "#https://www.pieddecochon.com/",
692     "final_score": 0.679843588348798,
693     "order": 28,
694     "solver_used": "nn2o",
695     "distance_from_prev": 0.6,
696     "duration_from_prev": 0.2,
697     "cumulative_distance": 5530.8,
698     "cumulative_duration": 982.4000000000002,
699     "day_total_distance": 13876.400000000001,
700     "day_total_duration": 2546.4
701 },
702 {
703     "osrm_index": 31,
704     "poi_id": 186,
705     "cluster_id": 0,
706     "latitude": 48.862476,
707     "longitude": 2.347307,
708     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
709     "sub_category": "Restaurants",
710     "adresse": "97 rue Rambuteau",
711     "code_postal": "75001",
712     "commune": "Paris",
713     "departement": "75",
714     "region": "Île-de-France",
715     "contacts_du_poi": "#http://www.lepainquotidien.com/",
716     "final_score": 0.6805407967336101,
717     "order": 29,
718     "solver_used": "nn2o",
719     "distance_from_prev": 784.3,
720     "duration_from_prev": 183,
721     "cumulative_distance": 6315.1,
722     "cumulative_duration": 1165.4,
723     "day_total_distance": 13876.400000000001,
724     "day_total_duration": 2546.4
725 },
726 {
727     "osrm_index": 25,
728     "poi_id": 231,
729     "cluster_id": 0,
730     "latitude": 48.859077,
731     "longitude": 2.3501863,
732     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
733     "sub_category": "Restaurants",
734     "adresse": "2 rue des Lombards",
735     "code_postal": "75004",
736     "commune": "Paris",
737     "departement": "75",
738     "region": "Île-de-France",
739     "contacts_du_poi": "#http://lechantedesvoyelles.fr/",
740     "final_score": 0.6827655455506572,
741     "order": 30,
742     "solver_used": "nn2o",
743     "distance_from_prev": 1338.2,
744     "duration_from_prev": 216.8,
745     "cumulative_distance": 7653.3,
746     "cumulative_duration": 1382.2,
747     "day_total_distance": 13876.400000000001,
748     "day_total_duration": 2546.4
749 },
750 {
751     "osrm_index": 20,
752     "poi_id": 263,
753     "cluster_id": 0,
754     "latitude": 48.85842,
755     "longitude": 2.3500688,
756     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
757     "sub_category": "Restaurants",
758     "adresse": "20 rue Saint-Martin",
759     "code_postal": "75004",
760     "commune": "Paris",
761     "departement": "75",
762     "region": "Île-de-France",
763     "contacts_du_poi": "#http://www.benoit-paris.com/fr",
764     "final_score": 0.6834633797274492,
765     "order": 31,
766     "solver_used": "nn2o",
767     "distance_from_prev": 6.8,
768     "duration_from_prev": 1,
769     "cumulative_distance": 7660.1,

```

```

770         "cumulative_duration": 1383.2,
771         "day_total_distance": 13876.400000000001,
772         "day_total_duration": 2546.4
773     },
774     {
775         "osrm_index": 5,
776         "poi_id": 159,
777         "cluster_id": 0,
778         "latitude": 48.860919,
779         "longitude": 2.34266,
780         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
781         "sub_category": "Restaurants",
782         "adresse": "52 rue de l'Arbre Sec",
783         "code_postal": "75001",
784         "commune": "Paris",
785         "departement": "75",
786         "region": "Île-de-France",
787         "contacts_du_poi": "#http://www.cavesdulouvre.com/",
788         "final_score": 0.6850701484736396,
789         "order": 32,
790         "solver_used": "nn2o",
791         "distance_from_prev": 789.2,
792         "duration_from_prev": 140.7,
793         "cumulative_distance": 8449.300000000001,
794         "cumulative_duration": 1523.9,
795         "day_total_distance": 13876.400000000001,
796         "day_total_duration": 2546.4
797     },
798     {
799         "osrm_index": 19,
800         "poi_id": 639,
801         "cluster_id": 0,
802         "latitude": 48.86161,
803         "longitude": 2.3419695,
804         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
805         "sub_category": "Restaurants",
806         "adresse": "106 rue Saint-Honoré",
807         "code_postal": "75001",
808         "commune": "Paris",
809         "departement": "75",
810         "region": "Île-de-France",
811         "contacts_du_poi": "#https://www.laregalade.paris/",
812         "final_score": 0.6835076376962225,
813         "order": 33,
814         "solver_used": "nn2o",
815         "distance_from_prev": 107.2,
816         "duration_from_prev": 17.2,
817         "cumulative_distance": 8556.500000000002,
818         "cumulative_duration": 1541.1000000000001,
819         "day_total_distance": 13876.400000000001,
820         "day_total_duration": 2546.4
821     },
822     {
823         "osrm_index": 18,
824         "poi_id": 267,
825         "cluster_id": 0,
826         "latitude": 48.861534,
827         "longitude": 2.3418083,
828         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
829         "sub_category": "Restaurants",
830         "adresse": "121 rue Saint-Honoré",
831         "code_postal": "75001",
832         "commune": "Paris",
833         "departement": "75",
834         "region": "Île-de-France",
835         "contacts_du_poi": "#https://www.yamtcha.com/",
836         "final_score": 0.6836363414266338,
837         "order": 34,
838         "solver_used": "nn2o",
839         "distance_from_prev": 8.8,
840         "duration_from_prev": 1.4,
841         "cumulative_distance": 8565.300000000001,
842         "cumulative_duration": 1542.5000000000002,
843         "day_total_distance": 13876.400000000001,
844         "day_total_duration": 2546.4
845     },
846     {
847         "osrm_index": 1,
848         "poi_id": 177,
849         "cluster_id": 0,
850         "latitude": 48.863567,
851         "longitude": 2.345162,
852         "main_category": "Patrimoine & Monuments",
853         "sub_category": "Religieux",
854         "adresse": "2 impasse Saint-Eustache",
855         "code_postal": "75001",
856         "commune": "Paris",
857         "departement": "75",

```

```

858     "region": "Île-de-France",
859     "contacts_du_poi": "#https://www.saint-eustache.org/",
860     "final_score": 0.6867945582291245,
861     "order": 35,
862     "solver_used": "nn2o",
863     "distance_from_prev": 1277.4,
864     "duration_from_prev": 252.9,
865     "cumulative_distance": 9842.7,
866     "cumulative_duration": 1795.4000000000003,
867     "day_total_distance": 13876.400000000001,
868     "day_total_duration": 2546.4
869 },
870 {
871     "osrm_index": 6,
872     "poi_id": 86,
873     "cluster_id": 0,
874     "latitude": 48.861017,
875     "longitude": 2.341934,
876     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
877     "sub_category": "Restaurants",
878     "adresse": "6 Rue Bailleul",
879     "code_postal": "75001",
880     "commune": "Paris",
881     "departement": "75",
882     "region": "Île-de-France",
883     "contacts_du_poi": "#https://xn--jeanfranoispiège-jpb.com/c",
884     "final_score": 0.6847610976983864,
885     "order": 36,
886     "solver_used": "nn2o",
887     "distance_from_prev": 2393.7,
888     "duration_from_prev": 430.4,
889     "cumulative_distance": 12236.400000000001,
890     "cumulative_duration": 2225.8,
891     "day_total_distance": 13876.400000000001,
892     "day_total_duration": 2546.4
893 },
894 {
895     "osrm_index": 23,
896     "poi_id": 428,
897     "cluster_id": 0,
898     "latitude": 48.861752,
899     "longitude": 2.343231,
900     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
901     "sub_category": "Restaurants",
902     "adresse": "9 rue Vauvilliers",
903     "code_postal": "75001",
904     "commune": "Paris",
905     "departement": "75",
906     "region": "Île-de-France",
907     "contacts_du_poi": "#https://xn--jeanfranoispiège-jpb.com/1",
908     "final_score": 0.6832773190655927,
909     "order": 37,
910     "solver_used": "nn2o",
911     "distance_from_prev": 1633.5,
912     "duration_from_prev": 319.7,
913     "cumulative_distance": 13869.900000000001,
914     "cumulative_duration": 2545.5,
915     "day_total_distance": 13876.400000000001,
916     "day_total_duration": 2546.4
917 },
918 {
919     "osrm_index": 24,
920     "poi_id": 190,
921     "cluster_id": 0,
922     "latitude": 48.861797,
923     "longitude": 2.3432996,
924     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
925     "sub_category": "Restaurants",
926     "adresse": "9 rue Vauvilliers",
927     "code_postal": "75001",
928     "commune": "Paris",
929     "departement": "75",
930     "region": "Île-de-France",
931     "contacts_du_poi": "#http://www.lapouleaupot.com/",
932     "final_score": 0.683180002143875,
933     "order": 38,
934     "solver_used": "nn2o",
935     "distance_from_prev": 6.5,
936     "duration_from_prev": 0.9,
937     "cumulative_distance": 13876.400000000001,
938     "cumulative_duration": 2546.4,
939     "day_total_distance": 13876.400000000001,
940     "day_total_duration": 2546.4
941 }
942 ],
943 "total_distance_km": 13876.400000000001,
944 "total_duration_min": 42.440000000000005
945 },

```

```

946 {
947   "day": 1,
948   "pois": [
949     {
950       "osrm_index": 39,
951       "poi_id": 597,
952       "cluster_id": 1,
953       "latitude": 48.871315,
954       "longitude": 2.3079517,
955       "main_category": "Gastronomie & Restauration",
956       "sub_category": "Restaurants",
957       "adresse": "38 rue de Ponthieu",
958       "code_postal": "75008",
959       "commune": "Paris",
960       "departement": "75",
961       "region": "Île-de-France",
962       "contacts_du_poi": "#",
963       "final_score": 0.5485384361675516,
964       "order": 0,
965       "solver_used": "nn2o",
966       "distance_from_prev": 0,
967       "duration_from_prev": 0,
968       "cumulative_distance": 0,
969       "cumulative_duration": 0,
970       "day_total_distance": 17064.8,
971       "day_total_duration": 2821.1
972     },
973     {
974       "osrm_index": 40,
975       "poi_id": 120,
976       "cluster_id": 1,
977       "latitude": 48.870557,
978       "longitude": 2.306481,
979       "main_category": "Gastronomie & Restauration",
980       "sub_category": "Restaurants",
981       "adresse": "60 Av. des Champs-Élysées",
982       "code_postal": "75008",
983       "commune": "Paris",
984       "departement": "75",
985       "region": "Île-de-France",
986       "contacts_du_poi": "#https://restaurant-mun.com/",
987       "final_score": 0.5482526488533921,
988       "order": 1,
989       "solver_used": "nn2o",
990       "distance_from_prev": 749,
991       "duration_from_prev": 127.6,
992       "cumulative_distance": 749,
993       "cumulative_duration": 127.6,
994       "day_total_distance": 17064.8,
995       "day_total_duration": 2821.1
996     },
997     {
998       "osrm_index": 46,
999       "poi_id": 528,
1000       "cluster_id": 1,
1001       "latitude": 48.870575,
1002       "longitude": 2.303974,
1003       "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1004       "sub_category": "Restaurants",
1005       "adresse": "107 Avenue des Champs-Élysées",
1006       "code_postal": "75008",
1007       "commune": "Paris",
1008       "departement": "75",
1009       "region": "Île-de-France",
1010       "contacts_du_poi": "#https://bustoque.fr/",
1011       "final_score": 0.5473221036581827,
1012       "order": 2,
1013       "solver_used": "nn2o",
1014       "distance_from_prev": 166.2,
1015       "duration_from_prev": 20.9,
1016       "cumulative_distance": 915.2,
1017       "cumulative_duration": 148.5,
1018       "day_total_distance": 17064.8,
1019       "day_total_duration": 2821.1
1020     },
1021     {
1022       "osrm_index": 45,
1023       "poi_id": 127,
1024       "cluster_id": 1,
1025       "latitude": 48.870003,
1026       "longitude": 2.303905,
1027       "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1028       "sub_category": "Restaurants",
1029       "adresse": "63 rue Pierre Charron",
1030       "code_postal": "75008",
1031       "commune": "Paris",
1032       "departement": "75",
1033       "region": "Île-de-France",

```

```

1034 "contacts_du_poi": "#http://www.kaiten.fr/",
1035 "final_score": 0.5474668579537103,
1036 "order": 3,
1037 "solver_used": "nn2o",
1038 "distance_from_prev": 204.9,
1039 "duration_from_prev": 36.2,
1040 "cumulative_distance": 1120.1000000000001,
1041 "cumulative_duration": 184.7,
1042 "day_total_distance": 17064.8,
1043 "day_total_duration": 2821.1
1044 },
1045 {
1046 "osrm_index": 48,
1047 "poi_id": 325,
1048 "cluster_id": 1,
1049 "latitude": 48.869522,
1050 "longitude": 2.3030427,
1051 "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1052 "sub_category": "Restaurants",
1053 "adresse": "55 rue Pierre Charron",
1054 "code_postal": "75008",
1055 "commune": "Paris",
1056 "departement": "75",
1057 "region": "Île-de-France",
1058 "contacts_du_poi": "#https://restaurant-diep.business.site/",
1059 "final_score": 0.547285019804775,
1060 "order": 4,
1061 "solver_used": "nn2o",
1062 "distance_from_prev": 82.6,
1063 "duration_from_prev": 12.5,
1064 "cumulative_distance": 1202.7,
1065 "cumulative_duration": 197.2,
1066 "day_total_distance": 17064.8,
1067 "day_total_duration": 2821.1
1068 },
1069 {
1070 "osrm_index": 44,
1071 "poi_id": 344,
1072 "cluster_id": 1,
1073 "latitude": 48.867805,
1074 "longitude": 2.3028522,
1075 "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1076 "sub_category": "Bars & cafés",
1077 "adresse": "12 rue Marbeuf",
1078 "code_postal": "75008",
1079 "commune": "Paris",
1080 "departement": "75",
1081 "region": "Île-de-France",
1082 "contacts_du_poi": "#http://www.chez-andre.com/",
1083 "final_score": 0.547666373482483,
1084 "order": 5,
1085 "solver_used": "nn2o",
1086 "distance_from_prev": 261.3,
1087 "duration_from_prev": 46.9,
1088 "cumulative_distance": 1464,
1089 "cumulative_duration": 244.1,
1090 "day_total_distance": 17064.8,
1091 "day_total_duration": 2821.1
1092 },
1093 {
1094 "osrm_index": 43,
1095 "poi_id": 727,
1096 "cluster_id": 1,
1097 "latitude": 48.866974,
1098 "longitude": 2.3026829,
1099 "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1100 "sub_category": "Restaurants",
1101 "adresse": "7 rue de la Trémoille",
1102 "code_postal": "75008",
1103 "commune": "Paris",
1104 "departement": "75",
1105 "region": "Île-de-France",
1106 "contacts_du_poi": "#http://www.okuda.fr/",
1107 "final_score": 0.5478018523775638,
1108 "order": 6,
1109 "solver_used": "nn2o",
1110 "distance_from_prev": 155.3,
1111 "duration_from_prev": 25.9,
1112 "cumulative_distance": 1619.3,
1113 "cumulative_duration": 270,
1114 "day_total_distance": 17064.8,
1115 "day_total_duration": 2821.1
1116 },
1117 {
1118 "osrm_index": 47,
1119 "poi_id": 524,
1120 "cluster_id": 1,
1121 "latitude": 48.869102,

```

```

1122     "longitude": 2.302765,
1123     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1124     "sub_category": "Restaurants",
1125     "adresse": "Hôtel Château Frontenac - 47 rue François 1er",
1126     "code_postal": "75008",
1127     "commune": "Paris",
1128     "departement": "75",
1129     "region": "Île-de-France",
1130     "contacts_du_poi": "#https://www.hfrontenac.com/",
1131     "final_score": 0.5472963852977405,
1132     "order": 7,
1133     "solver_used": "nn2o",
1134     "distance_from_prev": 375.1,
1135     "duration_from_prev": 64.2,
1136     "cumulative_distance": 1994.4,
1137     "cumulative_duration": 334.2,
1138     "day_total_distance": 17064.8,
1139     "day_total_duration": 2821.1
1140 },
1141 {
1142     "osrm_index": 58,
1143     "poi_id": 778,
1144     "cluster_id": 1,
1145     "latitude": 48.8697244197085,
1146     "longitude": 2.29992361970849,
1147     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1148     "sub_category": "Restaurants",
1149     "adresse": "46 avenue George V",
1150     "code_postal": "75008",
1151     "commune": "Paris",
1152     "departement": "75",
1153     "region": "Île-de-France",
1154     "contacts_du_poi": "#https://www.hotelsbarriere.com/collect
1155     "final_score": 0.5461036313883244,
1156     "order": 8,
1157     "solver_used": "nn2o",
1158     "distance_from_prev": 264.1,
1159     "duration_from_prev": 42.3,
1160     "cumulative_distance": 2258.5,
1161     "cumulative_duration": 376.5,
1162     "day_total_distance": 17064.8,
1163     "day_total_duration": 2821.1
1164 },
1165 {
1166     "osrm_index": 54,
1167     "poi_id": 111,
1168     "cluster_id": 1,
1169     "latitude": 48.868885,
1170     "longitude": 2.3002625,
1171     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1172     "sub_category": "Restaurants",
1173     "adresse": "Four Seasons Hotel George V - 31 avenue George
1174     "code_postal": "75008",
1175     "commune": "Paris",
1176     "departement": "75",
1177     "region": "Île-de-France",
1178     "contacts_du_poi": "#https://www.fourseasons.com/fr/paris/"
1179     "final_score": 0.5464306366436312,
1180     "order": 9,
1181     "solver_used": "nn2o",
1182     "distance_from_prev": 307.7,
1183     "duration_from_prev": 59.2,
1184     "cumulative_distance": 2566.2,
1185     "cumulative_duration": 435.7,
1186     "day_total_distance": 17064.8,
1187     "day_total_duration": 2821.1
1188 },
1189 {
1190     "osrm_index": 55,
1191     "poi_id": 827,
1192     "cluster_id": 1,
1193     "latitude": 48.86982,
1194     "longitude": 2.3005884,
1195     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1196     "sub_category": "Restaurants",
1197     "adresse": "39 avenue George V",
1198     "code_postal": "75008",
1199     "commune": "Paris",
1200     "departement": "75",
1201     "region": "Île-de-France",
1202     "contacts_du_poi": "#http://www.le39v.com/fr",
1203     "final_score": 0.546314963429491,
1204     "order": 10,
1205     "solver_used": "nn2o",
1206     "distance_from_prev": 89.9,
1207     "duration_from_prev": 13.5,
1208     "cumulative_distance": 2656.1,
1209     "cumulative_duration": 449.2,

```

```

1210         "day_total_distance": 17064.8,
1211         "day_total_duration": 2821.1
1212     },
1213     {
1214         "osrm_index": 56,
1215         "poi_id": 255,
1216         "cluster_id": 1,
1217         "latitude": 48.87143,
1218         "longitude": 2.3012793,
1219         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1220         "sub_category": "Restaurants",
1221         "adresse": "99 avenue des Champs-Élysées",
1222         "code_postal": "75008",
1223         "commune": "Paris",
1224         "departement": "75",
1225         "region": "Île-de-France",
1226         "contacts_du_poi": "#http://www.fouquets-paris.com/",
1227         "final_score": 0.5461224800219957,
1228         "order": 11,
1229         "solver_used": "nn2o",
1230         "distance_from_prev": 197.2,
1231         "duration_from_prev": 30,
1232         "cumulative_distance": 2853.2999999999997,
1233         "cumulative_duration": 479.2,
1234         "day_total_distance": 17064.8,
1235         "day_total_duration": 2821.1
1236     },
1237     {
1238         "osrm_index": 59,
1239         "poi_id": 583,
1240         "cluster_id": 1,
1241         "latitude": 48.872334,
1242         "longitude": 2.3008008,
1243         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1244         "sub_category": "Restaurants",
1245         "adresse": "116 bis avenue des Champs-Élysées",
1246         "code_postal": "75008",
1247         "commune": "Paris",
1248         "departement": "75",
1249         "region": "Île-de-France",
1250         "contacts_du_poi": "#",
1251         "final_score": 0.5457042861401525,
1252         "order": 12,
1253         "solver_used": "nn2o",
1254         "distance_from_prev": 84.1,
1255         "duration_from_prev": 19.4,
1256         "cumulative_distance": 2937.3999999999996,
1257         "cumulative_duration": 498.59999999999997,
1258         "day_total_distance": 17064.8,
1259         "day_total_duration": 2821.1
1260     },
1261     {
1262         "osrm_index": 63,
1263         "poi_id": 617,
1264         "cluster_id": 1,
1265         "latitude": 48.87291,
1266         "longitude": 2.2988818,
1267         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1268         "sub_category": "Restaurants",
1269         "adresse": "142 avenue des Champs-Élysées",
1270         "code_postal": "75008",
1271         "commune": "Paris",
1272         "departement": "75",
1273         "region": "Île-de-France",
1274         "contacts_du_poi": "#http://www.floradanica.fr/",
1275         "final_score": 0.5449186837217636,
1276         "order": 13,
1277         "solver_used": "nn2o",
1278         "distance_from_prev": 154.5,
1279         "duration_from_prev": 25.9,
1280         "cumulative_distance": 3091.8999999999996,
1281         "cumulative_duration": 524.5,
1282         "day_total_distance": 17064.8,
1283         "day_total_duration": 2821.1
1284     },
1285     {
1286         "osrm_index": 64,
1287         "poi_id": 842,
1288         "cluster_id": 1,
1289         "latitude": 48.87301,
1290         "longitude": 2.298913,
1291         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1292         "sub_category": "Restaurants",
1293         "adresse": "142 avenue des Champs-Élysées",
1294         "code_postal": "75008",
1295         "commune": "Paris",
1296         "departement": "75",
1297         "region": "Île-de-France",

```

```

1298 "contacts_du_poi": "#http://www.restaurant-copenhagen-paris
1299 "final_score": 0.5449012479649901,
1300 "order": 14,
1301 "solver_used": "nn2o",
1302 "distance_from_prev": 2.7,
1303 "duration_from_prev": 0.3,
1304 "cumulative_distance": 3094.5999999999995,
1305 "cumulative_duration": 524.8,
1306 "day_total_distance": 17064.8,
1307 "day_total_duration": 2821.1
1308 },
1309 {
1310 "osrm_index": 67,
1311 "poi_id": 728,
1312 "cluster_id": 1,
1313 "latitude": 48.874275,
1314 "longitude": 2.2980316,
1315 "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1316 "sub_category": "Restaurants",
1317 "adresse": "Hôtel Napoléon - 40 avenue de Friedland",
1318 "code_postal": "75008",
1319 "commune": "Paris",
1320 "departement": "75",
1321 "region": "Île-de-France",
1322 "contacts_du_poi": "#",
1323 "final_score": 0.5442779855173058,
1324 "order": 15,
1325 "solver_used": "nn2o",
1326 "distance_from_prev": 283.3,
1327 "duration_from_prev": 46.4,
1328 "cumulative_distance": 3377.8999999999996,
1329 "cumulative_duration": 571.1999999999999,
1330 "day_total_distance": 17064.8,
1331 "day_total_duration": 2821.1
1332 },
1333 {
1334 "osrm_index": 60,
1335 "poi_id": 166,
1336 "cluster_id": 1,
1337 "latitude": 48.87308,
1338 "longitude": 2.3002279,
1339 "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1340 "sub_category": "Restaurants",
1341 "adresse": "4 rue Balzac",
1342 "code_postal": "75008",
1343 "commune": "Paris",
1344 "departement": "75",
1345 "region": "Île-de-France",
1346 "contacts_du_poi": "#http://kokping.fr/",
1347 "final_score": 0.5453029181511563,
1348 "order": 16,
1349 "solver_used": "nn2o",
1350 "distance_from_prev": 199.9,
1351 "duration_from_prev": 32.4,
1352 "cumulative_distance": 3577.7999999999997,
1353 "cumulative_duration": 603.5999999999999,
1354 "day_total_distance": 17064.8,
1355 "day_total_duration": 2821.1
1356 },
1357 {
1358 "osrm_index": 57,
1359 "poi_id": 732,
1360 "cluster_id": 1,
1361 "latitude": 48.87294,
1362 "longitude": 2.3025713,
1363 "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1364 "sub_category": "Restaurants",
1365 "adresse": "17 rue de Washington",
1366 "code_postal": "75008",
1367 "commune": "Paris",
1368 "departement": "75",
1369 "region": "Île-de-France",
1370 "contacts_du_poi": "#https://www.monsieurgeorge.com/Restaur
1371 "final_score": 0.5461108428141441,
1372 "order": 17,
1373 "solver_used": "nn2o",
1374 "distance_from_prev": 391.1,
1375 "duration_from_prev": 67.3,
1376 "cumulative_distance": 3968.8999999999996,
1377 "cumulative_duration": 670.8999999999999,
1378 "day_total_distance": 17064.8,
1379 "day_total_duration": 2821.1
1380 },
1381 {
1382 "osrm_index": 62,
1383 "poi_id": 313,
1384 "cluster_id": 1,
1385 "latitude": 48.873345,

```

```

1386         "longitude": 2.300386,
1387         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1388         "sub_category": "Restaurants",
1389         "adresse": "6, rue Balzac",
1390         "code_postal": "75008",
1391         "commune": "Paris",
1392         "departement": "75",
1393         "region": "Île-de-France",
1394         "contacts_du_poi": "#https://pierre-gagnaire-le-restaurant.com",
1395         "final_score": 0.5452770148022114,
1396         "order": 18,
1397         "solver_used": "nn2o",
1398         "distance_from_prev": 255,
1399         "duration_from_prev": 50,
1400         "cumulative_distance": 4223.9,
1401         "cumulative_duration": 720.8999999999999,
1402         "day_total_distance": 17064.8,
1403         "day_total_duration": 2821.1
1404     },
1405     {
1406         "osrm_index": 61,
1407         "poi_id": 857,
1408         "cluster_id": 1,
1409         "latitude": 48.87328,
1410         "longitude": 2.300341,
1411         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1412         "sub_category": "Restaurants",
1413         "adresse": "Hôtel Balzac - 6 rue Balzac",
1414         "code_postal": "75008",
1415         "commune": "Paris",
1416         "departement": "75",
1417         "region": "Île-de-France",
1418         "contacts_du_poi": "#https://pierre-gagnaire.com/",
1419         "final_score": 0.5452814974123424,
1420         "order": 19,
1421         "solver_used": "nn2o",
1422         "distance_from_prev": 7.9,
1423         "duration_from_prev": 1.2,
1424         "cumulative_distance": 4231.7999999999999,
1425         "cumulative_duration": 722.0999999999999,
1426         "day_total_distance": 17064.8,
1427         "day_total_duration": 2821.1
1428     },
1429     {
1430         "osrm_index": 49,
1431         "poi_id": 684,
1432         "cluster_id": 1,
1433         "latitude": 48.87084,
1434         "longitude": 2.30319,
1435         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1436         "sub_category": "Restaurants",
1437         "adresse": "75 avenue des Champs Élysées",
1438         "code_postal": "75008",
1439         "commune": "Paris",
1440         "departement": "75",
1441         "region": "Île-de-France",
1442         "contacts_du_poi": "#http://www.laduree.fr/",
1443         "final_score": 0.5469607860689297,
1444         "order": 20,
1445         "solver_used": "nn2o",
1446         "distance_from_prev": 481.4,
1447         "duration_from_prev": 74.5,
1448         "cumulative_distance": 4713.1999999999999,
1449         "cumulative_duration": 796.5999999999999,
1450         "day_total_distance": 17064.8,
1451         "day_total_duration": 2821.1
1452     },
1453     {
1454         "osrm_index": 53,
1455         "poi_id": 108,
1456         "cluster_id": 1,
1457         "latitude": 48.869144,
1458         "longitude": 2.300658,
1459         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1460         "sub_category": "Restaurants",
1461         "adresse": "33 avenue George V",
1462         "code_postal": "75008",
1463         "commune": "Paris",
1464         "departement": "75",
1465         "region": "Île-de-France",
1466         "contacts_du_poi": "#https://www.akirabackparis.com/fr/",
1467         "final_score": 0.5465105525698205,
1468         "order": 21,
1469         "solver_used": "nn2o",
1470         "distance_from_prev": 369.7,
1471         "duration_from_prev": 71.9,
1472         "cumulative_distance": 5082.8999999999999,
1473         "cumulative_duration": 868.4999999999999,

```

```

1474         "day_total_distance": 17064.8,
1475         "day_total_duration": 2821.1
1476     },
1477     {
1478         "osrm_index": 50,
1479         "poi_id": 188,
1480         "cluster_id": 1,
1481         "latitude": 48.868744,
1482         "longitude": 2.300839,
1483         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1484         "sub_category": "Restaurants",
1485         "adresse": "Four Seasons Hotel George V Paris - 31 avenue G
1486         "code_postal": "75008",
1487         "commune": "Paris",
1488         "departement": "75",
1489         "region": "Île-de-France",
1490         "contacts_du_poi": "#https://www.fourseasons.com/",
1491         "final_score": 0.546675103907771,
1492         "order": 22,
1493         "solver_used": "nn2o",
1494         "distance_from_prev": 45.1,
1495         "duration_from_prev": 10.9,
1496         "cumulative_distance": 5127.999999999999,
1497         "cumulative_duration": 879.3999999999999,
1498         "day_total_distance": 17064.8,
1499         "day_total_duration": 2821.1
1500     },
1501     {
1502         "osrm_index": 51,
1503         "poi_id": 697,
1504         "cluster_id": 1,
1505         "latitude": 48.868744,
1506         "longitude": 2.300839,
1507         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1508         "sub_category": "Restaurants",
1509         "adresse": "Four Seasons Hotel George V - 31 avenue George
1510         "code_postal": "75008",
1511         "commune": "Paris",
1512         "departement": "75",
1513         "region": "Île-de-France",
1514         "contacts_du_poi": "#https://www.fourseasons.com/fr/paris/d
1515         "final_score": 0.546675103907771,
1516         "order": 23,
1517         "solver_used": "nn2o",
1518         "distance_from_prev": 0,
1519         "duration_from_prev": 0,
1520         "cumulative_distance": 5127.999999999999,
1521         "cumulative_duration": 879.3999999999999,
1522         "day_total_distance": 17064.8,
1523         "day_total_duration": 2821.1
1524     },
1525     {
1526         "osrm_index": 70,
1527         "poi_id": 463,
1528         "cluster_id": 1,
1529         "latitude": 48.86695,
1530         "longitude": 2.298009,
1531         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1532         "sub_category": "Restaurants",
1533         "adresse": "25 avenue Pierre Ier de Serbie",
1534         "code_postal": "75016",
1535         "commune": "Paris",
1536         "departement": "75",
1537         "region": "Île-de-France",
1538         "contacts_du_poi": "#",
1539         "final_score": 0.47859184764608914,
1540         "order": 24,
1541         "solver_used": "nn2o",
1542         "distance_from_prev": 327.8,
1543         "duration_from_prev": 65.7,
1544         "cumulative_distance": 5455.799999999999,
1545         "cumulative_duration": 945.0999999999999,
1546         "day_total_distance": 17064.8,
1547         "day_total_duration": 2821.1
1548     },
1549     {
1550         "osrm_index": 69,
1551         "poi_id": 559,
1552         "cluster_id": 1,
1553         "latitude": 48.864357,
1554         "longitude": 2.296876,
1555         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1556         "sub_category": "Restaurants",
1557         "adresse": "Palais de Tokyo - 20 avenue de New York",
1558         "code_postal": "75116",
1559         "commune": "Paris",
1560         "departement": "75",
1561         "region": "Île-de-France",

```

```

1562 "contacts_du_poi": "#https://monsieurbleu-restaurant.com/",
1563 "final_score": 0.4786136167719834,
1564 "order": 25,
1565 "solver_used": "nn2o",
1566 "distance_from_prev": 680.7,
1567 "duration_from_prev": 108.9,
1568 "cumulative_distance": 6136.499999999999,
1569 "cumulative_duration": 1054,
1570 "day_total_distance": 17064.8,
1571 "day_total_duration": 2821.1
1572 },
1573 {
1574 "osrm_index": 71,
1575 "poi_id": 805,
1576 "cluster_id": 1,
1577 "latitude": 48.86337,
1578 "longitude": 2.2959452,
1579 "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1580 "sub_category": "Restaurants",
1581 "adresse": "26 avenue de New York",
1582 "code_postal": "75016",
1583 "commune": "Paris",
1584 "departement": "75",
1585 "region": "Île-de-France",
1586 "contacts_du_poi": "#http://www.lacantinerusse.com/",
1587 "final_score": 0.4783975707832147,
1588 "order": 26,
1589 "solver_used": "nn2o",
1590 "distance_from_prev": 770.8,
1591 "duration_from_prev": 111.1,
1592 "cumulative_distance": 6907.299999999999,
1593 "cumulative_duration": 1165.1,
1594 "day_total_distance": 17064.8,
1595 "day_total_duration": 2821.1
1596 },
1597 {
1598 "osrm_index": 72,
1599 "poi_id": 284,
1600 "cluster_id": 1,
1601 "latitude": 48.862785,
1602 "longitude": 2.2956448,
1603 "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1604 "sub_category": "Restaurants",
1605 "adresse": "Port Debilly",
1606 "code_postal": "75016",
1607 "commune": "Paris",
1608 "departement": "75",
1609 "region": "Île-de-France",
1610 "contacts_du_poi": "#https://www.yachtsdeparis.fr/",
1611 "final_score": 0.47835441804515105,
1612 "order": 27,
1613 "solver_used": "nn2o",
1614 "distance_from_prev": 957.2,
1615 "duration_from_prev": 156.6,
1616 "cumulative_distance": 7864.499999999999,
1617 "cumulative_duration": 1321.6999999999998,
1618 "day_total_distance": 17064.8,
1619 "day_total_duration": 2821.1
1620 },
1621 {
1622 "osrm_index": 42,
1623 "poi_id": 319,
1624 "cluster_id": 1,
1625 "latitude": 48.869617,
1626 "longitude": 2.305197,
1627 "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1628 "sub_category": "Restaurants",
1629 "adresse": "37 rue Marbeuf",
1630 "code_postal": "75008",
1631 "commune": "Paris",
1632 "departement": "75",
1633 "region": "Île-de-France",
1634 "contacts_du_poi": "#http://www.maison-aubrac.com/",
1635 "final_score": 0.5480662132651246,
1636 "order": 28,
1637 "solver_used": "nn2o",
1638 "distance_from_prev": 1214.1,
1639 "duration_from_prev": 199.4,
1640 "cumulative_distance": 9078.599999999999,
1641 "cumulative_duration": 1521.1,
1642 "day_total_distance": 17064.8,
1643 "day_total_duration": 2821.1
1644 },
1645 {
1646 "osrm_index": 41,
1647 "poi_id": 348,
1648 "cluster_id": 1,
1649 "latitude": 48.869995,

```

```

1650         "longitude": 2.305791,
1651         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1652         "sub_category": "Restaurants",
1653         "adresse": "39 avenue des Champs-Élysées",
1654         "code_postal": "75008",
1655         "commune": "Paris",
1656         "departement": "75",
1657         "region": "Île-de-France",
1658         "contacts_du_poi": "#https://www.restaurantalsace.com/",
1659         "final_score": 0.5481746489538845,
1660         "order": 29,
1661         "solver_used": "nn2o",
1662         "distance_from_prev": 59.9,
1663         "duration_from_prev": 9,
1664         "cumulative_distance": 9138.499999999998,
1665         "cumulative_duration": 1530.1,
1666         "day_total_distance": 17064.8,
1667         "day_total_duration": 2821.1
1668     },
1669     {
1670         "osrm_index": 52,
1671         "poi_id": 183,
1672         "cluster_id": 1,
1673         "latitude": 48.872257,
1674         "longitude": 2.3035364,
1675         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1676         "sub_category": "Restaurants",
1677         "adresse": "7 rue de Berri",
1678         "code_postal": "75008",
1679         "commune": "Paris",
1680         "departement": "75",
1681         "region": "Île-de-France",
1682         "contacts_du_poi": "#https://www.hotel-lancaster.com/fr/res",
1683         "final_score": 0.546649366625408,
1684         "order": 30,
1685         "solver_used": "nn2o",
1686         "distance_from_prev": 512.4,
1687         "duration_from_prev": 84.1,
1688         "cumulative_distance": 9650.899999999998,
1689         "cumulative_duration": 1614.1999999999998,
1690         "day_total_distance": 17064.8,
1691         "day_total_duration": 2821.1
1692     },
1693     {
1694         "osrm_index": 65,
1695         "poi_id": 961,
1696         "cluster_id": 1,
1697         "latitude": 48.872513,
1698         "longitude": 2.297057,
1699         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1700         "sub_category": "Restaurants",
1701         "adresse": "Publicis Drugstore - 133 avenue des Champs-Élys",
1702         "code_postal": "75008",
1703         "commune": "Paris",
1704         "departement": "75",
1705         "region": "Île-de-France",
1706         "contacts_du_poi": "#http://atelier-robuchon-etoile.com/",
1707         "final_score": 0.5444431205942679,
1708         "order": 31,
1709         "solver_used": "nn2o",
1710         "distance_from_prev": 1645.1,
1711         "duration_from_prev": 263.4,
1712         "cumulative_distance": 11295.999999999998,
1713         "cumulative_duration": 1877.6,
1714         "day_total_distance": 17064.8,
1715         "day_total_duration": 2821.1
1716     },
1717     {
1718         "osrm_index": 66,
1719         "poi_id": 780,
1720         "cluster_id": 1,
1721         "latitude": 48.872776,
1722         "longitude": 2.296961,
1723         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1724         "sub_category": "Restaurants",
1725         "adresse": "133 avenue des Champs-Élysées",
1726         "code_postal": "75008",
1727         "commune": "Paris",
1728         "departement": "75",
1729         "region": "Île-de-France",
1730         "contacts_du_poi": "#https://www.publicisdrugstore.com/fr/c",
1731         "final_score": 0.5443459649934711,
1732         "order": 32,
1733         "solver_used": "nn2o",
1734         "distance_from_prev": 124.9,
1735         "duration_from_prev": 27.6,
1736         "cumulative_distance": 11420.899999999998,
1737         "cumulative_duration": 1905.1999999999998,

```

```

1738         "day_total_distance": 17064.8,
1739         "day_total_duration": 2821.1
1740     },
1741     {
1742         "osrm_index": 74,
1743         "poi_id": 753,
1744         "cluster_id": 1,
1745         "latitude": 48.8703,
1746         "longitude": 2.2829626,
1747         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1748         "sub_category": "Restaurants",
1749         "adresse": "16 avenue Bugeaud",
1750         "code_postal": "75016",
1751         "commune": "Paris",
1752         "departement": "75",
1753         "region": "Île-de-France",
1754         "contacts_du_poi": "#https://nomicos.fr/lieu",
1755         "final_score": 0.4769400766984458,
1756         "order": 33,
1757         "solver_used": "nn2o",
1758         "distance_from_prev": 1397.2,
1759         "duration_from_prev": 201.6,
1760         "cumulative_distance": 12818.099999999999,
1761         "cumulative_duration": 2106.7999999999997,
1762         "day_total_distance": 17064.8,
1763         "day_total_duration": 2821.1
1764     },
1765     {
1766         "osrm_index": 76,
1767         "poi_id": 529,
1768         "cluster_id": 1,
1769         "latitude": 48.870605,
1770         "longitude": 2.2799916,
1771         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1772         "sub_category": "Restaurants",
1773         "adresse": "Hôtel Saint James Paris - 43 avenue Bugeaud",
1774         "code_postal": "75016",
1775         "commune": "Paris",
1776         "departement": "75",
1777         "region": "Île-de-France",
1778         "contacts_du_poi": "#http://www.saint-james-paris.com/",
1779         "final_score": 0.4760890393744155,
1780         "order": 34,
1781         "solver_used": "nn2o",
1782         "distance_from_prev": 221.6,
1783         "duration_from_prev": 36.6,
1784         "cumulative_distance": 13039.699999999999,
1785         "cumulative_duration": 2143.3999999999996,
1786         "day_total_distance": 17064.8,
1787         "day_total_duration": 2821.1
1788     },
1789     {
1790         "osrm_index": 77,
1791         "poi_id": 540,
1792         "cluster_id": 1,
1793         "latitude": 48.870617,
1794         "longitude": 2.2796402,
1795         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1796         "sub_category": "Restaurants",
1797         "adresse": "Hôtel Saint James Paris - 5 place du Chancelier",
1798         "code_postal": "75116",
1799         "commune": "Paris",
1800         "departement": "75",
1801         "region": "Île-de-France",
1802         "contacts_du_poi": "#https://www.saint-james-paris.com/",
1803         "final_score": 0.47599407139313943,
1804         "order": 35,
1805         "solver_used": "nn2o",
1806         "distance_from_prev": 162,
1807         "duration_from_prev": 36.8,
1808         "cumulative_distance": 13201.699999999999,
1809         "cumulative_duration": 2180.2,
1810         "day_total_distance": 17064.8,
1811         "day_total_duration": 2821.1
1812     },
1813     {
1814         "osrm_index": 75,
1815         "poi_id": 516,
1816         "cluster_id": 1,
1817         "latitude": 48.86756,
1818         "longitude": 2.280681,
1819         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1820         "sub_category": "Restaurants",
1821         "adresse": "133 avenue Victor Hugo",
1822         "code_postal": "75016",
1823         "commune": "Paris",
1824         "departement": "75",
1825         "region": "Île-de-France",

```

```

1826         "contacts_du_poi": "#",
1827         "final_score": 0.47665970283975495,
1828         "order": 36,
1829         "solver_used": "nn2o",
1830         "distance_from_prev": 371.4,
1831         "duration_from_prev": 58,
1832         "cumulative_distance": 13573.099999999999,
1833         "cumulative_duration": 2238.2,
1834         "day_total_distance": 17064.8,
1835         "day_total_duration": 2821.1
1836     },
1837     {
1838         "osrm_index": 73,
1839         "poi_id": 219,
1840         "cluster_id": 1,
1841         "latitude": 48.866302,
1842         "longitude": 2.2815423,
1843         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1844         "sub_category": "Restaurants",
1845         "adresse": "3 rue Gustave Courbet",
1846         "code_postal": "75016",
1847         "commune": "Paris",
1848         "departement": "75",
1849         "region": "Île-de-France",
1850         "contacts_du_poi": "#",
1851         "final_score": 0.47704156153324945,
1852         "order": 37,
1853         "solver_used": "nn2o",
1854         "distance_from_prev": 302.7,
1855         "duration_from_prev": 61.4,
1856         "cumulative_distance": 13875.8,
1857         "cumulative_duration": 2299.6,
1858         "day_total_distance": 17064.8,
1859         "day_total_duration": 2821.1
1860     },
1861     {
1862         "osrm_index": 68,
1863         "poi_id": 351,
1864         "cluster_id": 1,
1865         "latitude": 48.86104,
1866         "longitude": 2.3113608,
1867         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1868         "sub_category": "Restaurants",
1869         "adresse": "18 rue Fabert",
1870         "code_postal": "75007",
1871         "commune": "Paris",
1872         "departement": "75",
1873         "region": "Île-de-France",
1874         "contacts_du_poi": "#https://www.divellect-paris.fr/",
1875         "final_score": 0.47897778580059697,
1876         "order": 38,
1877         "solver_used": "nn2o",
1878         "distance_from_prev": 3189,
1879         "duration_from_prev": 521.5,
1880         "cumulative_distance": 17064.8,
1881         "cumulative_duration": 2821.1,
1882         "day_total_distance": 17064.8,
1883         "day_total_duration": 2821.1
1884     }
1885 ],
1886 "total_distance_km": 17064.8,
1887 "total_duration_min": 47.01833333333333
1888 },
1889 {
1890     "day": 2,
1891     "pois": [
1892         {
1893             "osrm_index": 78,
1894             "poi_id": 834,
1895             "cluster_id": 2,
1896             "latitude": 48.86474,
1897             "longitude": 2.3723476,
1898             "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1899             "sub_category": "Restaurants",
1900             "adresse": "55 rue Oberkampf",
1901             "code_postal": "75011",
1902             "commune": "Paris",
1903             "departement": "75",
1904             "region": "Île-de-France",
1905             "contacts_du_poi": "#http://www.pierresangboyer.com/",
1906             "final_score": 0.47472471505169156,
1907             "order": 0,
1908             "solver_used": "nn2o",
1909             "distance_from_prev": 0,
1910             "duration_from_prev": 0,
1911             "cumulative_distance": 0,
1912             "cumulative_duration": 0,
1913             "day_total_distance": 26600.5,

```

```

1914         "day_total_duration": 4703.9
1915     },
1916     {
1917         "osrm_index": 81,
1918         "poi_id": 162,
1919         "cluster_id": 2,
1920         "latitude": 48.864685,
1921         "longitude": 2.37516,
1922         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1923         "sub_category": "Restaurants",
1924         "adresse": "82 avenue Parmentier",
1925         "code_postal": "75011",
1926         "commune": "Paris",
1927         "departement": "75",
1928         "region": "Île-de-France",
1929         "contacts_du_poi": "#https://www.poutine.fr/",
1930         "final_score": 0.4733466913652289,
1931         "order": 1,
1932         "solver_used": "nn2o",
1933         "distance_from_prev": 725.5,
1934         "duration_from_prev": 129.3,
1935         "cumulative_distance": 725.5,
1936         "cumulative_duration": 129.3,
1937         "day_total_distance": 26600.5,
1938         "day_total_duration": 4703.9
1939     },
1940     {
1941         "osrm_index": 80,
1942         "poi_id": 401,
1943         "cluster_id": 2,
1944         "latitude": 48.866085,
1945         "longitude": 2.3741567,
1946         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1947         "sub_category": "Restaurants",
1948         "adresse": "96 avenue Parmentier",
1949         "code_postal": "75011",
1950         "commune": "Paris",
1951         "departement": "75",
1952         "region": "Île-de-France",
1953         "contacts_du_poi": "#http://www.facebook.com/gouttiere",
1954         "final_score": 0.47339909017307746,
1955         "order": 2,
1956         "solver_used": "nn2o",
1957         "distance_from_prev": 225.8,
1958         "duration_from_prev": 50.3,
1959         "cumulative_distance": 951.3,
1960         "cumulative_duration": 179.60000000000002,
1961         "day_total_distance": 26600.5,
1962         "day_total_duration": 4703.9
1963     },
1964     {
1965         "osrm_index": 83,
1966         "poi_id": 66,
1967         "cluster_id": 2,
1968         "latitude": 48.86584,
1969         "longitude": 2.377813,
1970         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1971         "sub_category": "Restaurants",
1972         "adresse": "109 rue Oberkampf",
1973         "code_postal": "75011",
1974         "commune": "Paris",
1975         "departement": "75",
1976         "region": "Île-de-France",
1977         "contacts_du_poi": "#https://www.lecafecharbon.fr/",
1978         "final_score": 0.4717991188268349,
1979         "order": 3,
1980         "solver_used": "nn2o",
1981         "distance_from_prev": 545.3,
1982         "duration_from_prev": 103.7,
1983         "cumulative_distance": 1496.6,
1984         "cumulative_duration": 283.3,
1985         "day_total_distance": 26600.5,
1986         "day_total_duration": 4703.9
1987     },
1988     {
1989         "osrm_index": 90,
1990         "poi_id": 442,
1991         "cluster_id": 2,
1992         "latitude": 48.864838,
1993         "longitude": 2.3818455,
1994         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
1995         "sub_category": "Restaurants",
1996         "adresse": "4 bis et 6 avenue Jean Aicard",
1997         "code_postal": "75011",
1998         "commune": "Paris",
1999         "departement": "75",
2000         "region": "Île-de-France",
2001         "contacts_du_poi": "#http://www.lafinemousse.fr/",

```

```

2002     "final_score": 0.470285264927646,
2003     "order": 4,
2004     "solver_used": "nn2o",
2005     "distance_from_prev": 420.2,
2006     "duration_from_prev": 69.4,
2007     "cumulative_distance": 1916.8,
2008     "cumulative_duration": 352.70000000000005,
2009     "day_total_distance": 26600.5,
2010     "day_total_duration": 4703.9
2011 },
2012 {
2013     "osrm_index": 82,
2014     "poi_id": 13,
2015     "cluster_id": 2,
2016     "latitude": 48.861504,
2017     "longitude": 2.3781765,
2018     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2019     "sub_category": "Restaurants",
2020     "adresse": "5 rue du Général Renault",
2021     "code_postal": "75011",
2022     "commune": "Paris",
2023     "departement": "75",
2024     "region": "Île-de-France",
2025     "contacts_du_poi": "#https://www.facebook.com/BrutosParis/",
2026     "final_score": 0.4725674111062664,
2027     "order": 5,
2028     "solver_used": "nn2o",
2029     "distance_from_prev": 1417,
2030     "duration_from_prev": 252.3,
2031     "cumulative_distance": 3333.8,
2032     "cumulative_duration": 605,
2033     "day_total_distance": 26600.5,
2034     "day_total_duration": 4703.9
2035 },
2036 {
2037     "osrm_index": 87,
2038     "poi_id": 413,
2039     "cluster_id": 2,
2040     "latitude": 48.861862,
2041     "longitude": 2.3803067,
2042     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2043     "sub_category": "Restaurants",
2044     "adresse": "47 rue Saint-Maur",
2045     "code_postal": "75011",
2046     "commune": "Paris",
2047     "departement": "75",
2048     "region": "Île-de-France",
2049     "contacts_du_poi": "#http://www.ballsrestaurant.com/",
2050     "final_score": 0.47150236418655633,
2051     "order": 6,
2052     "solver_used": "nn2o",
2053     "distance_from_prev": 263.5,
2054     "duration_from_prev": 49.9,
2055     "cumulative_distance": 3597.3,
2056     "cumulative_duration": 654.9,
2057     "day_total_distance": 26600.5,
2058     "day_total_duration": 4703.9
2059 },
2060 {
2061     "osrm_index": 84,
2062     "poi_id": 54,
2063     "cluster_id": 2,
2064     "latitude": 48.863182,
2065     "longitude": 2.3793998,
2066     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2067     "sub_category": "Restaurants",
2068     "adresse": "60 rue Saint-Maur",
2069     "code_postal": "75011",
2070     "commune": "Paris",
2071     "departement": "75",
2072     "region": "Île-de-France",
2073     "contacts_du_poi": "#https://www.oxymore-restaurant.com/",
2074     "final_score": 0.47169568773204273,
2075     "order": 7,
2076     "solver_used": "nn2o",
2077     "distance_from_prev": 166.1,
2078     "duration_from_prev": 26.6,
2079     "cumulative_distance": 3763.4,
2080     "cumulative_duration": 681.5,
2081     "day_total_distance": 26600.5,
2082     "day_total_duration": 4703.9
2083 },
2084 {
2085     "osrm_index": 86,
2086     "poi_id": 638,
2087     "cluster_id": 2,
2088     "latitude": 48.863342,
2089     "longitude": 2.3797486,

```

```

2090     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2091     "sub_category": "Restaurants",
2092     "adresse": "5 rue Guillaume Bertrand",
2093     "code_postal": "75011",
2094     "commune": "Paris",
2095     "departement": "75",
2096     "region": "Île-de-France",
2097     "contacts_du_poi": "#https://www.aglioneolio.fr/",
2098     "final_score": 0.471505389036011,
2099     "order": 8,
2100     "solver_used": "nn2o",
2101     "distance_from_prev": 31.2,
2102     "duration_from_prev": 4.7,
2103     "cumulative_distance": 3794.6,
2104     "cumulative_duration": 686.2,
2105     "day_total_distance": 26600.5,
2106     "day_total_duration": 4703.9
2107 },
2108 {
2109     "osrm_index": 88,
2110     "poi_id": 36,
2111     "cluster_id": 2,
2112     "latitude": 48.8634,
2113     "longitude": 2.379874,
2114     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2115     "sub_category": "Restaurants",
2116     "adresse": "5 rue Guillaume Bertrand",
2117     "code_postal": "75011",
2118     "commune": "Paris",
2119     "departement": "75",
2120     "region": "Île-de-France",
2121     "contacts_du_poi": "#https://www.massale.fr/",
2122     "final_score": 0.4714372516851005,
2123     "order": 9,
2124     "solver_used": "nn2o",
2125     "distance_from_prev": 11.2,
2126     "duration_from_prev": 1.6,
2127     "cumulative_distance": 3805.7999999999997,
2128     "cumulative_duration": 687.8000000000001,
2129     "day_total_distance": 26600.5,
2130     "day_total_duration": 4703.9
2131 },
2132 {
2133     "osrm_index": 89,
2134     "poi_id": 174,
2135     "cluster_id": 2,
2136     "latitude": 48.86099,
2137     "longitude": 2.3813746,
2138     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2139     "sub_category": "Restaurants",
2140     "adresse": "32 rue Saint-Maur",
2141     "code_postal": "75011",
2142     "commune": "Paris",
2143     "departement": "75",
2144     "region": "Île-de-France",
2145     "contacts_du_poi": "#http://leservan.com/",
2146     "final_score": 0.47112900267623,
2147     "order": 10,
2148     "solver_used": "nn2o",
2149     "distance_from_prev": 1101.1,
2150     "duration_from_prev": 170.1,
2151     "cumulative_distance": 4906.9,
2152     "cumulative_duration": 857.9000000000001,
2153     "day_total_distance": 26600.5,
2154     "day_total_duration": 4703.9
2155 },
2156 {
2157     "osrm_index": 85,
2158     "poi_id": 800,
2159     "cluster_id": 2,
2160     "latitude": 48.85975,
2161     "longitude": 2.380604,
2162     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2163     "sub_category": "Bars & cafés",
2164     "adresse": "33 rue Pétion",
2165     "code_postal": "75011",
2166     "commune": "Paris",
2167     "departement": "75",
2168     "region": "Île-de-France",
2169     "contacts_du_poi": "#https://la-mi-fa-bistronomie-de-quarti",
2170     "final_score": 0.47161785282235075,
2171     "order": 11,
2172     "solver_used": "nn2o",
2173     "distance_from_prev": 929.2,
2174     "duration_from_prev": 164.4,
2175     "cumulative_distance": 5836.099999999999,
2176     "cumulative_duration": 1022.3000000000001,
2177     "day_total_distance": 26600.5,

```

```

2178         "day_total_duration": 4703.9
2179     },
2180     {
2181         "osrm_index": 104,
2182         "poi_id": 265,
2183         "cluster_id": 2,
2184         "latitude": 48.852726,
2185         "longitude": 2.3765228,
2186         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2187         "sub_category": "Restaurants",
2188         "adresse": "8 passage Josset",
2189         "code_postal": "75011",
2190         "commune": "Paris",
2191         "departement": "75",
2192         "region": "Île-de-France",
2193         "contacts_du_poi": "#http://www.lemotel.fr/",
2194         "final_score": 0.4384391296513677,
2195         "order": 12,
2196         "solver_used": "nn2o",
2197         "distance_from_prev": 1049.7,
2198         "duration_from_prev": 182,
2199         "cumulative_distance": 6885.799999999999,
2200         "cumulative_duration": 1204.3000000000002,
2201         "day_total_distance": 26600.5,
2202         "day_total_duration": 4703.9
2203     },
2204     {
2205         "osrm_index": 101,
2206         "poi_id": 648,
2207         "cluster_id": 2,
2208         "latitude": 48.853813,
2209         "longitude": 2.375573,
2210         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2211         "sub_category": "Restaurants",
2212         "adresse": "4-6 rue des Taillandiers",
2213         "code_postal": "75011",
2214         "commune": "Paris",
2215         "departement": "75",
2216         "region": "Île-de-France",
2217         "contacts_du_poi": "#http://lesdisquaires.com/",
2218         "final_score": 0.4390686314802873,
2219         "order": 13,
2220         "solver_used": "nn2o",
2221         "distance_from_prev": 189.7,
2222         "duration_from_prev": 34.9,
2223         "cumulative_distance": 7075.499999999999,
2224         "cumulative_duration": 1239.2000000000003,
2225         "day_total_distance": 26600.5,
2226         "day_total_duration": 4703.9
2227     },
2228     {
2229         "osrm_index": 109,
2230         "poi_id": 488,
2231         "cluster_id": 2,
2232         "latitude": 48.851063,
2233         "longitude": 2.3777783,
2234         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2235         "sub_category": "Restaurants",
2236         "adresse": "133 Rue du Faubourg Saint-Antoine",
2237         "code_postal": "75012",
2238         "commune": "Paris",
2239         "departement": "75",
2240         "region": "Île-de-France",
2241         "contacts_du_poi": "#https://www.bigmammagroup.com/fr/tratt",
2242         "final_score": 0.43754790794240334,
2243         "order": 14,
2244         "solver_used": "nn2o",
2245         "distance_from_prev": 936.9,
2246         "duration_from_prev": 161.5,
2247         "cumulative_distance": 8012.399999999999,
2248         "cumulative_duration": 1400.7000000000003,
2249         "day_total_distance": 26600.5,
2250         "day_total_duration": 4703.9
2251     },
2252     {
2253         "osrm_index": 111,
2254         "poi_id": 393,
2255         "cluster_id": 2,
2256         "latitude": 48.850285,
2257         "longitude": 2.3781734,
2258         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2259         "sub_category": "Restaurants",
2260         "adresse": "29 rue Cotte",
2261         "code_postal": "75012",
2262         "commune": "Paris",
2263         "departement": "75",
2264         "region": "Île-de-France",
2265         "contacts_du_poi": "#https://www.virtus-paris.com/",

```

```

2266     "final_score": 0.4372123073322188,
2267     "order": 15,
2268     "solver_used": "nn2o",
2269     "distance_from_prev": 119.8,
2270     "duration_from_prev": 25.9,
2271     "cumulative_distance": 8132.199999999999,
2272     "cumulative_duration": 1426.6000000000004,
2273     "day_total_distance": 26600.5,
2274     "day_total_duration": 4703.9
2275 },
2276 {
2277     "osrm_index": 110,
2278     "poi_id": 508,
2279     "cluster_id": 2,
2280     "latitude": 48.849003,
2281     "longitude": 2.377271,
2282     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2283     "sub_category": "Restaurants",
2284     "adresse": "11 rue de Cotte",
2285     "code_postal": "75012",
2286     "commune": "Paris",
2287     "departement": "75",
2288     "region": "Île-de-France",
2289     "contacts_du_poi": "#https://www.facebook.com/Le-Penty-6140",
2290     "final_score": 0.43735871031484486,
2291     "order": 16,
2292     "solver_used": "nn2o",
2293     "distance_from_prev": 366.5,
2294     "duration_from_prev": 89.2,
2295     "cumulative_distance": 8498.699999999999,
2296     "cumulative_duration": 1515.8000000000004,
2297     "day_total_distance": 26600.5,
2298     "day_total_duration": 4703.9
2299 },
2300 {
2301     "osrm_index": 106,
2302     "poi_id": 105,
2303     "cluster_id": 2,
2304     "latitude": 48.848668,
2305     "longitude": 2.375332,
2306     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2307     "sub_category": "Bars & cafés",
2308     "adresse": "82 rue de Charenton",
2309     "code_postal": "75012",
2310     "commune": "Paris",
2311     "departement": "75",
2312     "region": "Île-de-France",
2313     "contacts_du_poi": "#https://lecalbarcocktail.com/",
2314     "final_score": 0.43819658985126375,
2315     "order": 17,
2316     "solver_used": "nn2o",
2317     "distance_from_prev": 530.7,
2318     "duration_from_prev": 115.5,
2319     "cumulative_distance": 9029.4,
2320     "cumulative_duration": 1631.3000000000004,
2321     "day_total_distance": 26600.5,
2322     "day_total_duration": 4703.9
2323 },
2324 {
2325     "osrm_index": 105,
2326     "poi_id": 729,
2327     "cluster_id": 2,
2328     "latitude": 48.84869,
2329     "longitude": 2.3752968,
2330     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2331     "sub_category": "Restaurants",
2332     "adresse": "82 rue de Charenton",
2333     "code_postal": "75012",
2334     "commune": "Paris",
2335     "departement": "75",
2336     "region": "Île-de-France",
2337     "contacts_du_poi": "#https://fr-fr.facebook.com/lecalbar/",
2338     "final_score": 0.43821962425337846,
2339     "order": 18,
2340     "solver_used": "nn2o",
2341     "distance_from_prev": 3.5,
2342     "duration_from_prev": 0.5,
2343     "cumulative_distance": 9032.9,
2344     "cumulative_duration": 1631.8000000000004,
2345     "day_total_distance": 26600.5,
2346     "day_total_duration": 4703.9
2347 },
2348 {
2349     "osrm_index": 107,
2350     "poi_id": 11,
2351     "cluster_id": 2,
2352     "latitude": 48.84918,
2353     "longitude": 2.3758054,

```

```

2354     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2355     "sub_category": "Restaurants",
2356     "adresse": "7 rue de Prague",
2357     "code_postal": "75012",
2358     "commune": "Paris",
2359     "departement": "75",
2360     "region": "Île-de-France",
2361     "contacts_du_poi": "#http://www.latropicaleglacier.com/",
2362     "final_score": 0.43810197985054433,
2363     "order": 19,
2364     "solver_used": "nn2o",
2365     "distance_from_prev": 168.6,
2366     "duration_from_prev": 35.8,
2367     "cumulative_distance": 9201.5,
2368     "cumulative_duration": 1667.6000000000004,
2369     "day_total_distance": 26600.5,
2370     "day_total_duration": 4703.9
2371 },
2372 {
2373     "osrm_index": 92,
2374     "poi_id": 872,
2375     "cluster_id": 2,
2376     "latitude": 48.849876,
2377     "longitude": 2.3811355,
2378     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2379     "sub_category": "Bars & cafés",
2380     "adresse": "43-45 rue de Cîteaux",
2381     "code_postal": "75012",
2382     "commune": "Paris",
2383     "departement": "75",
2384     "region": "Île-de-France",
2385     "contacts_du_poi": "#http://www.lebauchoir.com/",
2386     "final_score": 0.4512409733012916,
2387     "order": 20,
2388     "solver_used": "nn2o",
2389     "distance_from_prev": 629.7,
2390     "duration_from_prev": 102,
2391     "cumulative_distance": 9831.2,
2392     "cumulative_duration": 1769.6000000000004,
2393     "day_total_distance": 26600.5,
2394     "day_total_duration": 4703.9
2395 },
2396 {
2397     "osrm_index": 93,
2398     "poi_id": 747,
2399     "cluster_id": 2,
2400     "latitude": 48.85124,
2401     "longitude": 2.383744,
2402     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2403     "sub_category": "Restaurants",
2404     "adresse": "11 rue Faidherbe",
2405     "code_postal": "75011",
2406     "commune": "Paris",
2407     "departement": "75",
2408     "region": "Île-de-France",
2409     "contacts_du_poi": "#https://www.mansouria.fr/",
2410     "final_score": 0.45031365135835205,
2411     "order": 21,
2412     "solver_used": "nn2o",
2413     "distance_from_prev": 411.1,
2414     "duration_from_prev": 79,
2415     "cumulative_distance": 10242.300000000001,
2416     "cumulative_duration": 1848.6000000000004,
2417     "day_total_distance": 26600.5,
2418     "day_total_duration": 4703.9
2419 },
2420 {
2421     "osrm_index": 94,
2422     "poi_id": 629,
2423     "cluster_id": 2,
2424     "latitude": 48.851322,
2425     "longitude": 2.384674,
2426     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2427     "sub_category": "Restaurants",
2428     "adresse": "6 rue Paul Bert",
2429     "code_postal": "75011",
2430     "commune": "Paris",
2431     "departement": "75",
2432     "region": "Île-de-France",
2433     "contacts_du_poi": "#http://www.le6paulbert.com/fr",
2434     "final_score": 0.4499282365243039,
2435     "order": 22,
2436     "solver_used": "nn2o",
2437     "distance_from_prev": 655.1,
2438     "duration_from_prev": 109.5,
2439     "cumulative_distance": 10897.400000000001,
2440     "cumulative_duration": 1958.1000000000004,
2441     "day_total_distance": 26600.5,

```

```

2442     "day_total_duration": 4703.9
2443 },
2444 {
2445     "osrm_index": 95,
2446     "poi_id": 736,
2447     "cluster_id": 2,
2448     "latitude": 48.8508,
2449     "longitude": 2.3858445,
2450     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2451     "sub_category": "Restaurants",
2452     "adresse": "4 cité de l'Ameublement",
2453     "code_postal": "75011",
2454     "commune": "Paris",
2455     "departement": "75",
2456     "region": "Île-de-France",
2457     "contacts_du_poi": "#http://chezhe.fr/",
2458     "final_score": 0.449376178735313,
2459     "order": 23,
2460     "solver_used": "nn2o",
2461     "distance_from_prev": 661.6,
2462     "duration_from_prev": 111.2,
2463     "cumulative_distance": 11559.000000000002,
2464     "cumulative_duration": 2069.3,
2465     "day_total_distance": 26600.5,
2466     "day_total_duration": 4703.9
2467 },
2468 {
2469     "osrm_index": 91,
2470     "poi_id": 84,
2471     "cluster_id": 2,
2472     "latitude": 48.845562,
2473     "longitude": 2.387061,
2474     "main_category": "Culture & Musées",
2475     "sub_category": "Bibliothèques & médiation",
2476     "adresse": "23 rue du Colonel Rozanoff",
2477     "code_postal": "75012",
2478     "commune": "Paris",
2479     "departement": "75",
2480     "region": "Île-de-France",
2481     "contacts_du_poi": "#https://www.paris.fr/",
2482     "final_score": 0.46256851589619125,
2483     "order": 24,
2484     "solver_used": "nn2o",
2485     "distance_from_prev": 1091.7,
2486     "duration_from_prev": 198,
2487     "cumulative_distance": 12650.700000000003,
2488     "cumulative_duration": 2267.3,
2489     "day_total_distance": 26600.5,
2490     "day_total_duration": 4703.9
2491 },
2492 {
2493     "osrm_index": 102,
2494     "poi_id": 711,
2495     "cluster_id": 2,
2496     "latitude": 48.848469,
2497     "longitude": 2.374087,
2498     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2499     "sub_category": "Bars & cafés",
2500     "adresse": "55 rue traversière",
2501     "code_postal": "75012",
2502     "commune": "Paris",
2503     "departement": "75",
2504     "region": "Île-de-France",
2505     "contacts_du_poi": "#",
2506     "final_score": 0.438747228511493,
2507     "order": 25,
2508     "solver_used": "nn2o",
2509     "distance_from_prev": 1186.2,
2510     "duration_from_prev": 194.4,
2511     "cumulative_distance": 13836.900000000003,
2512     "cumulative_duration": 2461.7000000000003,
2513     "day_total_distance": 26600.5,
2514     "day_total_duration": 4703.9
2515 },
2516 {
2517     "osrm_index": 100,
2518     "poi_id": 273,
2519     "cluster_id": 2,
2520     "latitude": 48.84801,
2521     "longitude": 2.3711245,
2522     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2523     "sub_category": "Restaurants",
2524     "adresse": "45 avenue Ledru-Rollin",
2525     "code_postal": "75012",
2526     "commune": "Paris",
2527     "departement": "75",
2528     "region": "Île-de-France",
2529     "contacts_du_poi": "#https://www.facebook.com/alabicheauboi

```

```

2530         "final_score": 0.44008546719899755,
2531         "order": 26,
2532         "solver_used": "nn2o",
2533         "distance_from_prev": 225.5,
2534         "duration_from_prev": 41.3,
2535         "cumulative_distance": 14062.400000000003,
2536         "cumulative_duration": 2503.0000000000005,
2537         "day_total_distance": 26600.5,
2538         "day_total_duration": 4703.9
2539     },
2540     {
2541         "osrm_index": 99,
2542         "poi_id": 606,
2543         "cluster_id": 2,
2544         "latitude": 48.847073,
2545         "longitude": 2.3701353,
2546         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2547         "sub_category": "Restaurants",
2548         "adresse": "28 avenue Ledru-Rollin",
2549         "code_postal": "75012",
2550         "commune": "Paris",
2551         "departement": "75",
2552         "region": "Île-de-France",
2553         "contacts_du_poi": "#http://www.lequincy.fr/",
2554         "final_score": 0.4402284154232198,
2555         "order": 27,
2556         "solver_used": "nn2o",
2557         "distance_from_prev": 123.3,
2558         "duration_from_prev": 18.5,
2559         "cumulative_distance": 14185.700000000003,
2560         "cumulative_duration": 2521.5000000000005,
2561         "day_total_distance": 26600.5,
2562         "day_total_duration": 4703.9
2563     },
2564     {
2565         "osrm_index": 98,
2566         "poi_id": 83,
2567         "cluster_id": 2,
2568         "latitude": 48.851982,
2569         "longitude": 2.372526,
2570         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2571         "sub_category": "Restaurants",
2572         "adresse": "46/48 rue du Faubourg-Saint-Antoine",
2573         "code_postal": "75012",
2574         "commune": "Paris",
2575         "departement": "75",
2576         "region": "Île-de-France",
2577         "contacts_du_poi": "#",
2578         "final_score": 0.44045741967568497,
2579         "order": 28,
2580         "solver_used": "nn2o",
2581         "distance_from_prev": 1413.3,
2582         "duration_from_prev": 236.3,
2583         "cumulative_distance": 15599.000000000002,
2584         "cumulative_duration": 2757.8000000000006,
2585         "day_total_distance": 26600.5,
2586         "day_total_duration": 4703.9
2587     },
2588     {
2589         "osrm_index": 108,
2590         "poi_id": 426,
2591         "cluster_id": 2,
2592         "latitude": 48.84754,
2593         "longitude": 2.3756459,
2594         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2595         "sub_category": "Restaurants",
2596         "adresse": "14 rue Abel",
2597         "code_postal": "75012",
2598         "commune": "Paris",
2599         "departement": "75",
2600         "region": "Île-de-France",
2601         "contacts_du_poi": "#http://www.popup.paris/",
2602         "final_score": 0.43772576881016184,
2603         "order": 29,
2604         "solver_used": "nn2o",
2605         "distance_from_prev": 1138,
2606         "duration_from_prev": 233.7,
2607         "cumulative_distance": 16737,
2608         "cumulative_duration": 2991.5000000000005,
2609         "day_total_distance": 26600.5,
2610         "day_total_duration": 4703.9
2611     },
2612     {
2613         "osrm_index": 103,
2614         "poi_id": 755,
2615         "cluster_id": 2,
2616         "latitude": 48.8459,
2617         "longitude": 2.3726864,

```

```

2618     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2619     "sub_category": "Restaurants",
2620     "adresse": "21 bis boulevard Diderot",
2621     "code_postal": "75012",
2622     "commune": "Paris",
2623     "departement": "75",
2624     "region": "Île-de-France",
2625     "contacts_du_poi": "#http://www.l-europeen.com/",
2626     "final_score": 0.43854116132873533,
2627     "order": 30,
2628     "solver_used": "nn2o",
2629     "distance_from_prev": 416.6,
2630     "duration_from_prev": 80.1,
2631     "cumulative_distance": 17153.6,
2632     "cumulative_duration": 3071.6000000000004,
2633     "day_total_distance": 26600.5,
2634     "day_total_duration": 4703.9
2635 },
2636 {
2637     "osrm_index": 97,
2638     "poi_id": 574,
2639     "cluster_id": 2,
2640     "latitude": 48.850327,
2641     "longitude": 2.369709,
2642     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2643     "sub_category": "Bars & cafés",
2644     "adresse": "9 Rue Biscornet",
2645     "code_postal": "75012",
2646     "commune": "Paris",
2647     "departement": "75",
2648     "region": "Île-de-France",
2649     "contacts_du_poi": "#http://www.opa-paris.com/",
2650     "final_score": 0.4416333784471361,
2651     "order": 31,
2652     "solver_used": "nn2o",
2653     "distance_from_prev": 1065.4,
2654     "duration_from_prev": 190.7,
2655     "cumulative_distance": 18219,
2656     "cumulative_duration": 3262.3,
2657     "day_total_distance": 26600.5,
2658     "day_total_duration": 4703.9
2659 },
2660 {
2661     "osrm_index": 96,
2662     "poi_id": 835,
2663     "cluster_id": 2,
2664     "latitude": 48.851017,
2665     "longitude": 2.368606,
2666     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2667     "sub_category": "Restaurants",
2668     "adresse": "Port de l'Arsenal - 67 boulevard de la Bastille",
2669     "code_postal": "75012",
2670     "commune": "Paris",
2671     "departement": "75",
2672     "region": "Île-de-France",
2673     "contacts_du_poi": "#https://grandbleu-bastille.com/",
2674     "final_score": 0.4424905286736559,
2675     "order": 32,
2676     "solver_used": "nn2o",
2677     "distance_from_prev": 669.1,
2678     "duration_from_prev": 132.4,
2679     "cumulative_distance": 18888.1,
2680     "cumulative_duration": 3394.7000000000003,
2681     "day_total_distance": 26600.5,
2682     "day_total_duration": 4703.9
2683 },
2684 {
2685     "osrm_index": 79,
2686     "poi_id": 226,
2687     "cluster_id": 2,
2688     "latitude": 48.864326,
2689     "longitude": 2.3728302,
2690     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2691     "sub_category": "Bars & cafés",
2692     "adresse": "13 rue Ternaux",
2693     "code_postal": "75011",
2694     "commune": "Paris",
2695     "departement": "75",
2696     "region": "Île-de-France",
2697     "contacts_du_poi": "#",
2698     "final_score": 0.4746087147569438,
2699     "order": 33,
2700     "solver_used": "nn2o",
2701     "distance_from_prev": 1577.4,
2702     "duration_from_prev": 266.3,
2703     "cumulative_distance": 20465.5,
2704     "cumulative_duration": 3661.0000000000005,
2705     "day_total_distance": 26600.5,

```

```

2706         "day_total_duration": 4703.9
2707     },
2708     {
2709         "osrm_index": 112,
2710         "poi_id": 498,
2711         "cluster_id": 2,
2712         "latitude": 48.889446,
2713         "longitude": 2.3834639,
2714         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2715         "sub_category": "Restaurants",
2716         "adresse": "13 rue de Thionville",
2717         "code_postal": "75019",
2718         "commune": "Paris",
2719         "departement": "75",
2720         "region": "Île-de-France",
2721         "contacts_du_poi": "#https://cafemamakin.wordpress.com/",
2722         "final_score": 0.37716759460054844,
2723         "order": 34,
2724         "solver_used": "nn2o",
2725         "distance_from_prev": 3958.4,
2726         "duration_from_prev": 653,
2727         "cumulative_distance": 24423.9,
2728         "cumulative_duration": 4314,
2729         "day_total_distance": 26600.5,
2730         "day_total_duration": 4703.9
2731     },
2732     {
2733         "osrm_index": 116,
2734         "poi_id": 62,
2735         "cluster_id": 2,
2736         "latitude": 48.892415520184,
2737         "longitude": 2.38785269651705,
2738         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2739         "sub_category": "Restaurants",
2740         "adresse": "211 avenue Jean Jaurès",
2741         "code_postal": "75019",
2742         "commune": "Paris",
2743         "departement": "75",
2744         "region": "Île-de-France",
2745         "contacts_du_poi": "#https://211.paris/",
2746         "final_score": 0.3754315622302891,
2747         "order": 35,
2748         "solver_used": "nn2o",
2749         "distance_from_prev": 355.1,
2750         "duration_from_prev": 60.9,
2751         "cumulative_distance": 24779,
2752         "cumulative_duration": 4374.9,
2753         "day_total_distance": 26600.5,
2754         "day_total_duration": 4703.9
2755     },
2756     {
2757         "osrm_index": 114,
2758         "poi_id": 573,
2759         "cluster_id": 2,
2760         "latitude": 48.88806,
2761         "longitude": 2.3909876,
2762         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2763         "sub_category": "Restaurants",
2764         "adresse": "188 avenue Jean Jaurès",
2765         "code_postal": "75019",
2766         "commune": "Paris",
2767         "departement": "75",
2768         "region": "Île-de-France",
2769         "contacts_du_poi": "#http://www.boeuf-couronne.com/",
2770         "final_score": 0.376181933120536,
2771         "order": 36,
2772         "solver_used": "nn2o",
2773         "distance_from_prev": 619.1,
2774         "duration_from_prev": 103.6,
2775         "cumulative_distance": 25398.1,
2776         "cumulative_duration": 4478.5,
2777         "day_total_distance": 26600.5,
2778         "day_total_duration": 4703.9
2779     },
2780     {
2781         "osrm_index": 115,
2782         "poi_id": 557,
2783         "cluster_id": 2,
2784         "latitude": 48.8905271841857,
2785         "longitude": 2.39060381299419,
2786         "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2787         "sub_category": "Restaurants",
2788         "adresse": "Parc de la Villette - 211 avenue Jean Jaurès",
2789         "code_postal": "75019",
2790         "commune": "Paris",
2791         "departement": "75",
2792         "region": "Île-de-France",
2793         "contacts_du_poi": "#https://www.lapetitehalle.com/",

```

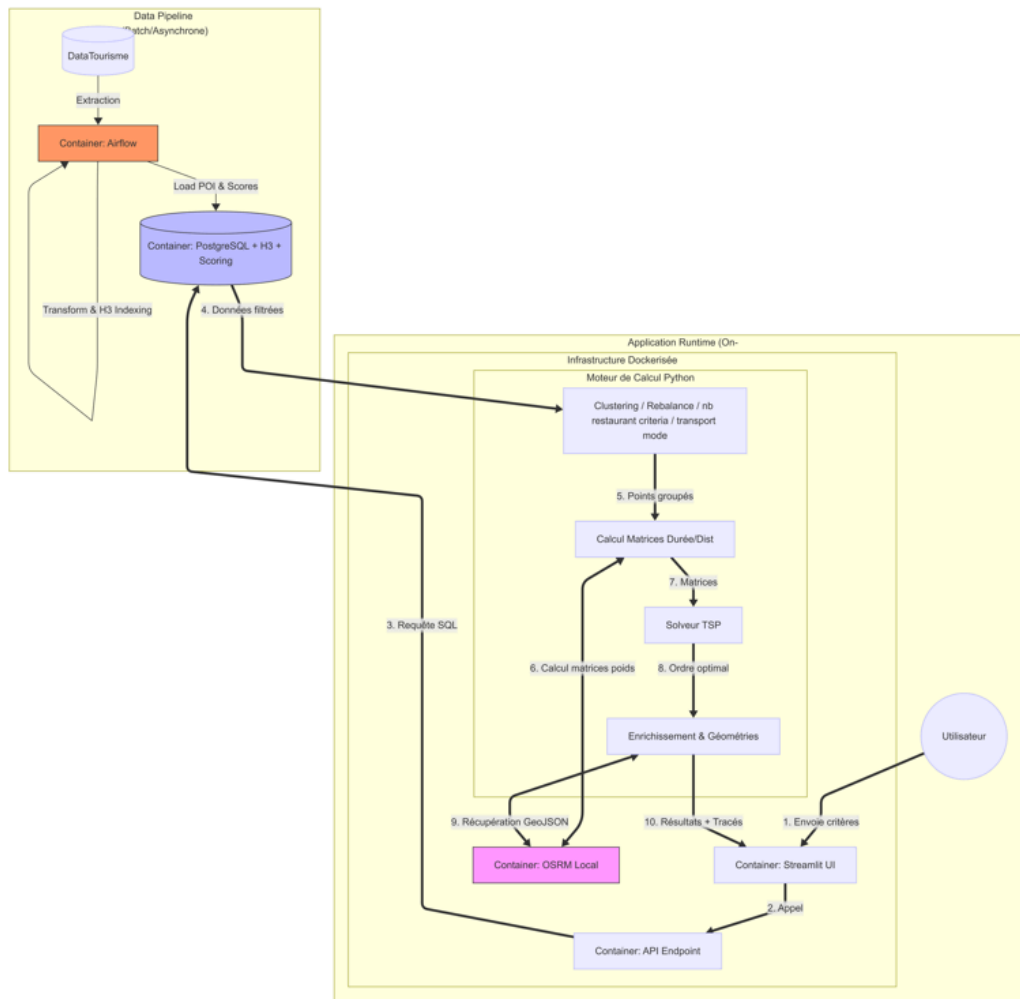
```

2794     "final_score": 0.3755243202860283,
2795     "order": 37,
2796     "solver_used": "nn2o",
2797     "distance_from_prev": 470.5,
2798     "duration_from_prev": 93,
2799     "cumulative_distance": 25868.6,
2800     "cumulative_duration": 4571.5,
2801     "day_total_distance": 26600.5,
2802     "day_total_duration": 4703.9
2803 },
2804 {
2805     "osrm_index": 113,
2806     "poi_id": 871,
2807     "cluster_id": 2,
2808     "latitude": 48.890614,
2809     "longitude": 2.386708,
2810     "main_category": "Gastronomie & Restauration",
2811     "sub_category": "Restaurants",
2812     "adresse": "211 Avenue Jean Jaurès",
2813     "code_postal": "75019",
2814     "commune": "Paris",
2815     "departement": "75",
2816     "region": "Île-de-France",
2817     "contacts_du_poi": "#http://www.lapetitehalle.com/",
2818     "final_score": 0.3761961934803711,
2819     "order": 38,
2820     "solver_used": "nn2o",
2821     "distance_from_prev": 731.9,
2822     "duration_from_prev": 132.4,
2823     "cumulative_distance": 26600.5,
2824     "cumulative_duration": 4703.9,
2825     "day_total_distance": 26600.5,
2826     "day_total_duration": 4703.9
2827 }
2828 ],
2829 "total_distance_km": 26600.5,
2830 "total_duration_min": 78.39833333333333
2831 }
2832 ],
2833 "trip_total_distance_km": 57541.7,
2834 "trip_total_duration_min": 167.85666666666665,
2835 "optimizer": "nn2o"
2836 }

```

13. Architecture globale

13.1. Schéma de l'Architecture Back-End / Front-End



DataFlow de notre application TripMaNGo

13.2. Description de l'Architecture Back-End / Front-End

L'application repose sur une architecture “**micro-services**” **conteneurisée**, orchestrant le flux de données depuis l'ingestion brute jusqu'à la visualisation interactive.

Le système se divise en deux cycles distincts :

13.2.1. Cycle d'Ingestion (Batch)

Le pipeline de données est piloté par **Airflow**. Il extrait les données de **DataTourisme (une fois par mois)**, applique des transformations (nettoyage, normalisation) et réalise l'**indexation géospatiale H3** ainsi que le **scoring** des POI. Ces données enrichies sont stockées de manière persistante dans **PostgreSQL**.

13.2.2. Cycle Utilisateur (On-demand)

Lorsqu'un utilisateur définit ses critères sur l'interface **Streamlit**, la chaîne de traitement suivante s'exécute en temps réel :

- **Extraction & Filtrage** : L'API interroge la base **Postgres** pour récupérer les POI pertinents via des requêtes spatiales optimisées.
- **Segmentation & Optimisation** : Le moteur Python effectue plusieurs opérations :
 - **Clustering K-Means** pour grouper les points,
 - **Rebalancing**, pour rééquilibrer les types de POI par cluster
 - Filtre par type de transport (nombre de POI par type “walk”, “bike”, “car”)
 - Finalement calcule les matrices de distances via le serveur **OSRM local**. Le **solveur TSP** détermine ensuite l'ordre de passage optimal.
- **Rendu Cartographique** : Une fois l'itinéraire calculé, le système interroge à nouveau **OSRM** pour récupérer les tracés **GeoJSON** détaillés.
- **Restitution** : Les données sont enrichies (noms, descriptions, photos) et projetées dynamiquement sur la carte dans Streamlit.

14. API / Backend

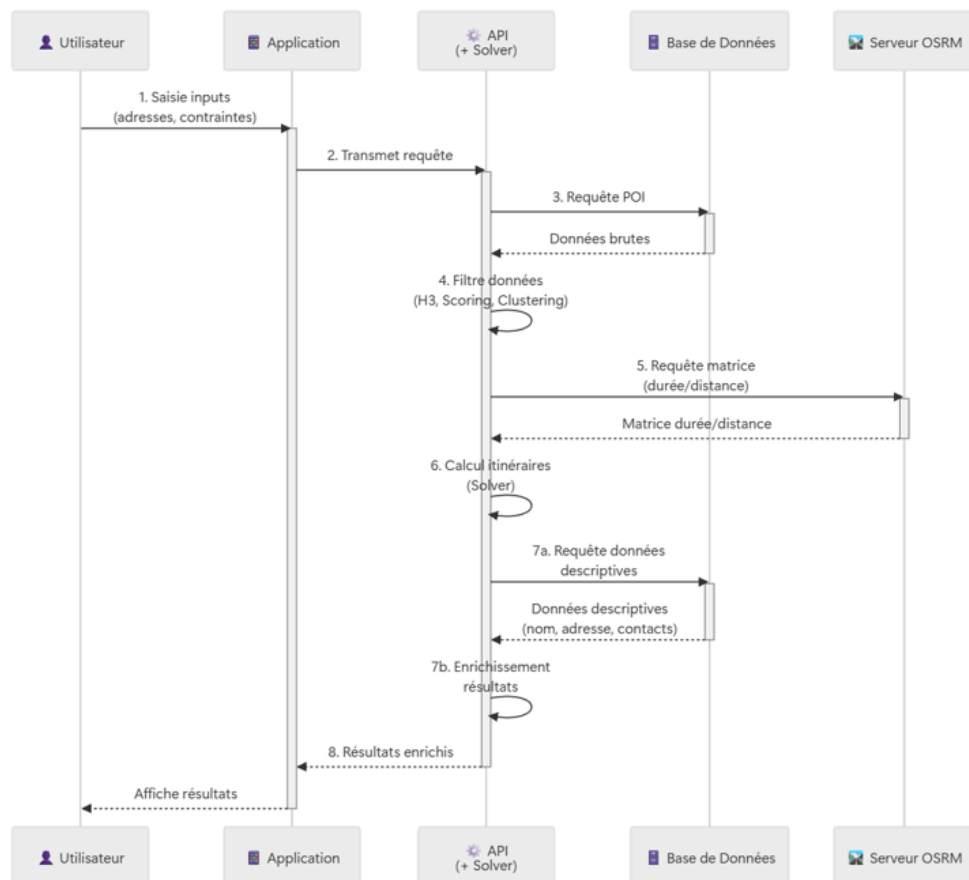
14.1 FastAPI

L'API a deux fonctions principales :

- Récupérer les données depuis la base de données métier
- Calculer le(s) itinéraire(s)

Dans le cadre du périmètre fonctionnel actuel, nous avons créé 4 routes :

- GET/main_category : récupère les catégories principales des points d'intérêts depuis la base de données métier.
- POST/sub_category : récupère la liste des sous-catégories associées à une liste de catégories principales, depuis la base de données métier.
- POST /poi/query : filtre les poi en fonction de la liste des main_category et sub_category.
- POST/itinerary/compute : calcul les itinéraires sur de vacances en fonction des inputs utilisateurs à savoir les pois filtrés, le rayon, le mode de transport et le nombre de jours. Le diagramme de séquence détaille fonctionnement de cette route.



Notre pipeline construit un itinéraire complet en six étapes :

1. Filtrage des POIs

2. **Clustering spatial / scoring / Rebalancing (répartition par jours)**
3. **Préparation des POIs pour OSRM**
4. **Construction des matrices OSRM (distance & durée)**
5. **Choix du solveur (NN2O / GA / AUTO)**
6. **Enrichissement de l'itinéraire (distances cumulées, durées, routes GeoJson)**

Le solveur (GA, NN2O ou AUTO) optimise l'ordre des POIs dans chaque cluster, tandis que l'enrichissement ajoute les distances et durées cumulées pour produire un itinéraire exploitable et cohérent.

16. Tests & Monitoring

16.1 Tests unitaires [TO DO]

16.2 Tests d'intégration [TO DO]

16.3 Logs & métriques par Prometheus et Grafana

16.3.1 Prometheus

Prometheus est le **collecteur de métriques** de TripMango.

Il interroge les différents services pour récupérer :

- des métriques techniques (CPU, mémoire, connexions, latence HTTP...)
- des métriques métier (itinéraires calculés, POIs traités, durée de calcul...)
- des métriques système (conteneurs, disque, réseau...)

Toutes ces données sont ensuite utilisées par Grafana pour alimenter les dashboards.

Prometheus fonctionne en mode “pull” et interroge chaque service:

- l'intervalle global est de **15 secondes**
- chaque job correspond à un service exposant `/metrics`
- chaque job est identifié par un `job_name`
- chaque job contient une liste de `targets` (adresses à scraper)

Chaque service doit exposer un endpoint HTTP compatible Prometheus:

```
1 http://itinerary-api:8000/metrics
2 http://postgres-exporter:9187/metrics
3 http://osrm-exporter:8001/metrics
4 http://cadvisor:8080/metrics
```

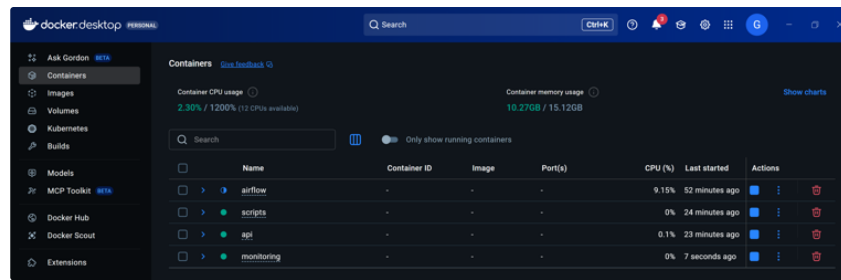
Prometheus récupère ces données, les stocke dans sa base interne, et Grafana les lit ensuite via des requêtes PromQL.

Les jobs choisis sont:

- Prometheus lui-même
- API
- Postgres Exporter
- OSRM Exporter (ne fonctionne pas actuellement)
- cAdvisor : pour le CPU/RAM , réseau nombre de threads (dashboard infrastructure)
 - cAdvisor est un outil open-source développé par Google pour surveiller les conteneurs. Il collecte, agrège, traite et exporte des métriques sur l'utilisation des ressources et les caractéristiques de performance des conteneurs en cours d'exécution.

Avant de construire les métriques dans Prometheus et le visuel dans Grafana.

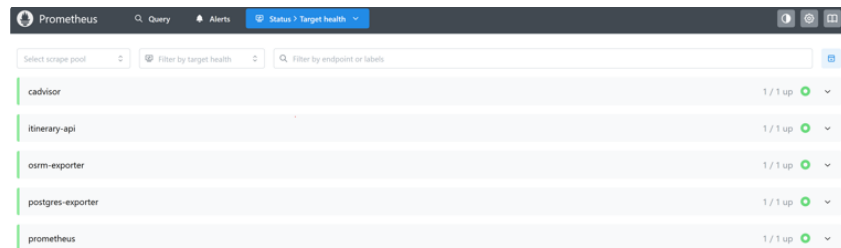
Tous les services nécessaires ont été lancés comme le confirme le visuel sur le Docker desktop:



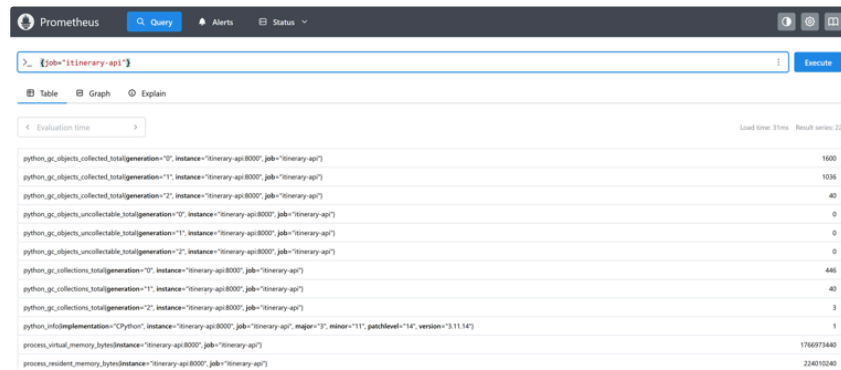
Docker desktop avec tous les services nécessaires pour le monitoring

Une fois les services nécessaires sont fonctionnels.

Le travail sur la récupération des métriques sur Prometheus commence.



Prometheus targets



Prometheus Query exemple sur job="itinerary-api"

16.3.2 Grafana

Le travail étant exploratoire, par manque de temps, les Dashboards souhaités n'ont tous pas été générés correctement:

- Dashboard OSRM → non fonctionnel
- Dashboard infrastructure (CPU/ram) → non fonctionnel
- Dashboard postgres → fonctionnel
- Dashboard FASTAPI → fonctionnel
- Dashboard TripMango overview → fonctionnel

16.3.2.1 Dashboard Tripmango overview

Ce dashboard est conçu pour donner **une vision globale** de l'état de TripMango :

- charge API
- latence API:
 - Le **50° percentile (p50)** = latence médiane → performance normale
 - Le **95° percentile (p95)** = latence haute, représentative des cas lents.
- erreurs
- connexions actives
- trafic métier (itinéraires) - (non fonctionnel actuellement)

- performance du moteur d'itinéraires - (non fonctionnel actuellement)

Il utilise une fenêtre temporelle **d'1 heure** et un rafraîchissement **toutes les 5 secondes**.



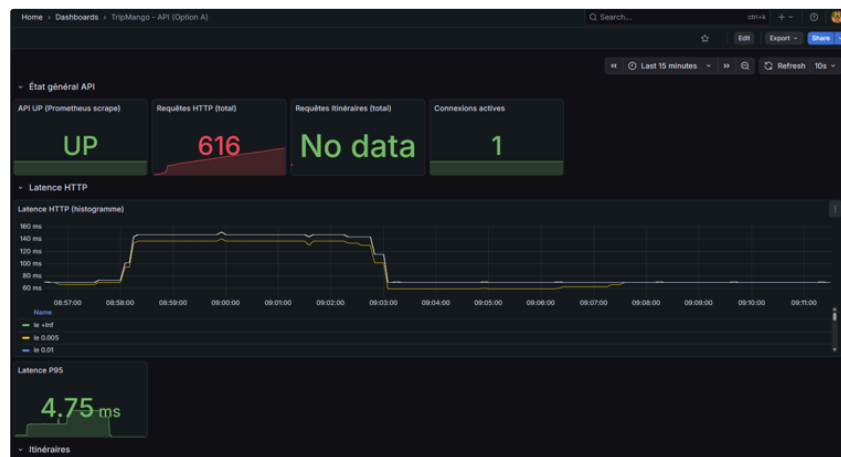
Dashboard Tripmango overview dans Grafana

16.3.2 Dashboard API

Ce dashboard est conçu pour **monitorer l'API d'itinéraires**, en se basant sur des métriques Prometheus exposées par le backend, comme:

- **la santé de l'API**
- **le volume de requêtes**
- **la latence HTTP** (histogrammes + P95). La métrique P95 indique la performance de l'API. Ici 4.75 ms, 95 % des requêtes sont plus rapides que cette valeur.
- **les métriques métier** : durée de calcul d'itinéraires, POIs traités (non fonctionnel actuellement)
- **les connexions actives**

Il utilise un **intervalle de temps par défaut de 15 minutes** et un **rafraîchissement automatique toutes les 10 secondes**.



Dashboard API dans Grafana

16.3.3 Dashboard Postgres

Ce dashboard est conçu pour **monitorer l'état, la santé, les performances et l'activité interne de Postgres (côté admin)**, via les métriques exposées par **postgres-exporter**.

Il monitor 3 axes :

1. État général

- UP = indique si Prometheus arrive à scraper l'exporter.
- connexions
- transactions
- cache = avec 3 seuils
 - rouge < 90 %

ii. orange < 97 %

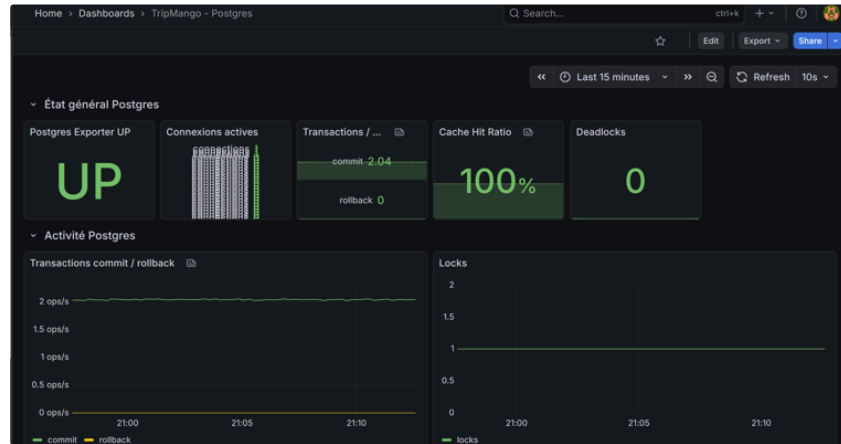
iii. vert au-dessus

e. deadlocks = blocage entre transactions

2. **Activité transactionnelle** (commits, rollbacks, locks)

3. **Évolution temporelle** (timeseries sur 5 minutes)

Il utilise un **rafraîchissement automatique de 10 secondes** et une fenêtre temporelle par défaut de **15 minutes**.



Dashboard POSTGRES dans Grafana

15. Interface Streamlit

15.1 Objectifs

L'application Streamlit est une interface graphique pour pouvoir interagir avec notre application de calcul d'itinéraires de vacances.

Elle permet un utilisateur de saisir ses les paramètres de recherche d'itinéraire de vacances et visualiser les résultats renvoyés par l'API:

- Un cluster de points d'intérêt à visiter par jour de vacances.
- Une planification des visites de chaque cluster.

Le parcours utilisateurs est scindé en 3 étapes :

1. Saisie des critères de recherche d'itinéraires de vacances.
2. Affichage des propositions d'itinéraires.
3. Mise à jour des itinéraires sans quitter la page des résultats.

15.2 Fonctionnalités

11.2.1 Critères de recherche :

La première étape du parcours utilisateur consiste à renseigner les critères de recherche des itinéraires, à savoir :

- La périmètre géographique :
 - L'utilisateur choisit une commune dans une liste déroulante, cela nous permet d'avoir un point central correspondant au centre de la commune choisie. Nous avons intégré la liste de toutes les communes des 3 régions constituant le périmètre géographique de notre application : Île-de-France, Auvergne Rhône-Alpes et Bretagne.
 - L'utilisateur choisit par la suite le rayon kilomètre, qui à partir de ce point central, nous permet de délimiter la zone géographique des points d'intérêts potentiels pour la constitution des itinéraires.
- Le périmètre temporelle :
 - L'utilisateur peut choisir un nombre de jour ou des dates de début et de fin. Cela nous permet de récupérer un nombre de jour qui correspond au nombre d'itinéraires à proposer.
- Le moyen de déplacement :
 - L'utilisateur peut choisir entre 3 moyens de déplacement : en voiture, en vélo ou à pieds.
 - Cette données est utilisée pour la création des matrices des durées et pour la création du tracé de l'itinéraire.

- Les préférences d'activités:
 - Les préférences d'activités sont exprimées à travers la sélection des catégories de points d'intérêts.
 - L'utilisateur choisit tout d'abord les catégories principales et affine ses besoins via les sous catégories.
 - Ces données sont utilisées pour filtrer les points d'intérêts à inclure dans le processus de constitution des itinéraires

15.2.2 Affichage des itinéraires :

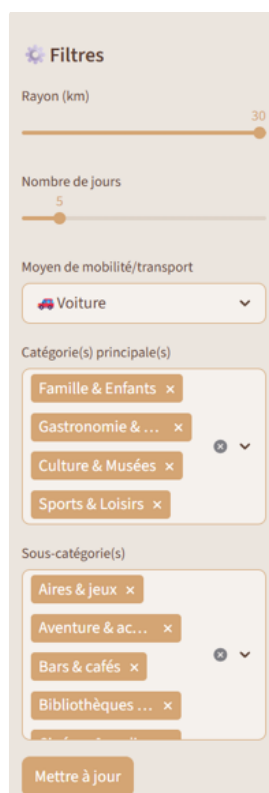
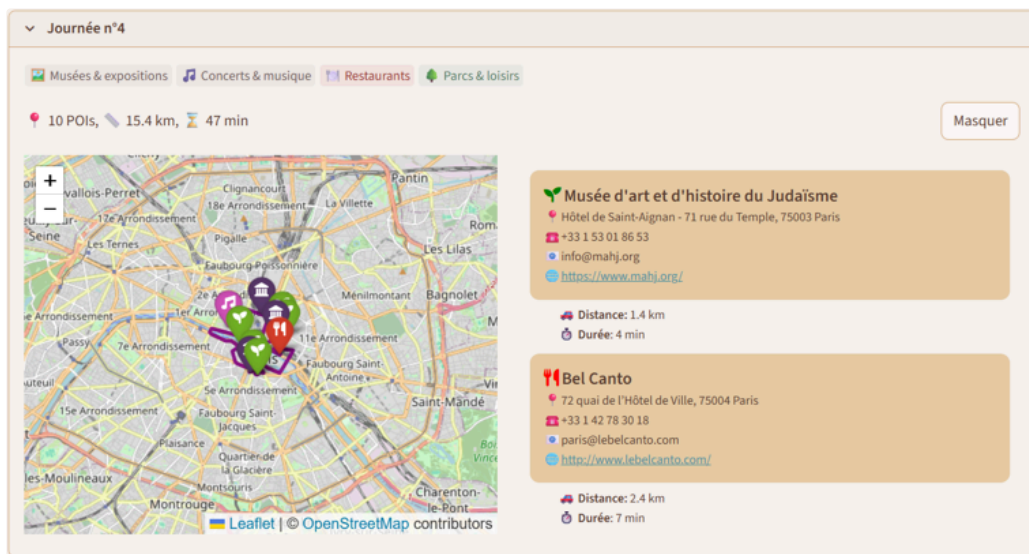
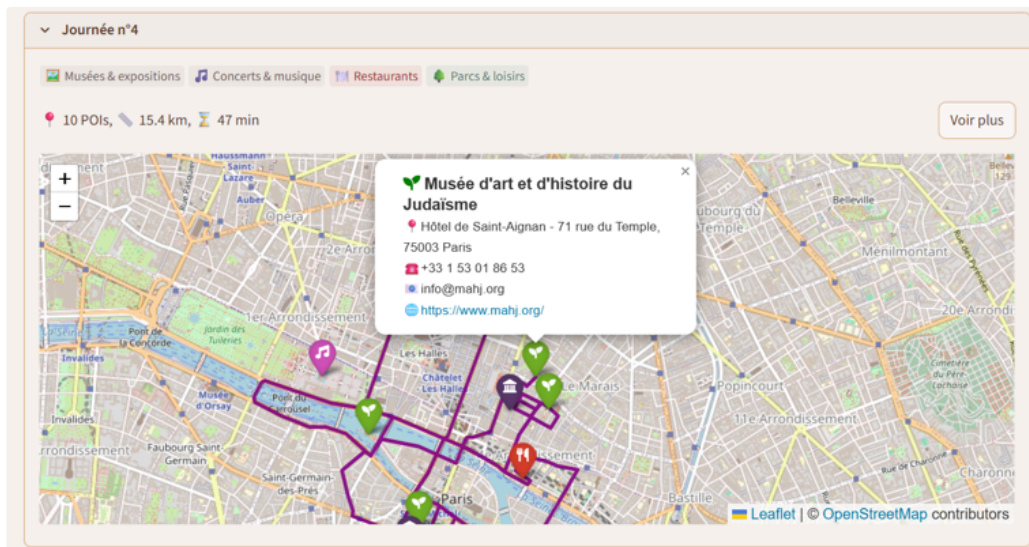
L'application propose une liste d'itinéraire, un itinéraire par jour de vacances.

L'utilisateur clique sur une journée pour accéder à une carte interactive affichant :

- Tous les points d'intérêt de l'itinéraire. En cliquant sur un point d'intérêt, un pop-up s'affiche avec les informations de ce dernier : nom, adresse et informations de contact.
- Le tracé de l'itinéraire en respectant l'ordre de visite.

Sur cette vue, on peut également consulter un récapitulatif de l'itinéraire :

- Catégories des points d'intérêt.
- Nombre de points d'intérêt.
- Durée et distance de déplacement.



L'utilisateur peut consulter l'itinéraire détaillée en appuyant sur "voir plus" :

- Sur cette vue, il a la liste ordonnées des points d'intérêt avec les informations descriptives de chaque points d'intérêt et la distance/durée à parcourir entre deux points d'intérêt successifs.

Il peut quitter cette vue, en cliquant sur masquer pour revenir à l'affichage de la carte interactive sur toute la largeur centrale.

L'utilisateur peut modifier les paramètres de recherche et mettre à jour les résultats sans quitter la page des résultats.

L'utilisateur peut modifier l'ensemble des paramètres de recherche à l'exception de la commune/point géographique de référence.

Depuis la page des résultats, il peut revenir à la page de recherche en cliquant sur le bouton "Recherche d'itinéraires" dans la sidebar.

17. Conclusion & perspectives

Nous sommes fier d'avoir construit une application transformant un problème complexe, organiser un itinéraire touristique cohérent, réaliste et personnalisé, en une expérience simple et fluide pour l'utilisateur.

Le projet "itinéraires de vacances" nous a permis de réfléchir sur une architecture complexe mais claire et modulaire :

- une base de données structurée,
- un pipeline d'optimisation découpé en micro services indépendants,
- un moteur géographique performant avec OSRM,
- et un solveur capable de produire des itinéraires pertinents.

Chaque étape du pipeline est isolée, testable et remplaçable, ce qui rend l'ensemble robuste, évolutif et facile à maintenir.

L'utilisateur, quant à lui, bénéficie d'un itinéraire clair, enrichi, et parfaitement adapté à ses contraintes.

Plusieurs axes d'amélioration sont déjà identifiés pour faire évoluer l'application.

D'abord, l'enrichissement de données via des données dites en temps réel comme la météo, le trafic du transport public influençant ainsi le calcul des itinéraires en direct.

L'enrichissement de l'expérience utilisateur avec une recherche sémantique des POI.

Grâce à des modèles de langage et aux embeddings, l'application pourrait comprendre des requêtes naturelles comme "un endroit calme pour lire" ou "un lieu romantique pour un anniversaire", et proposer des POI réellement alignés avec l'intention de l'utilisateur.

Nous envisageons aussi **la montée en charge** : mise en cache, scaling horizontal, conteneurisation avancée et orchestration via Kubernetes pour absorber les pics de trafic.

Au delà de l'aspect technique, l'application peut s'ouvrir à des perspectives business.

D'abord, nous pouvons proposer une **version premium** destinée aux voyageurs qui veulent aller plus loin :

- recalcul dynamique en cas d'imprévu,
- recommandations intelligentes,
- fidéliser les utilisateurs avec des badges,
- export PDF ou partage,
- version mobile.

Ensuite, l'application peut devenir un **outil de partenariat local**.

Les offices de tourisme, musées, restaurants ou activités pourraient être mis en avant dans les itinéraires, de manière transparente et non intrusive:

- mise en avant sponsorisée,
- intégration de billets,
- offres spéciales,
- visibilité locale.

Enfin, à plus long terme, l'application peut évoluer vers une **plateforme de recommandation touristique intelligente**, capable d'analyser les comportements, les préférences et les tendances pour proposer des expériences sur mesure.

“Désormais, planifiez vos voyages sereinement !”